

GUDANG HANAMASTER



DOKUMENTASI KAJIAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI



GUDANG HANAMASTER

Jl. Cibingbin No. 99 , Kel/Desa Laksanamekar, Kecamatan. Padalarang,
Kabupaten. Bandung Barat, Provinsi Jawa

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pengkajian Teknis Bangunan Gedung dalam rangka Sertifikasi Laik Fungsi pada bangunan **Jl. Cibingbin No. 99, Kelurahan/Desa Laksanamekar, Kecamatan. Padalarang, Kabupaten, Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat** dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari persyaratan administratif untuk proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Mengacu pada Undang-Undang PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung beserta peraturan turunannya, setiap bangunan gedung yang telah selesai pelaksanaan konstruksinya wajib dilakukan pengkajian kelaikan fungsi guna memastikan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan terpenuhi.

Bangunan Gedung Gudang Hanamaster, selaku pemilik dan pengelola fasilitas pergudangan yang berlokasi di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, telah mengajukan permohonan pemeriksaan bangunan dalam rangka pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), sebagai bentuk kewajiban pemilik bangunan gedung sesuai ketentuan perundang-undangan. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah memberikan surat jawaban kesediaan pada bulan Juni 2025, dan saat ini proses pemeriksaan telah dilaksanakan. Pemeriksaan dilakukan terhadap persyaratan tata bangunan serta aspek keandalan bangunan yang mencakup keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Proses inspeksi ini mencakup berbagai bidang kajian teknis sesuai standar evaluasi SLF. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi akhir dari seluruh tahapan pemeriksaan kelaikan bangunan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung Gudang Hanamaster ini. Apabila dalam proses pelaksanaan maupun penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, kami terbuka dan mengharapkan saran serta masukan yang konstruktif guna perbaikan di masa yang akan datang.

Bandung, Juni 2025

Gudang Hanamaster

**Tim Pengkaji Teknis
Bangunan Gedung PT. Indoslf**

**SURAT PERNYATAAN
PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
GUDANG HANAMASTER**

Nomor : 023/SPKR/V/2025
Tanggal : 16 Juni 2025
Lampiran : Berkas dan Dokumen

Pada hari ini **Senin**, Tanggal **Enam Belas** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini : -----

Nama : Rizki Perbawa Nugraha S.Ars
Alamat : Kp. Kamarung Gg Duren 1 No 32 RT 007 RW 004 Kelurahan
Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi
Telepon : 082246925801

Pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung : Bidang Konstruksi

A. Tenaga Ahli Struktur

Nama : Sigit Gunawan, S.T
Nomor Sertifikat Keahlian : 1.2.201.3.076.10.1947360

B. Tenaga Ahli Arsitektur

Nama : AR, Rizki Perbawa Nugraha IAI
Nomor Sertifikat Keahlian : 2.01.0002623

C. Tenaga Ahli MEP

Nama : Rizqi Adri F, ST
Nomor Sertifikat Keahlian : 1.1.101.3.165.10.1934103

Telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada : -----

Nama Pemohon : Richard Budijanto Gunawan -----

Alamat Pemohon : Jln. H Moch Iskat No 07 RT 008/ RW 006 Kecamatan
Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

No PBG/ Tanggal : SK-PBG-321708-07072023-001 Tanggal 07-07-2023

Lokasi Bangunan : Jln. H. Moch.Iskat No.07, Kel/Desa Pasir Kaliki, Kec.
Cicendo, Kota Bandung, Prov Jawa Barat

Nama Bangunan Gedung : Gudang Hanamaster

Fungsi Bangunan : Fungsi Usaha

Klasifikasi Komplektisitas : Tinggi

Ketinggian Bangunan : 11,98 Meter (Bangunan Tertinggi)

Permanensi : Permanen

Tingkat Kepadatan : Tinggi

Kepemilikan : Richard Budijanto Gunawan

Pemilih Tanah : Richard Budijanto Gunawan

Hak Atas Tanah : Sertifikat

Luas Tanah : 1. Atas Nama : Richard Budijanto Gunawan
----- 8.151,- M2
----- 740,- M2
----- 724,- M2
----- 807,- M2
----- 710,- M2
----- 803,- M2
---- 11.970,- M2
----- 1.570,- M2
----- 1.140,- M2
----- 1.685,- M2

Luas Tanah : 28.300,00 m²

Berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan kelaikan fungsi yang terdiri dari :

1. Pemeriksaan dokumen administratif Bangunan Gedung
2. Pemeriksaan persyaratan teknis Bangunan Gedung, yaitu :
 - i. Pemeriksaan persyaratan tata bangunan, meliputi :
 - ii. Persyaratan intensitas Bangunan Gedung
 - iii. Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung, dan
 - iv. Persyaratan pengendalian dampak lingkungan
3. Pemeriksaan persyaratan keandalan Bangunan Gedung, meliputi :
 - i. Persyaratan keselamatan
 - ii. Persyaratan kesehatan
 - iii. Persyaratan kenyamanan, dan
 - iv. Persyaratan kemudahan

Dengan ini menyatakan bahwa :

Sesuai kesimpulan dari analisis dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung terlampir.

BANGUNAN GEDUNG TERLAMPIR DINYATAKAN LAIK FUNGSI

Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada yang dilakukan oleh pemilik Bangunan Gedung/Pengguna Bangunan Gedung terhadap Bangunan Gedung atau penyebab gangguan lainnya yang dibuktikan kemudian.

Selanjutnya pemilik/pengguna Bangunan Gedung dapat menggunakan surat pernyataan ini untuk keperluan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

Demikian Surat pernyataan ini di buat dengan penuh tanggung jawab profesional sesuai dengan ketentuan Undang - undang nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi.

Kabupaten Bandung Barat, 16 Juni 2025

**Bidang
Arsitektur**



(Ar, Rizki Perbawa N.IAI)

**Bidang
Struktur**



(Sigit Gunawan, ST)

**Bidang
MEP**



(Rizqi Adri F, ST)

DAFTAR ISI DOKUMENTASI SLF

KATA PENGANTAR	i
SURAT PERNYATAAN KELAIKAN FUNGSI	ii
DAFTAR ISI DOKUMENTASI SLF.....	v
DAFTAR GAMBAR DOKUMENTASI SLF	ix
DAFTAR TABEL DOKUMENTASI SLF	x
 BAB I PENDAHULUAN	 I- 1
1.1 Latar Belakang	I- 1
1.2 Maksud dan Tujuan	I- 2
1.2.1 Maksud	I- 2
1.2.2 Tujuan	I- 2
1.3 Misi	I- 2
1.4 Sasaran	I- 3
1.5 Identifikasi Masalah	I- 3
1.5.1 Aspek Keselamatan	I- 3
1.5.2 Aspek Kemudahan	I- 4
1.5.3 Aspek Kesehatan	I- 4
1.5.4 Aspek Kenyamanan	I- 5
1.6 Informasi Bangunan Gedung	I- 5
1.6.1. Daftar Kelengkapan Administrasi	I- 5
1.6.2. Luas Lahan	I- 6
1.6.3. Luas Bangunan	I- 6
1.6.4. Peruntukana Bangunan	I- 7
1.7 Ruang Lingkup Substansi Laporan	I- 8
1.7.1 Ruang Lingkup Wilayah Kegiatan	I- 8
1.7.2 Ruang Lingkup Studi Kajian Teknis	I- 11
1.7.3 Ruang Lingkup Kerja	I- 13
1.7.4 Ruang Lingkup Materi Laporan Pekerjaan	I- 14
1.7.5 Dasar Hukum SLF	I- 14

1.8 Ruang Lingkup Kajian Teknis	I-	16
1.9 Sistematika Laporan	I-	22
BAB II PERUNTUKAN DAN INTERNSITAS BANGUNAN GEDUNG	II-	25
2.1 Peruntukan Bangunan	II-	25
2.2 Data Pemilik	II-	26
2.3 Kondisi Bangunan Secara Umum	II-	27
2.4 Kesesuaian Dengan KRK/KRR/KKPR	II-	29
2.5 Internsitas Bangunan Gedung	II-	30
2.5.1 Pemanfaatan Setiap Ruang Dalam Bangunan Gedung	II-	32
2.5.2 Pemanfaatan Setiap Ruang Luar Bangunan Gedung	II-	33
2.5.3 Pemanfaatan Ruang Fasilitas Umum dan Privasi	II-	35
2.5.4 Pemanfaatan Ruang Luar Pada Persin Bangunan Gedung	II-	37
2.6 Kesesuaian Luas Bangunan Gedung	II-	41
2.7 Jarak Bangunan dengan Batas Persil	II-	43
2.8 Jarak Antar Bangunan Gedung	II-	43
2.9 Kesesuaian dengan IMB/PBG Bangunan Gedung	II-	45
2.10 Dokumen Rencana Teknis	II-	46
2.11 <i>As-Built Drawing</i> Ruby Family Hotel	II-	47
2.12 Kesimpulan Rekomendasi Teknis	II-	48
1. Revisi <i>Site Plan</i>	II-	48
2. Permohonan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)	II-	48
3. Perawatan Berkala	II-	48
4. Kesesuaian Ketinggian	II-	48
5. Kesesuaian Luas Bangunan	II-	49
6. Dokumen Rencana Teknis	II-	49
7. <i>As-Built Drawing</i>	II-	49
8. Sistem Proteksi Kebakaran	II-	49
9. Sistem Proteksi Petir	II-	50
10. Instalasi Listrik dan Aksesibilitaas	II-	50
11. Pengelolaan Lahan	II-	50
12. Sosialisasi dan Pelatihan Keselamatan	II-	50

BAB III KAJIAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG.....	III- 51
3.1 Pengujian Arsitektur	III- 51
3.2 Aspek Keselamatan	III- 52
3.3 Parameter Proteksi Kebakaran	III- 57
3.4 Pemeriksaan Aspek Kesehatan, Keselamatan, Kemudahan dan Prasarana ...	III- 59
3.5 Parameter Aspek Kesehatan, Kenyamanan dan Kemudahan	III- 64
3.6 Data Umum Gudang Hanamaster Padalarang	III- 68
3.7 Data Umum Rincian Gudang Hanamaster Padalarang	III- 68
3.8 Kajian Pemeriksaaan Teknis Bangunan Gudang Hanamaster Padalarang	III- 69
BAB IV KAJIAN BIDANG STRUKTUR	IV- 97
4.1 Hasil Kajian Bidang Struktur.....	IV- 97
4.2 Latar Belakang Proyek	IV- 104
4.3 Parameter Struktur	IV- 105
4.4 Hasil Pemodel Struktur	IV- 112
BAB V KAJIAN BIDANG MEKANIKAL ELEKTRIKAL PLUMBING	V- 113
5.1 Pemeriksaan Sistem Instalasi Listrik	V- 213
5.2 Pemeriksaan Sistem Penangkal Petir	V- 214
5.3 Pemeriksaan Sistem Penyediaan Air Bersih/Minum	V- 127
5.4 Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Kotor/Air Limbag	V- 132
5.5 Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Kotoran Sampah dan Limbah	V- 136
5.6 Pemeriksaan Sistem Pengeloaan Air Hujan	V- 137
5.7 Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi	V- 142
5.8 Pemeriksaan Sistem Pencahayaan	V- 146
5.9 Pemeriksaan Sistem Penghawaan	V- 148
5.10 Pemeriksaan Kondisi Udara Dalam Ruangan	V- 150
5.11 Pemeriksaan Sarana Hubungan Vertikal Antar Lantai	V- 152
5.12 Sistem Proteksi Pasif	V- 154
5.13 Manajemen Proteksi Kebakaran	V- 159
BAB VI KESIMPULAN KAJIAN BANGUNAN GEDUNG	VI- 156
6.1 Kesimpulan Hasil Kajian Bangunan Gedung	VI- 157
6.2 Teknik Arsitektur	VI- 158

6.3	Teknis Struktur	VI- 159
6.4	Teknik MEP (Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing)	VI- 160
6.5	Rekomendasi Teknis	VI- 161

DAFTAR GAMBAR DOKUMENTASI SLF

1.1	Gambar Lokasi Site Gudang Hanamaster Padalarang	I-	9
1.2	Gambar Gudang Hanamaster Padalarang Tampak Utara	I-	10
1.3	Gambar Gudang Hanamaster Padalarang Tampak Timur	I-	10
1.4	Gambar Gudang Hanamaster Padalarang Tampak Barat	I-	11
1.5	Gambar Gudang Hanamaster Padalarang Tampak Selatan	I-	11
1.6	Gambar Aspek Keandalan Bangunan Gedung	I-	14
1.7	Gambar Alur Lingkup Kerja	I-	15
1.8	Gambar Gudang Hanamasa Padalarang Tampak Utara.....	I-	16
1.9	Gambar Gudang Hanamasa Padalarang Tampak Timur.....	I-	17
1.10	Gambar Gudang Hanamasa Padalarang Tampak Barat.....	I-	18
1.11	Gambar Gudang Hanamasa Padalarang Tampak Selatan.....	I-	19
1.12	Gambar Aspek Keandalan Bangunan Gedung	I-	20
1.13	Gambar Alur Lingkup Kerja	I-	21
3.1	Gambar Sound Wave	III-	61
3.2	Gambar Room Temperature	III-	61
3.3	Gambar Pengukur Cahaya	III-	61
3.4	Gambar Sound Meter	III-	61
4.1	Gambar Spektrum Respon	IV-	98
4.2	Gambar Respon Beban Gempa Desain Struktur	IV-	105
4.3	Gambar Visualisasi Momen Lentur Portal Melintang.....	IV-	109
4.4	Gambar Visualisasi Momen Gaya Geser Portal Melintang.....	IV-	109
4.5	Gambar Momen Lentur Portal Melayang	IV	109
4.6	Gambar Gaya Geser Portal Melayang	IV-	110
4.7	Gambar Denah Struktur Bangunan	IV-	111
4.8	Gambar Analisa Perencanaan	IV-	112
4.9	Gambar Data Analisa Data	IV-	113
4.10	Gambar Hasil Analisis Deformasi Akibat Beban Gravitasi	IV-	113

DAFTAR TABEL DOKUMENTASI SLF

1.1	Tabel Kelengkapan Dokumen Gudang Hanamaster	I-	5
1.2	Tabel Keterangan Luas Lahan SHGB	I-	6
1.3	Tabel Kelerangan Luas Bangunan SHGB	I-	7
1.4	Tabel Dasar Hukum SLF	I-	14
1.5	Tabel Ruang Lingkup Keahlian Pemeriksaan SLF	I-	17
1.6	Tabel Ruang Lingkup Keahlian Pemeriksaan SLF (Lanjutan I)	I-	18
1.7	Tabel Ruang Lingkup Keahlian Pemeriksaan SLF (Lanjutan II)	I-	18
2.1	Tabel Data Pemohon/Pemilik	II-	20
2.2	Tabel Kondisi Bangunan Gedung Secara Umum	II-	27
2.3	Tabel Kesesuaian dengan PKKPR	II-	29
2.4	Tabel Pemanfaatan Setiap Ruang Dalam Bangunan Gedung	II-	30
2.5	Tabel Pemanfaatan Setiap Ruang Luar Dalam Bangunan Gedung	II-	36
2.6	Tabel Pemanfaatan Ruang Fasilitas Umum dan Privasi	II-	38
2.7	Tabel Pemanfaatan Ruang Luar Pada Persil Bangunan Gedung	II-	40
2.8	Tabel Luas Bangunan Gedung Gudang Hanamasa.....	II-	40
2.9	Tabel Ketinggian Bangunan Gudang Hanamasa.....	II-	40
2.10	Tabel Luas Bangunan Gedung Gudang Hanamasa	II-	41
2.11	Tabel Jarak Bangunan dengan Batas Persil	II-	43
2.12	Tabel Jarak Antar Bangunan	II-	43
2.13	Tabel Kesesuaian dengan IMB/PBG Bangunan Gedung	II-	45
2.14	Tabel Dokumen Rencana Teknis	II-	46
2.15	Tabel Keterangan <i>As-Built Drawing</i> Bangunan Gedung	II-	47
3.1	Tabel Sarana Penyelamatan	III-	62
3.2	Tabel Hasil Pemeriksaan Sarana Penyelamatan	III-	63
3.3	Tabel Pemeriksaan Sistem Proteksi Pasif (Pintu Tahan Api)	III-	64
3.4	Tabel Pemeriksaan Aspek Kesehatan, Kenyamanan, Pada Sarana dan Prasarana	III-	65
4.1	Tabel Keterangan Hasil Kajian Teknis Survey Area Gudang I	IV-	101
4.2	Tabel Base Reactions.....	IV-	101
4.3	Tabel <i>Modal Participating Mass Ratios</i>	IV-	103

4.4	Tabel Sfesifikasi Material Bangunan	IV-105
4.5	Tabel Beban Gravitasi	IV-105
4.6	Tabel Hasil Analisis Grafis	IV-106
4.7	Tabel Hasil Desain Srtuktur Bangunan	IV-107
4.8	Tabel Bahan Sfesifikasi Material Baja	IV 108
5.1	Tabel Pemeriksaan Sistem Instalasi Listrik	V- 113
5.2	Tabel Pemeriksaan Kibukel Tegangan Menengah	V- 115
5.3	Tabel Pemeriksaan Panel Listrik	V- 118
5.4	Tabel Pemeriksaan Instalasi Listrik	V- 122
5.5	Tabel Pemeriksaan Kepala Terminal Penangkal Petir	V- 124
5.6	Tabel Penyediaan Air Bersih	V- 127
5.7	Tabel Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Kotor/Air Limbah	V- 132
5.8	Tabel Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Kotoran Sampah dan Limbah	V- 136
5.9	Tabel Pemeriksaan Sistem Penangkapan Air Hujan Termasuk Talang	V- 137
5.10	Tabel Pemeriksaan System CCTV, Telepon, IPTV, dan G-Pon Data	V- 142
5.11	Tabel Pemeriksaan Sistem Pencahayaan	V- 146
5.12	Tabel Pemeriksaan Sistem Penghawaan	V- 148
5.13	Tabel Pemeriksaan Kondisi Udara Dalam Ruang	V- 150
5.14	Tabel Pemeriksaan Sarana Hubungan Vertikal Antar Lantai	V- 152
5.15	Tabel Sitem Proteksi Aktif	V- 154
5.16	Tabel Sistem Manajemen Proteksi Kebakaran	V- 159

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 3 menyatakan bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, harus menjamin keandalan bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Kemudian dipertegas lagi dengan PP Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2005 tentang Bangunan Gedung, Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung telah diamanatkan untuk terwujud Bangunan Gedung di Kabupaten Bandung Barat yang andal bahkan juga telah mengamanatkan untuk segera diberlakukannya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung di Kabupaten Bandung Barat.

Kabupaten Bandung Barat memiliki banyak gedung yang teridentifikasi dalam kondisi saat ini belum memenuhi syarat keandalan bangunan. Apabila terjadinya kasus runtuhnya bangunan gedung yang dapat mengakibatkan adanya korban jiwa, hal tersebut belum memenuhi persyaratan keandalan bangunan, terutama dalam aspek keamanan bagi pengguna. Kondisi tersebut semakin memacu pemerintah untuk segera memberlakukan sertifikat laik fungsi untuk gedung-gedung di Kabupaten Bandung Barat.

Sebagai upaya untuk mempersiapkan berlakunya SLF, serta untuk memberikan pemahaman kepada pengguna dan pemilik bangunan terhadap pentingnya SLF, maka diperlukan adanya kegiatan yang mampu memberikan contoh sekaligus nantinya dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi aparat dan masyarakat tentang bagaimana melaksanakan SLF dengan baik dan benar.

1.2 Maksud Dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud kegiatan Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung adalah untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap persyaratan administrasi maupun yang berkaitan dengan pedoman teknis bangunan gedung, untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (dalam melakukan pemeriksaan/audit keandalan bangunan gedung yang lebih lengkap dan terperinci) guna mendukung penerbitan dan pemberlakuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung.

1.2.2 Tujuan

Tujuan kegiatan pemeriksaan keandalan bangunan gedung untuk mencapai persyaratan kelaikan bangunan umum adalah:

- Terlaksananya pemeriksaan keandalan bangunan gedung dengan cara pengamatan visual, ditinjau dari persyaratan administrasi dan teknis
- Terindikasinya tingkat keandalan dan rekomendasi upaya dalam rangka penerbit Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung
- Terciptanya bangunan gedung yang andal sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

1.3 Misi

- Menyusun persyaratan administrasi sebagai salah satu persyaratan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF)
- Mengkaji kesesuaian dengan ketentuan persyaratan teknis fungsi bangunan gedung
- Memeriksa kesesuaian fungsi utama bangunan gedung yang diusulkan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan (RTRW/RDTR/RTBL).
- Mengkaji tata ruang sesuai dengan ketentuan bangunan gedung tertentu.
- Mengkaji kesesuaian dengan persyaratan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, memeriksa kesesuaian rencana teknis bangunan yang diusulkan terhadap ketentuan atau rekomendasi dalam Amdal, UPL atau UKL
- Mengkaji kesesuaian terhadap persyaratan klasifikasi fungsi bangunan gedung.
- Pengkajian terhadap pemenuhan rencana teknis keandalan bangunan Permen PU/No.26/2008 yang meliputi aspek keselamatan, kemudahan, kesehatan, dan kenyamanan.

1.4 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung adalah sebagai berikut :

- a. Pemilihan bangunan gedung diprioritaskan kepada bangunan yang sudah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan memiliki kelengkapan gambar rencana atau *as built drawings*.
- b. Meningkatkan kinerja pembinaan teknis bangunan gedung di Kabupaten Bandung Barat.
- c. Meningkatkan keandalan bangunan gedung dan kelengkapannya dalam menunjang fungsi bangunan gedung dan tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, komunikasi, dan kemudahan mobilisasi di dalam bangunan gedung tersebut
- d. Mengurangi kegagalan struktur yang diikuti oleh runtuhnya sebagian atau seluruh gedung dan mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana alam seperti angin kencang, gempa, tanah longsor, dan sebagainya
- e. Terbinanya aparat Pemerintah Daerah dalam persiapan menyongsong pemberlakuan Setifikat Laik Fungsi (SLF) pada bangunan gedung di tahun 2018.

1.5 Identifikasi Masalah

1.5.1 Aspek Keselamatan

- a. Kemudahan mencegah biaya listrik dengan perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, dan pemeliharaan instalasi listrik yang menjamin keadaan Bangunan Gedung terhadap ancaman bahaya kebakaran akibat listrik.
- b. Kemampuan mencegah bahaya akibat bahan peledak dengan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem pengamanan berupa mampu mendeteksi dan memberikan peringatan untuk tindakan pencegahan masuknya bahan peledak ke dalam lingkungan bangunan gedung.
- c. Kemampuan mencegah bahaya listrik dengan perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, dan pemeliharaan instalasi listrik yang menjamin keandalan bangunan gedung terhadap ancaman bahaya kebakaran akibat listrik.
- d. Kemampuan mencegah bahaya akibat bahan peledak dengan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pengamanan berupa peralatan detektor dan peralatan terkait lainnya yang membahayakan.

1.5.2 Aspek Kemudahan

- a. Pencapaian kemudahan ke, dari, dalam bangunan gedung melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas hubungan horisontal dan vertikal, pintu, koridor, tangga, ram, lif, *escalator*, dan *elevator* yang menjamin kemudahan pencapaian dan pemanfaatan ruang dalam bangunan gedung.
- b. Pencapaian kemudahan evakuasi melalui penyediaan dan perancangan sistem peringatan tanda bahaya, pintu keluar, pintu darurat, dan jalur evakuasi yang menjamin kemudahan evakuasi
- c. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi disabilitas dan lansia melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas minimal tempat parkir, rambu-rambu dan marka, jalur pemandu ram, tangga, lif, pintu, toilet dan telepon umum yang menjamin kemudahan pencapaian, penggunaan fasilitas bagi semua orang termasuk disabilitas dan lansia
- d. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung melalui penyediaan dan perancangan kelengkapan pemanfaatan bangunan seperti ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, fasilitas komunikasi dan informasi yang menjamin kenyamanan, kepatutan dan kepastian serta rasa keadilan.

1.5.3 Aspek Kesehatan

- a. Sistem penghawaan berupa ventilasi alami, bukaan permanen, kisi-kisi, dan ventilasi mekanik yang menjamin sirkulasi udara yang sehat
- b. Sistem Pencahayaan berupa pencahayaan alami, buatan, dan darurat yang menjamin tingkat iluminasi sesuai dengan fungsi ruang.
- c. Sistem air bersih dan sanitasi berupa penyediaan air bersih, pembuangan air kotor/limbah, kotoran, dan sampah, serta penyaluran air hujan yang menjamin kesehatan manusia dan lingkungannya
- d. Penggunaan bahan bangunan gedung yang menjamin kesehatan dan terjaganya baku mutu lingkungan.

1.5.4 Aspek Kenyamanan

- Kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang yang sesuai dengan kebutuhan luas ruang untuk pengguna dan perabot/peralatan serta menjamin kelancaran sirkulasi
- Kenyamanan kondisi udara yang menjamin kenyamanan temperatur dan kelembaban dalam ruang.
- Pencapaian kenyamanan pandangan yang memperhatikan kaidah perancangan arsitektur, tata ruang-dalam, tata ruang-luar dan *privacy* penghuni dan lingkungan sekitarnya
- Pencapaian tingkat kenyamanan terhadap getaran yang memperhatikan kaidah perancangan tingkat kenyamanan terhadap getaran

1.6 Informasi Bangunan Gedung

1.6.1 Daftar Kelengkapan Administrasi

Data rekomendasi serta izin yang dimiliki oleh PT. Hana Master Jaya khususnya Gudang Hanamaster Padalarang, Kabupaten Bandung Barat sebagaimana ketentuan syarat perizinan yang berlaku meliputi :

**Tabel 1.1 Kelengkapan Dokumen
Gudang Hanamaster**

No	Nama Dokumen	Cheklist		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	SK PBG	√		SK-PBG-321708-07072023-001 Tanggal 07-07-2023
2	KTP	√		NIK : 3273061411690002
3	Retribusi PBG	√		F3.2/081/273/PBG/2023
4	Sertifikat Tanah	√		SHGB NOMOR : 10.31.01.02.3.00098
5	Persetujuan UKL UPL	√		NO : 667/0166/11/DLH/2017
6	PKKPR	√		NOMOR : 21032510113217024
7	Sertifikat Tanah	√		10.12.01.10.1.00685 10.14.01.10.1.00331 10.14.01.10.1.00520 10.14.01.10.1.00332 10.31.08.10.1.01724 10.31.08.10.1.02014 10.14.01.10.1.00337 10.12.01.10.1.00697 10.14.01.10.1.00332 10.14.01.10.1.00331

1.6.2 Luas Lahan

PT. Hana Master Jaya memiliki lahan di Gudang Hanamaster Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dengan Luas Tanah 28.300 m² (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus) Meter Persegi Bangunan ini didesain untuk fungsi usaha dengan tingkat kompleksitas dan kepadatan tinggi, serta direncanakan sebagai struktur permanen yang dimiliki oleh perorangan atas nama perusahaan.

Gudang Hanamaster, Padalarang Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian penting dari strategi pengembangan PT. Hana Master Jaya dalam memperluas jaringan usaha di sektor komersial. luas tanah yang mencukupi, PT. Hana Master Jaya dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk mendukung berbagai kegiatan bisnis di lokasi tersebut. Bangunan yang dirancang lebih dari satu lantai ini menawarkan fleksibilitas dalam penggunaan ruang, sesuai dengan kebutuhan Gudang Hanamaster dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar.

Tabel 1.2 Keterangan Luas Lahan SHGB

No	No SHGB	Luas Lahan (m ²)	No Surat Ukur
1	10.12.01.10.1.00685	8.151,00	10.12.01.10.1.00685
2	10.14.01.10.1.00331	740,00	10.14.01.10.1.00331
3	10.14.01.10.1.00520	724,00	10.14.01.10.1.00520
4	10.14.01.10.1.00332	807,00	10.14.01.10.1.00332
5	10.31.08.10.1.01724	710,00	10.31.08.10.1.01724
6	10.31.08.10.1.02014	803,00	10.31.08.10.1.02014
7	10.14.01.10.1.00337	11.970,00	10.14.01.10.1.00337
8	10.12.01.10.1.00697	1.570,00	10.12.01.10.1.00697
9	10.14.01.10.1.00332	1.140,00	10.14.01.10.1.00332
10	10.12.01.10.1.00697	1.685,00	10.12.01.10.1.01657

1.6.3 Luas Data Tanah

Bangunan milik PT. Hana Master Jaya di Gudang Hanamaster Padalarang, Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar 28.300,00 m² (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus) Meter Persegi, yang didesain untuk berfungsi sebagai tempat usaha dengan tingkat kompleksitas dan kepadatan tinggi. Bangunan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mengembangkan kehadiran mereka di sektor komersial, dengan memanfaatkan luas tanah yang mencukupi untuk mendukung berbagai aktivitas bisnis.

Luas bangunan yang signifikan tersebut, PT. Hana Master Jaya dapat menyediakan ruang yang luas dan fleksibel bagi penyewa dan pengguna lainnya, sesuai dengan tuntutan Gudang dan kebutuhan lingkungan sekitar. Penyusunan proyek ini juga telah mempertimbangkan peraturan-peraturan terkait, termasuk peraturan mengenai perencanaan tata ruang (Permen PU), untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian bangunan dengan lingkungan sekitar serta kenyamanan penghuni dan pengguna fasilitasnya.

1.6.4 Peruntukan Bangunan

Bangunan milik PT. Hana Master Jaya yang berlokasi di Gudang Hanamaster, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, merupakan fasilitas multifungsi yang mendukung kegiatan logistik dan distribusi secara efisien. Dirancang dengan standar keamanan dan kenyamanan yang tinggi, gudang ini juga dilengkapi dengan area pendukung seperti ruang kantor, area istirahat, dan fasilitas pengelolaan barang yang modern. Dengan penataan yang rapi dan sistem operasional yang terintegrasi, Gudang Hanamaster menjadi pusat aktivitas ekonomi yang strategis bagi pelaku usaha dan mitra bisnis.

Salah satu daya tarik utama Gudang Hanamaster adalah keberadaan area pendukung yang menunjang kebutuhan operasional dan interaksi para pengguna. Di lingkungan gudang ini, tersedia fasilitas seperti kantin dengan pilihan kuliner khas Indonesia dan internasional, yang tidak hanya melayani kebutuhan konsumsi, tetapi juga memperkuat budaya kebersamaan antarpekerja dan mitra usaha. Berbagai hidangan tradisional seperti nasi goreng, pecel, dan lotek menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan kuliner lokal dalam suasana kerja yang produktif.

Gudang Hanamaster juga berfungsi sebagai pusat aktivitas bagi masyarakat industri dan pelaku logistik. Dengan kelengkapan fasilitas seperti ruang pertemuan dan area koordinasi, gudang ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi bisnis, diskusi strategis, hingga pelatihan teknis. Aktivitas yang berlangsung tidak hanya berkisar pada penyimpanan dan distribusi barang, tetapi juga membangun koneksi sosial serta pertukaran pengetahuan antara pemangku kepentingan. Kegiatan seminar, workshop, maupun pelatihan logistik yang diadakan di area ini turut mendukung pengembangan SDM dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Komitmen PT. Hana Master Jaya dalam mengelola Gudang Hanamaster terlihat dari penerapan desain bangunan dan sistem operasional yang ramah lingkungan. Penggunaan energi secara efisien, pengelolaan limbah yang baik, serta tata ruang yang ergonomis mencerminkan prinsip keberlanjutan dalam bisnis. Dengan pendekatan tersebut, gudang ini tidak hanya menjadi aset penting secara ekonomi, tetapi juga memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dalam konteks ekonomi lokal, keberadaan Gudang Hanamaster memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan rantai pasok dan pengembangan usaha kecil di sekitarnya. Sebagai fasilitas logistik yang modern dan terorganisir, gudang ini menyediakan platform yang mendukung distribusi produk lokal secara lebih efisien dan kompetitif. Dengan demikian, PT. Hana Master Jaya tidak hanya berperan sebagai pengelola infrastruktur logistik, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan Padalarang dan sekitarnya.

1.7 Ruang Lingkup Substansi Laporan

1.7.1 Ruang Lingkup Wilayah Kegiatan

Pemeriksaan Keandalan dan Kelaikan Bangunan di Kabupaten Bandung Barat, ini akan dilakukan pada Bangunan Gudang Hanamaster Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.



**Gambar 1.1 Lokasi Site Gudang Hanamaster Padalarang,
Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat Indonesia**



Gambar 1.2 Gudang Hanamaster Padalarang Tampak Utara



Gambar 1.3 Gudang Hanamaster Padalarang, Tampak Timur



Gambar 1.4 Gudang Hanamaster Padalarang, Tampak Barat



Gambar 1.5 Gudang Hanamaster Padalarang, Tampak Selatan

1.7.2 Ruang Lingkup Studi Kajian Teknis

Tujuan penyelenggaraan pemerintah negara dalam sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah untuk mencapai kesejahteraan warganya, demikianlah yang ditegaskan dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dimana salah satu tujuan Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Sehubungan dengan itu, maka kesejahteraan merupakan hak asasi manusia yang dalam konteks relasi *state society*, adalah merupakan kewajiban negara untuk menghormati, menjunjung tinggi, memenuhi, dan melindunginya. Pasal 28 H UUD 1945 secara jelas menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan, lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak kesejahteraan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terumuskan dalam pasal 9 ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, dan bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Banyak sekali bangunan gedung yang didirikan tanpa memperhatikan kualitas dan standar keamanan, kasus-kasus ambruknya bangunan gedung, roboh, dan rusaknya bangunan gedung akibat bencana alam, baik berupa gempa maupun banjir, seringkali terjadi, sebagaimana diketahui untuk mendirikan bangunan gedung diperlukan adanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Melalui proses pemberian Persetujuan Bangunan Gedung tersebut seharusnya berbagai persoalan bangunan gedung sebagaimana contoh diatas tidak perlu terjadi, karena mekanisme pemberian PBG didalamnya seharusnya mempersyaratkan pengecekan kebenaran baik dari segi tata ruang, kepemilikan/penguasaan tanah, serta kualitas bangunannya. Namun demikian yang terjadi adalah masih banyak bangunan gedung yang terdiri tanpa dilengkapi PBG.

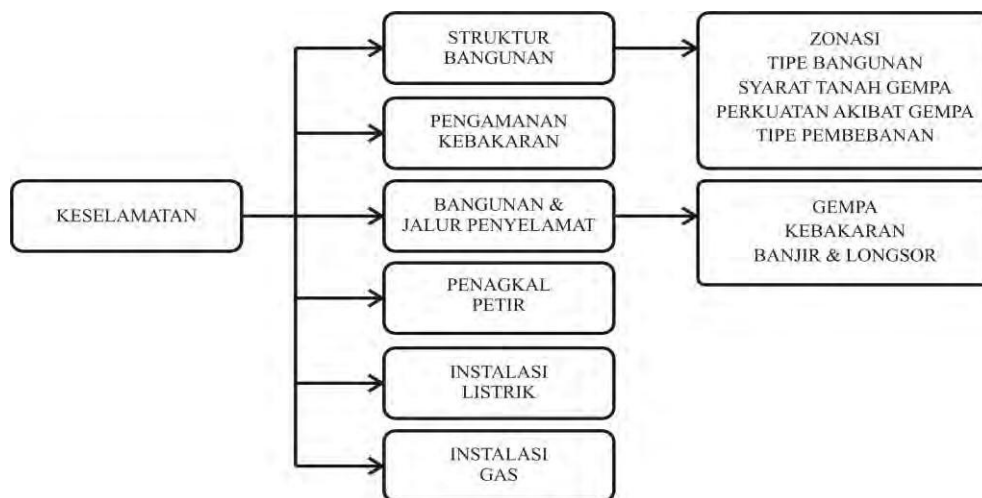
Gambaran diatas memberikan pemahaman bahwa penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya sebagai pelaksanaan undang-undang tentang bangunan gedung telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002. Menurut Pasal 2 UU Bangunan Gedung, Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk :

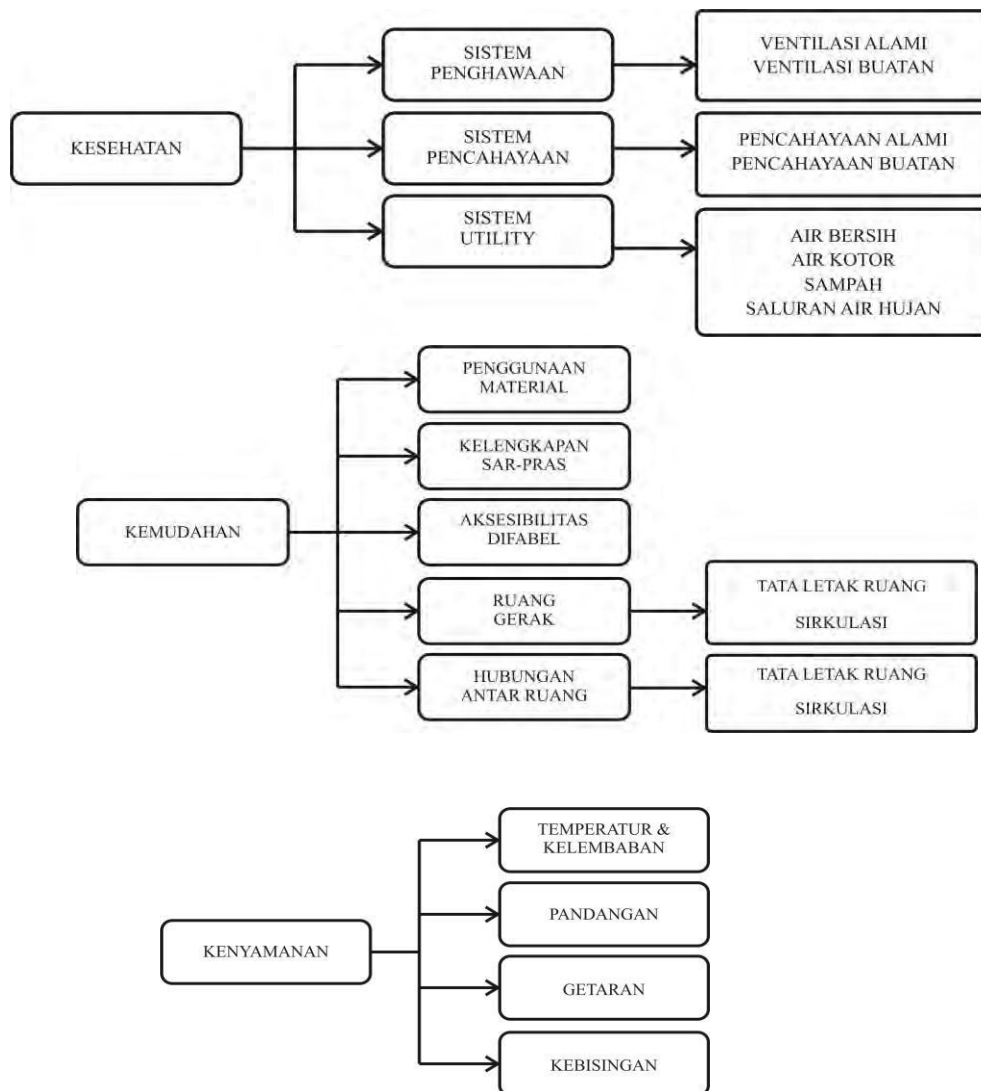
1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan
3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Agar tujuan sebagaimana tertuang dalam pasal 3 tersebut dapat tercapai, maka menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Bangunan Gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan Persetujuan Bangunan Gedung dan persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan Bangunan Gedung.

Sehubungan dengan dimilikinya kewenangan penyelenggaraan bangunan gedung dan berbagai kewajiban sebagaimana telah dicontohkan di atas, maka penyelenggaraan bangunan gedung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus merujuk pada peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Disamping itu, agar penyelenggaraan bangunan gedung di daerah sejalan dengan situasi, kondisi, dan aspirasi lokal, maka keberadaan persyaratan kelaikan bangunan gedung yang mengatur bangunan gedung menjadi penting untuk diupayakan.

Aspek spesifikasi kelaikan Bangunan Gedung antara lain persyaratan keandalan Bangunan meliputi :



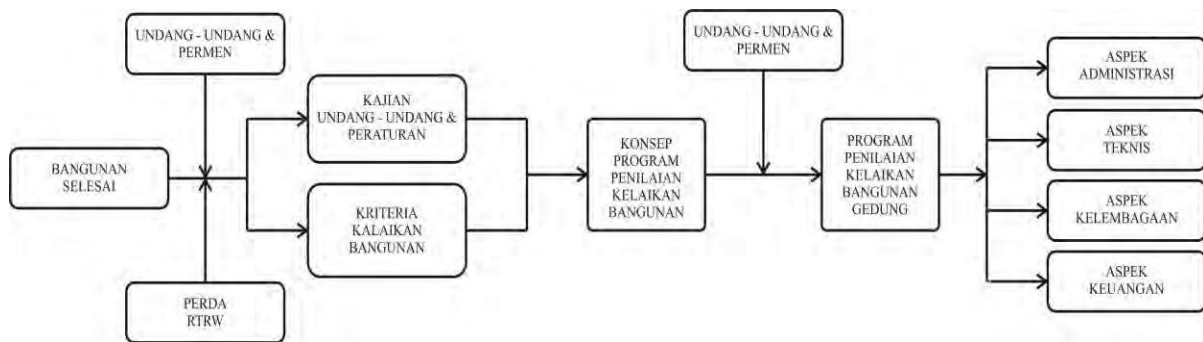


Gambar 1.6 Aspek Keandalan Bangunan Gedung

1.7.3 Ruang Lingkup Kerja

Secara garis besar tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan dalam kajian persyaratan kelaikan Bangunan Gedung Umum adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana persiapan sebagai pedoman dalam menentukan pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
3. Melakukan rancangan program pemerintah dalam melaksanakan kelaikan bangunan. Strategi pencapaian sasaran/pendekatan secara teknis dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 1.7 Alur Lingkup Kerja

1.7.4 Ruang Lingkup Materi Laporan Pekerjaan

Laporan Akhir Pekerjaan Pemeriksaan Keandalan dan Kelaikan Bangunan Gedung di Gudang Hanamaster Padalarang, Kabupaten Bandung Barat :

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengumpulan data dilapangan
2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan bangunan gedung
3. Hasil analisa terhadap proses pemeriksaan yang telah dilakukan

Kesimpulan dan Rekomendasi terhadap bangunan objek

1.7.5 Dasar Hukum SLF

Tabel 1.4 Dasar Hukum SLF

No	Undang Undang	Keterangan
1.	UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung	Undang-Undang ini merupakan cikal bakal peraturan gedung di Indonesia yang disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pengaturan tata ruang di tingkat nasional & daerah
2.	UU 20/2020 tentang Cipta Kerja	Undang-Undang ini mereview untuk merespon keberagaman perizinan bagi investor dari enam puluh lebih Undang-Undang dengan tujuan peningkatan investasi & penyerapan tenaga kerja.

3.	PP 5/2021 tentang Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko dalam OSS RBA	Peraturan ini merespon perizinan khususnya mall & apartemen merupakan bangunan gedung untuk usaha komersial & hunian.
4.	PP 14/2021 Perubahan atas PP 22/2020 tentang PP UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi	Peraturan ini merespon aturan jasa konstruksi terhadap lamanya pertanggungjawaban.
5.	PP 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung, Pasal 204 s/d 231	Peraturan ini kita pakai sebagai pedoman utama dalam rangka mengkaji teknis untuk gedung dengan fungsi yang telah ditetapkan.
6.	PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	
7.	PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Peraturan ini merespon dampak & impak gedung dengan fungsi yang telah telah ditentukan
8.	PP 25/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi & Sumber Daya Mineral	
9.	PP 22/2021 tentang tentang Pendataan Bangunan Gedung	Peraturan ini merespon kebutuhan kelistrikan dalam rangka menunjang fungsi gedung 9 Permen PUPR: Pendataan Bangunan Gedung.

Demikian dasar hukum pertimbangan dalam melakukan peran sebagai pengkaji teknis agar menjadi dasar kita melangkah untuk melakukan pemeriksaan.

1.8 Ruang Lingkup Kajian Teknis

Tujuan penyelenggaraan sebuah negara adalah untuk mencapai kesejahteraan warganya, demikianlah yang ditegaskan dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dimana salah satu tujuan Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Sehubungan dengan itu, maka kesejahteraan merupakan hak asasi manusia yang dalam konteks relasi state society, adalah merupakan kewajiban negara untuk menghormati, menjunjung tinggi, memenuhi, dan melindunginya. Pasal 28 H UUD 1945 secara jelas menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan, lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak kesejahteraan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terumuskan dalam pasal 9 ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, dan bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Gambaran diatas memberikan pemahaman bahwa penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya sebagai pelaksanaan undang-undang tentang bangunan gedung telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002. Menurut Pasal 2 UU Bangunan Gedung, Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:

1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Agar tujuan di atas dapat tercapai, maka menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Bangunan Gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan ijin mendirikan bangunan dan persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Sehubungan dengan dimilikinya kewenangan penyelenggaraan bangunan gedung dan berbagai kewajiban sebagaimana telah dicontohkan diatas, maka penyelenggaraan bangunan gedung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus merujuk pada peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Disamping itu, agar penyelenggaraan bangunan gedung di daerah sejalan dengan situasi, kondisi, dan aspirasi lokal, maka keberadaan persyaratan kelaikan bangunan gedung yang mengatur bangunan gedung menjadi penting untuk diupayakan.

Aspek sertifikasi kelaikan bangunan yang antara lain persyaratan keandalan bangunan meliputi:

Tabel 1.5 Ruang Lingkup Keahlian Pemeriksaan SLF

RUANG LINGKUP KEAHLIAN PEMERIKSAAN SLF			Arsitek	Interior	Lanskap	Iluminasi	Struktur Bawah (Geoteknik)	Struktur Utama & Atap	Struktur Penunjang Gedung	Listrik Arus Kuat	Listrik Arus Lemah	Telekomunikasi & Otomasi	Pompa Mekanik & Pipa	Pengkondisian Udara	Transportasi Dalam Gedung	Mekanikal & K3	Air Bersih	Sanitasi & Limbah	Teknik Lingkungan
SYARAT LAIK FUNGSI & PERINCIAN																			
1 ASPEK KESELAMATAN																			
1.1 Struktur Gedung			ARSITEK					SIPIL		ELEKTRIKAL			MEKANIKAL					LINGKUNGAN	
1 Pondasi (Bila bisa diamati)																			
2 Struktur utama	3 Struktur Atap																		
4 Dinding Penahan Tanah																			
1.2 Proteksi Kebakaran			ARSITEK					SIPIL		ELEKTRIKAL			MEKANIKAL					LINGKUNGAN	
1 Pasokan & akses air damkar																			
2 Sarana Penyelamatan																			
1 Akses Eksit	2 Eksit & Pintu																		
3 Sarana Jalan Keluar																			
4 R.Terlindung	5 R. Proteksi Tangga																		
6 Jalur Terusan Eksit	7 Kapasitas Sarana Jalan Keluar																		
8 Jarak Tempuh Ke Eksit	9 Jumlah Sarana jalan Keluar																		
10 Eksit Pelepasan	11 Susunan Sarana Jalan Keluar																		
12 Pencahayaan Darurat	13 Iuminasi Sarana Jalan Keluar																		
14 Tanda Jalan Keluar	15 Sarana Penyelamatan Sekunder																		
16 Rencana Evakuasi	17 Sistem Peringatan Bahaya																		
18 Titik Kumpul	19 Area Berlindung / Refuse Area																		
20 Lift Kebakaran																			
3 Sistim Proteksi Pasif	1 Pintu tahan api																		
	2 Atrium																		
	3 Partisi Penghalang Asap	4 Penghalang Asap																	
4 Sistim Proteksi Aktif																			
1 Sistem Pipa Tegak	2 Pompa Damkar																		
3 Springkler Otomatis	4 Penyediaan Air																		
5 APAR																			
6 Deteksi Kebakaran	7 Sistem Alarm Kebakaran																		
8 Ventilasi Mekanik & Kendali Asap																			

Ruang lingkup keahlian pemeriksaan SLF mencakup penilaian terhadap kepatuhan entitas terhadap standar, peraturan, dan prosedur yang relevan dalam pengelolaan sampah, termasuk penanganan, pemrosesan, dan pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1.6 Ruang Lingkup Keahlian Pemeriksaan SLF (Lanjutan I)

RUANG LINGKUP KEAHLIAN PEMERIKSAAN SLF			Arsitek	Interior	Lanskap	Iluminasi	Struktur Bawah (Geoteknik)	Struktur Utama & Atap	Struktur Penunjang Gedung	Listrik Anus Kuat	Listrik Anus Lemah	Telekomunikasi & Otomasi	Pompa Mekanik & Pipa	Pengondisian Udara	Transportasi Dalam Gedung	Mekanikal & K3	Air Bersih	Sanitasi & Limbah	Teknik Lingkungan	
SYARAT LAIK FUNGSI & PERINCIAN																				
2 ASPEK KESEHATAN																				
2.1 Penghawaan			ARSITEK			SIPIL			ELEKTRIKAL			MEKANIKAL			LINGKUNGAN					
		1 Alami & Mekanik																		
		2 Sistem Pengondisian Udara																		
		3 Kadar CO & CO2																		
2.2 Pencahayaan			ARSITEK			SIPIL			ELEKTRIKAL			MEKANIKAL			LINGKUNGAN					
		1 Alami																		
		2 Buatan																		
		3 Tingkat Iluminasi																		
2.3 Air Bersih & Gas Medis			ARSITEK			SIPIL			ELEKTRIKAL			MEKANIKAL			LINGKUNGAN					
a	Air Bersih	1 Sumber Air Bersih																		
		PDAM																		
		Air Dalam / Deep Well																		
		Air Hujan																		
		2 Kuantitas Air Bersih																		
		3 Distribusi & Debit Air Bersih																		
		4 Kontinuitas																		
b	Gas Medis	1 Sentral Gas Medis																		
		2 Macam Gas Medis																		
		3 Tekanan gas Medis																		
2.4 Air Hujan			ARSITEK			SIPIL			ELEKTRIKAL			MEKANIKAL			LINGKUNGAN					
		1 Tangkapan Air Hujan																		
		2 Pemanfaatan air hujan																		
		3 Kelebihan Air Hujan																		
		4 Rasapan ke tanah / Biopori																		
2.5 Limbah Cair			ARSITEK			SIPIL			ELEKTRIKAL			MEKANIKAL			LINGKUNGAN					
		1 Limbah Khusus																		
		2 Limbah Domestik																		
2.6 Limbah Padat & B3			ARSITEK			SIPIL			ELEKTRIKAL			MEKANIKAL			LINGKUNGAN					
		1 Tempat Sampah																		
		2 Limbah B3																		
2.7 Pemakaian Material			ARSITEK			SIPIL			ELEKTRIKAL			MEKANIKAL			LINGKUNGAN					
		1 Lantai & dinding																		
		2 Dinding & fasade																		

Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Keahlian Pemeriksaan SLF (Lanjutan II)

SYARAT LAIK FUNGSI & PERINCIAN			Arsitek	Interior	Lanskap	Iluminasi	Struktur Bawah (G)	Struktur Utama & F	Struktur Penunjang	Listrik Anus Kuat	Listrik Anus Lemah	Telekomunikasi &	Pompa Mekanik &	Pengondisian Ud	Transportasi Dalam	Mekanikal & K3	Air Bersih	Sanitasi & Limbah	Teknik Lingkungan	
3 ASPEK KENYAMANAN																				
3.1 Kapasitas & Akses			ARSITEK				SIPIL				ELEKTRIKAL				MEKANIKAL				LINGKUNGAN	
	1	Capasitas Ruang																		
	2	Akses ke Ruang																		
3.2 Kondisi Udara Ruangan			ARSITEK				SIPIL				ELEKTRIKAL				MEKANIKAL				LINGKUNGAN	
	1	R. Positif																		
		1. Suhu & Kelembaban																		
		2. Arah Aliran Udara																		
	2	R. Negatif & Ante Room																		
		1. Suhu & Kelembaban																		
		2. Arah Aliran Udara																		
3.3 Getaran & Kebisingan			ARSITEK				SIPIL				ELEKTRIKAL				MEKANIKAL				LINGKUNGAN	
	1	Getaran																		
	2	Kebisingan																		
3.4 Visual dalam & Luar			ARSITEK				SIPIL				ELEKTRIKAL				MEKANIKAL				LINGKUNGAN	
	1	Exterior																		
	2	Interior																		
4 ASPEK KEMUDAHAN																				
4.1 Gerak Horizontal			ARSITEK				SIPIL				ELEKTRIKAL				MEKANIKAL				LINGKUNGAN	
	1	Pintu Gerbang																		
	2	Pintu																		
	3	Koridor & Selasar																		
	4	Pergerakan kendaraan																		
	5	Pedestrian																		
	6	Jalur Pemandu																		
4.2 Gerak Vertikal			ARSITEK				SIPIL				ELEKTRIKAL				MEKANIKAL				LINGKUNGAN	
	1	Tangga																		
	2	Ram																		
	3	Lift Pengunjung																		
	4	Lift Service / Barang																		
	5	Eskalator																		
4.3 Sarana & Prasarana			ARSITEK				SIPIL				ELEKTRIKAL				MEKANIKAL				LINGKUNGAN	
	1	Toilet																		
	2	Tempat Ibadah																		
	3	Tempat Parkir																		
	4	Tempat makan & kantin																		
	5	Ruang Ganti																		
	6	Tempat Sampah																		
	7	Ruang Tunggu																		

Ruang Lingkup Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dalam konteks yang dimaksud, kita perlu menguraikan beberapa aspek utama yang terkait, yaitu aspek kenyamanan, kemudahan, dan keamanan. Sertifikat ini diberikan untuk memastikan bahwa sebuah bangunan atau fasilitas telah memenuhi standar yang ditetapkan untuk memastikan kelayakan fungsinya bagi pengguna. Penjelasan akan dibagi menjadi beberapa paragraf untuk setiap aspek dan termasuk penjelasan tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021.

Aspek pertama yang harus dipertimbangkan dalam pemberian SLF adalah kenyamanan. Kenyamanan mencakup berbagai faktor seperti suhu, ventilasi udara, pencahayaan alami atau buatan, serta kebisingan dalam ruangan. Standar kenyamanan ini diatur dalam Permen PUPR No. 16 Tahun 2021 yang menetapkan persyaratan minimum untuk parameter-parameter tersebut agar memastikan bahwa penghuni atau pengguna bangunan merasa nyaman selama menggunakan fasilitas tersebut.

Kemudian, aspek kemudahan juga menjadi fokus penting dalam pemberian SLF. Kemudahan ini mencakup aksesibilitas bagi semua pengguna, termasuk orang dengan disabilitas atau mobilitas terbatas. Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 mengatur tentang desain universal dan aksesibilitas yang harus dipenuhi oleh semua bangunan umum, sehingga memastikan bahwa setiap individu dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan fasilitas tersebut tanpa hambatan yang tidak perlu.

Selain itu, aspek keamanan juga menjadi perhatian utama dalam proses pemberian SLF. Keamanan meliputi perlindungan terhadap bahaya kebakaran, kecelakaan struktural, dan risiko lainnya yang dapat membahayakan pengguna bangunan. Permen PUPR No. 16 Tahun 2021 mengatur tentang sistem proteksi kebakaran dan perlindungan struktural yang harus diterapkan dalam desain dan konstruksi bangunan untuk memastikan keamanan maksimal bagi penghuni atau pengguna.

Pemberian SLF juga melibatkan proses verifikasi dan pengujian yang ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengujian ini mencakup evaluasi terhadap semua aspek teknis yang relevan untuk memastikan bahwa bangunan atau fasilitas tersebut tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga mampu berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan awalnya.

Selanjutnya, peran dari Pemerintah Daerah sangat penting dalam proses pemberian SLF ini. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi dan mengeluarkan sertifikat tersebut setelah memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi sesuai dengan Permen PUPR yang berlaku. Adanya regulasi seperti Permen PUPR No. 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 sangatlah penting karena memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif mengenai persyaratan teknis dan non-teknis yang harus dipenuhi oleh setiap bangunan sebelum mendapatkan SLF. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap fasilitas publik atau pribadi memenuhi standar keamanan dan kenyamanan yang diperlukan untuk kepentingan umum.

Saat di lapangan, penerapan SLF tidak hanya menguntungkan pengguna langsung, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitarnya. Bangunan yang memenuhi standar SLF cenderung lebih efisien dalam penggunaan energi, lebih ramah lingkungan, dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, proses pemberian SLF juga mendorong pemilik bangunan atau pengembang untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan bangunan mereka. Hal ini dapat memicu inovasi dalam desain dan teknologi konstruksi yang lebih baik, sehingga menciptakan lingkungan binaan yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karenanya, Sertifikat Laik Fungsi bukan hanya merupakan tanda bahwa sebuah bangunan siap digunakan, tetapi juga merupakan komitmen untuk menjaga kualitas hidup dan keselamatan penghuninya. Melalui implementasi yang tepat dan pemantauan yang ketat, SLF berperan penting dalam memastikan bahwa setiap bangunan memenuhi standar yang diperlukan untuk mendukung kehidupan yang nyaman dan aman bagi semua pengguna.

1.9 Sistematika Laporan

Sistematika laporan kajian teknis ini terdiri dari 6 BAB dimana pada setiap babnya membahas bagian-bagian tertentu dari keseluruhan isi laporan berdasarkan jenis bahannya, sehingga sistematika laporan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN -----

BAB I Laporan ini bertujuan untuk menyajikan analisis komprehensif terkait dengan latar belakang, maksud, dan tujuan, serta misi yang mendasari inisiatif ini. Sasaran utama dari laporan ini adalah mengidentifikasi masalah yang relevan dalam konteks yang dibahas, dengan ruang lingkup yang mencakup substansi laporan yang mencerminkan pendekatan pemecahan masalah yang sistematis. Dalam menjalankan pendekatan ini, dilakukan pengumpulan data menggunakan metode yang terstruktur dan relevan, dengan sistematika laporan yang dirancang untuk menggambarkan secara jelas skema pemikiran yang digunakan dalam analisis dan solusi yang diusulkan.

BAB II PERUNTUKAN DAN INTERNSITAS BANGUNAN GEDUNG -----

BAB II Pada bab ini menjelaskan tentang bangunan gedung merujuk pada struktur fisik yang dirancang untuk mendukung proses manufaktur atau produksi dalam skala besar. Jenis bangunan ini meliputi pabrik, gudang, fasilitas penyimpanan, dan fasilitas produksi lainnya yang dilengkapi dengan sarana seperti sistem utilitas mekanikal, elektrikal, dan plumbing yang mendukung operasionalnya. Klasifikasi bangunan gedung ini penting untuk memahami penggunaan dan kebutuhan masing-masing, sementara keandalan bangunan mencakup aspek keamanan, daya tahan struktural, dan ketersediaan sistem utilitas yang handal. Persyaratan teknis bangunan gedung menetapkan standar yang harus dipenuhi dalam desain dan konstruksi untuk memastikan keamanan penghuni dan efisiensi operasional, dengan pendekatan kajian literatur dan alat kerja yang digunakan untuk mendukung analisis dan evaluasi dalam bidang arsitektur, struktur bangunan, dan sistem utilitas.

Pendekatan ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap kinerja bangunan dalam konteks operasional dan keberlanjutan, dengan fokus pada optimisasi desain arsitektur yang ergonomis, struktur yang kokoh, dan integrasi sistem utilitas mekanikal dan elektrikal yang efisien.

BAB III KAJIAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG GUDANG HANAMASTER PADALARANG -----

BAB III Pada bab ini menjelaskan tentang hasil analisis Kajian Pemeriksaan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan Perencanaan mengungkapkan pentingnya mengevaluasi aspek keandalan bangunan gedung dalam konteks arsitektur, struktur, dan sistem mekanikal, elektrik, serta plumbing. Kajian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi untuk mendukung integritas keseluruhan bangunan dalam jangka panjang. Evaluasi terhadap teknis tata bangunan dan lingkungan perencanaan menyoroti perlunya mematuhi standar konstruksi dan regulasi lingkungan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan sekitar.

Pemeriksaan teknis keandalan bangunan gedung dalam bidang arsitektur, struktur, dan mekanikal elektrik plumbing menekankan pentingnya integritas struktural, efisiensi operasional, dan keamanan penghuni. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa desain dan implementasi sistem-sistem ini tidak hanya memenuhi persyaratan teknis yang ketat, tetapi juga mendukung kinerja bangunan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan keberlanjutan yang relevan.

BAB IV KAJIAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG GUDANG HANAMASTER PADALARANG-----

Bab IV Menjelaskan kajian struktur bangunan, yang mencakup analisis detail mengenai komponen struktural utama seperti pondasi, rangka, kolom, balok, dan lantai. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap elemen struktural dirancang dan dibangun sesuai dengan standar teknis yang berlaku, sehingga mampu menahan beban dan tekanan yang dihadapi selama masa operasional bangunan. Evaluasi juga dilakukan terhadap material yang digunakan, metode konstruksi, dan teknologi yang diterapkan untuk memastikan keandalan dan ketahanan struktur terhadap berbagai kondisi lingkungan dan beban.

Kajian struktur bangunan ini juga melibatkan simulasi dan pengujian untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dan risiko yang mungkin timbul. Metode pendekatan yang sistematis dan berbasis data, kajian ini memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa struktur bangunan dapat berfungsi dengan optimal dan aman dalam jangka panjang. Kajian ini juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan efisiensi energi, serta bagaimana integrasi sistem struktural dapat mendukung keseluruhan kinerja bangunan.

BAB V KAJIAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN PLUMBING GUDANG HANAMASTER PADALARANG -----

Bab V Menyajikan informasi terkait sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) dalam konteks yang terintegrasi. Menggabungkan pengetahuan tentang perancangan dan instalasi, bab ini membahas prinsip-prinsip dasar serta teknologi terkini yang digunakan dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur MEP untuk mendukung kenyamanan, keamanan, dan efisiensi operasional bangunan.

BAB VI KESIMPULAN -----

BAB VI Bagian ini berisikan kesimpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum temuan utama dari analisis yang telah dilakukan, mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Rekomendasi yang diberikan didasarkan pada temuan tersebut, mencakup saran-saran praktis untuk perbaikan dan peningkatan yang diperlukan guna memastikan bahwa bangunan memenuhi standar keandalan, kenyamanan, dan efisiensi operasional.

LAMPIRAN BERKAS ADMINISTRASI PEMOHON -----

Lampiran Berkas Administrasi Pemohon merupakan dokumen pendukung yang berisi berbagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam suatu proses pengajuan, baik itu untuk keperluan perizinan, pendaftaran, atau permohonan lainnya, di mana setiap berkas yang dilampirkan memiliki peran penting dalam memastikan kelengkapan serta keabsahan data yang diberikan, sehingga dapat mempercepat proses verifikasi dan validasi oleh pihak yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada identitas pribadi, dokumen legal, serta dokumen tambahan yang mungkin diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Sertifikat Laik Fungsi yang menjadi bukti bahwa suatu bangunan telah memenuhi persyaratan teknis kelayakan fungsi bangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya akan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan terkait persetujuan atau penolakan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

BAB II PERUNTUKAN DAN INTENSITAS BANGUNAN GEDUNG GUDANG HANAMASTER

2.1 Peruntukan Bangunan

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2021 setiap Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, wajib memenuhi ketentuan peruntukan dan intensitas bangunan gedung. Ketentuan peruntukan dan intensitas bangunan gedung meliputi ketentuan peruntukan bangunan gedung dan ketentuan intensitas bangunan gedung. Menurut PP 16 Tahun 2021 pasal 19 ayat 3, ketentuan peruntukan dan intensitas bangunan gedung dimuat dalam Keterangan Rencana Kota (KRK) dan atau Kesesuaian Kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ketentuan peruntukan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud diatas merupakan kesesuaian fungsi Bangunan Gedung dengan peruntukan pada lokasinya berdasarkan RDTR dan/atau RTBL dimana setiap bangunan gedung yang didirikan harus mengikuti ketentuan peruntukan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Sedangkan ketentuan intensitas bangunan gedung merupakan pemenuhan terhadap kepadatan, ketinggian bangunan gedung, dan jarak bebas bangunan gedung. Ketentuan kepadatan dan ketinggian bangunan meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
- c. Ketinggian Bangunan Gedung (KBG)
- d. Koefisien Dasar Hijau (KDH)
- e. Koefisien Tinggi Bangunan (KTB)

Poin ketentuan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

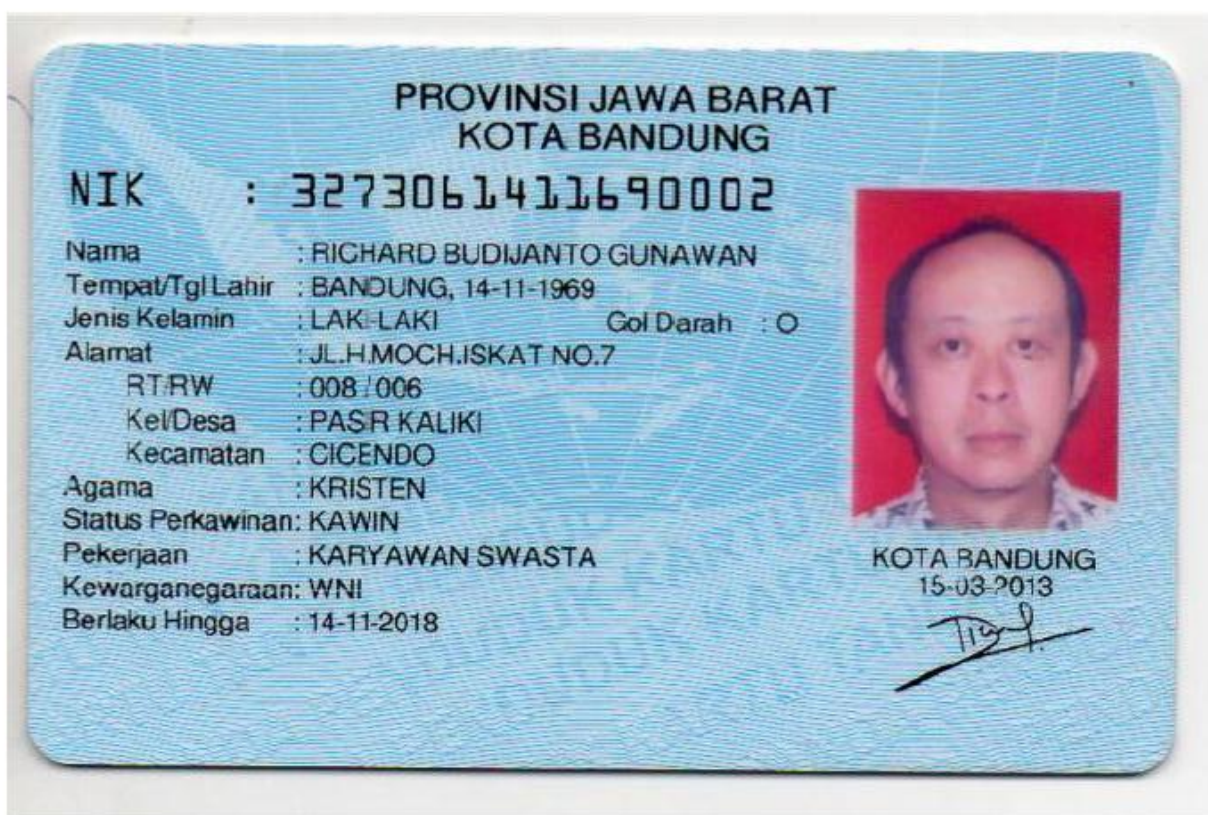
- a. Garis Sempadan Bangunan
- b. Jarak bangunan gedung dengan batas persil, dan
- c. Jarak antar bangunan gedung

Bab ini mengkaji teknis mengkaji mengenai peruntukan dan intensitas Bangunan Gudang Hanamaster. Kajian ini akan menjelaskan mengenai kondisi eksisting bangunan dan membandingkannya dengan parameter-parameter peruntukan dan intensitas bangunan yang tertera didalam dokumen KRK, Site plan, dan /PBG.

2.2 Data Pemohon/Pemilik

Tabel 2.1 Data Pemilik/ Penanggung Jawab

Nama Pemohon	:	Richard Budijanto Gunawan
NIK KTP	:	3273061411690002 a/n Richard Budijanto Gunawan
Alamat	:	Jln. H Moch Iskat No 07 RT 008/ RW 006 Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
PKKPR	:	Nomor : 21032510113217024



2.3 Kondisi Bangunan Secara Umum

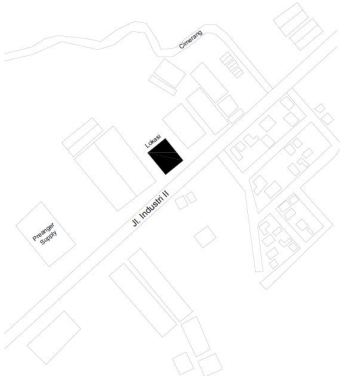
Tabel 2.2 Kondisi Bangunan Secara Umum

No	Kondisi Bangunan Gedung	Ya	Tidak	Keterangan
1	Miring/Deformasi		√	Bangunan Dalam Kondisi Baik
2	Terdapat Kerusakan (Ringan, Sedang, Berat)*		√	Bangunan ini sudah diserah terimakan dan saat ini berjalan dengan baik.
3	Bangunan sedang dimanfaatkan	√		Bangunan sudah lebih dari 95% dimanfaatkan ketika kajian ini dibuat.
4	Bangunan terawat dengan baik**	√		Bangunan baru masih dalam masa jaminan oleh pihak kontraktor ketika kajian ini dibuat.
5	Masalah Struktural		√	Bangunan ini terlihat baik, dengan perluasan evaluasi untuk memastikan keamanan strukturalnya.
6	Permasalahan Atap		√	Bangunan ini terlihat baik, perlu diperhatikan perbaikan atapnya untuk mempertahankan kondisi optimal.
7	Permasalahan Plumbing		√	Bangunan ini terlihat baik, perlu peningkatan perawatan plumbing untuk optimalisasi kinerja.
8	Permasalahan Listrik		√	Bangunan ini memiliki sistem listrik yang baik, perlu diperhatikan untuk menjaga kualitasnya.
9	Permasalahan Ventilasi		√	Ventilasi bangunan ini sudah baik, tetapi perlu dipertangkan untuk meningkatkan efisiensi udara.
10	Permasalahan Pintu dan Jendela		√	Pintu dan jendela di bangunan ini dalam kondisi baik, tetapi dapat ditingkatkan untuk meningkatkan

				keamanan dan efisiensi energi.
11	Masalah Kelembapan		√	Kelembapan di dalam bangunan ini terjaga dengan baik, namun perlu dipantau untuk memastikan kenyamanan penghuninya.
12	Permasalahan Akustik		√	Akustik di dalam bangunan ini optimal, tetapi perlu perhatian lebih untuk meminimalkan kebisingan.
13	Permasalahan Lantai		√	Lantai pada bangunan ini kokoh, tahan lama, dan mendukung aktivitas sehari-hari.
14	Permasalahan Sistem Keamanan		√	Sistem keamanan bangunan ini memiliki potensi untuk ditingkatkan dengan solusi yang efektif.
15	Permasalahan Sistem Pendingin		√	Sistem AC bangunan ini berjalan dengan baik, memberikan kenyamanan optimal.
16	Permasalahan Sistem Drainase		√	Bangunan ini sangat baik dengan sistem drainase yang lancar, menghindari banjir dan kerusakan.
17	Permasalahan Sistem Proteksi Kebakaran		√	Bangunan ini sangat baik dengan sistem proteksi kebakaran yang efektif, memastikan keselamatan penghuni dan properti.
18	Permasalahan Sistem Pencahayaan		√	Bangunan ini sangat baik dengan sistem pencahayaan yang optimal, memberikan kenyamanan dan efisiensi energi.

2.4 Kesesuaian Dengan KRK/KRR/KKPR

Tabel 2.3 Kesuaian Dengan PKKPR

Kondisi Faktual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PKKPR NO. 21032510113217024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
 SITE PLAN KUNY SP-AT 12 SURAT TANDA <table border="1"> <tr><td>LURUS TANPA</td><td>ms</td></tr> <tr><td>LURUS TANPA LURUS</td><td>ms</td></tr> <tr><td colspan="2">TERKAIT RENCANA</td></tr> <tr><td>JALAN</td><td>ms</td></tr> <tr><td>RUAS</td><td>ms</td></tr> <tr><td>JALUR KUALITATIF</td><td>ms</td></tr> <tr><td>RUAS</td><td>ms</td></tr> <tr><td>LURUS PERIS</td><td>ms</td></tr> <tr><td colspan="2">RENCANA PEMBANGUNAN</td></tr> <tr><td>NO</td><td>URAIAN</td><td>ms</td><td>ms</td><td>KET</td></tr> <tr><td>1</td><td>LURUS TOTAL</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>LURUS L1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>LURUS L2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>LURUS L3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>LURUS L4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>LURUS L5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>LURUS L6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>LURUS L7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>LURUS L8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>LURUS L9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>LURUS L10</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>LURUS L11</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>LURUS L12</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>LURUS L13</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>LURUS L14</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>LURUS L15</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>LURUS L16</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>LURUS L17</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>LURUS L18</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>LURUS L19</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>LURUS L20</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>LURUS L21</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td>LURUS L22</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>LURUS L23</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td>LURUS L24</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td>LURUS L25</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td>LURUS L26</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td>LURUS L27</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td>LURUS L28</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td>LURUS L29</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td>LURUS L30</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td>LURUS L31</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td>LURUS L32</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td>LURUS L33</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td>LURUS L34</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td>LURUS L35</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td>LURUS L36</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td>LURUS L37</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td>LURUS L38</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td>LURUS L39</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>41</td><td>LURUS L40</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>42</td><td>LURUS L41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>43</td><td>LURUS L42</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>44</td><td>LURUS L43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45</td><td>LURUS L44</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>46</td><td>LURUS L45</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>47</td><td>LURUS L46</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>48</td><td>LURUS L47</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>49</td><td>LURUS L48</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>50</td><td>LURUS L49</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>51</td><td>LURUS L50</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>52</td><td>LURUS L51</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>53</td><td>LURUS L52</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>54</td><td>LURUS L53</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>55</td><td>LURUS L54</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>56</td><td>LURUS L55</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>57</td><td>LURUS L56</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>58</td><td>LURUS L57</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>59</td><td>LURUS L58</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>60</td><td>LURUS L59</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>61</td><td>LURUS L60</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>62</td><td>LURUS L61</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>63</td><td>LURUS L62</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>64</td><td>LURUS L63</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>65</td><td>LURUS L64</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>66</td><td>LURUS L65</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>67</td><td>LURUS L66</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>68</td><td>LURUS L67</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>69</td><td>LURUS L68</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>70</td><td>LURUS L69</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>71</td><td>LURUS L70</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>72</td><td>LURUS L71</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>73</td><td>LURUS L72</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>74</td><td>LURUS L73</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>75</td><td>LURUS L74</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>76</td><td>LURUS L75</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>77</td><td>LURUS L76</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>78</td><td>LURUS L77</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>79</td><td>LURUS L78</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>80</td><td>LURUS L79</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>81</td><td>LURUS L80</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>82</td><td>LURUS L81</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>83</td><td>LURUS L82</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>84</td><td>LURUS L83</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>85</td><td>LURUS L84</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>86</td><td>LURUS L85</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>87</td><td>LURUS L86</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>88</td><td>LURUS L87</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>89</td><td>LURUS L88</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90</td><td>LURUS L89</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>91</td><td>LURUS L90</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>92</td><td>LURUS L91</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>93</td><td>LURUS L92</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>94</td><td>LURUS L93</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>95</td><td>LURUS L94</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>96</td><td>LURUS L95</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>97</td><td>LURUS L96</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>98</td><td>LURUS L97</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>99</td><td>LURUS L98</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100</td><td>LURUS L99</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>101</td><td>LURUS L100</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>102</td><td>LURUS L101</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>103</td><td>LURUS L102</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>104</td><td>LURUS L103</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>105</td><td>LURUS L104</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>106</td><td>LURUS L105</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>107</td><td>LURUS L106</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>108</td><td>LURUS L107</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>109</td><td>LURUS L108</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>110</td><td>LURUS L109</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>111</td><td>LURUS L110</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>112</td><td>LURUS L111</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>113</td><td>LURUS L112</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>114</td><td>LURUS L113</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>115</td><td>LURUS L114</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>116</td><td>LURUS L115</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>117</td><td>LURUS L116</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>118</td><td>LURUS L117</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>119</td><td>LURUS L118</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>120</td><td>LURUS L119</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>121</td><td>LURUS L120</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>122</td><td>LURUS L121</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>123</td><td>LURUS L122</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>124</td><td>LURUS L123</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>125</td><td>LURUS L124</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>126</td><td>LURUS L125</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>127</td><td>LURUS L126</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>128</td><td>LURUS L127</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>129</td><td>LURUS L128</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>130</td><td>LURUS L129</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>131</td><td>LURUS L130</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>132</td><td>LURUS L131</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>133</td><td>LURUS L132</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>134</td><td>LURUS L133</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135</td><td>LURUS L134</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>136</td><td>LURUS L135</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>137</td><td>LURUS L136</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>138</td><td>LURUS L137</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>139</td><td>LURUS L138</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>140</td><td>LURUS L139</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>141</td><td>LURUS L140</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>142</td><td>LURUS L141</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>143</td><td>LURUS L142</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>144</td><td>LURUS L143</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>145</td><td>LURUS L144</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>146</td><td>LURUS L145</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>147</td><td>LURUS L146</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>148</td><td>LURUS L147</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>149</td><td>LURUS L148</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>150</td><td>LURUS L149</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>151</td><td>LURUS L150</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>152</td><td>LURUS L151</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>153</td><td>LURUS L152</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>154</td><td>LURUS L153</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>155</td><td>LURUS L154</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>156</td><td>LURUS L155</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>157</td><td>LURUS L156</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>158</td><td>LURUS L157</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>159</td><td>LURUS L158</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>160</td><td>LURUS L159</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>161</td><td>LURUS L160</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>162</td><td>LURUS L161</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>163</td><td>LURUS L162</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>164</td><td>LURUS L163</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>165</td><td>LURUS L164</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>166</td><td>LURUS L165</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>167</td><td>LURUS L166</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>168</td><td>LURUS L167</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>169</td><td>LURUS L168</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>170</td><td>LURUS L169</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>171</td><td>LURUS L170</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>172</td><td>LURUS L171</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>173</td><td>LURUS L172</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>174</td><td>LURUS L173</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>175</td><td>LURUS L174</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>176</td><td>LURUS L175</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>177</td><td>LURUS L176</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>178</td><td>LURUS L177</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>179</td><td>LURUS L178</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180</td><td>LURUS L179</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>181</td><td>LURUS L180</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>182</td><td>LURUS L181</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>183</td><td>LURUS L182</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>184</td><td>LURUS L183</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>185</td><td>LURUS L184</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>186</td><td>LURUS L185</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>187</td><td>LURUS L186</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>188</td><td>LURUS L187</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>189</td><td>LURUS L188</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>190</td><td>LURUS L189</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>191</td><td>LURUS L190</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>192</td><td>LURUS L191</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>193</td><td>LURUS L192</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>194</td><td>LURUS L193</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>195</td><td>LURUS L194</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>196</td><td>LURUS L195</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>197</td><td>LURUS L196</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>198</td><td>LURUS L197</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>199</td><td>LURUS L198</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>200</td><td>LURUS L199</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>201</td><td>LURUS L200</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>202</td><td>LURUS L201</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>203</td><td>LURUS L202</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>204</td><td>LURUS L203</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>205</td><td>LURUS L204</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>206</td><td>LURUS L205</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>207</td><td>LURUS L206</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>208</td><td>LURUS L207</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>209</td><td>LURUS L208</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>210</td><td>LURUS L209</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>211</td><td>LURUS L210</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>212</td><td>LURUS L211</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>213</td><td>LURUS L212</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>214</td><td>LURUS L213</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>215</td><td>LURUS L214</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>216</td><td>LURUS L215</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>217</td><td>LURUS L216</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>218</td><td>LURUS L217</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>219</td><td>LURUS L218</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>220</td><td>LURUS L219</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>221</td><td>LURUS L220</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>222</td><td>LURUS L221</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>223</td><td>LURUS L222</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>224</td><td>LURUS L223</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>225</td><td>LURUS L224</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>226</td><td>LURUS L225</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>227</td><td>LURUS L226</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>228</td><td>LURUS L227</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>229</td><td>LURUS L228</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>230</td><td>LURUS L229</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>231</td><td>LURUS L230</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>232</td><td>LURUS L231</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>233</td><td>LURUS L232</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>234</td><td>LURUS L233</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>235</td><td>LURUS L234</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>236</td><td>LURUS L235</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>237</td><td>LURUS L236</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>238</td><td>LURUS L237</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>239</td><td>LURUS L238</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>240</td><td>LURUS L239</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>241</td><td>LURUS L240</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>242</td><td>LURUS L241</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>243</td><td>LURUS L242</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>244</td><td>LURUS L243</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245</td><td>LURUS L244</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>246</td><td>LURUS L245</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>247</td><td>LURUS L246</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>248</td><td>LURUS L247</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>249</td><td>LURUS L248</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>250</td><td>LURUS L249</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>251</td><td>LURUS L250</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>252</td><td>LURUS L251</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>253</td><td>LURUS L252</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>254</td><td>LURUS L253</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>255</td><td>LURUS L254</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>256</td><td>LURUS L255</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>257</td><td>LURUS L256</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>258</td><td>LURUS L257</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>259</td><td>LURUS L258</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>260</td><td>LURUS L259</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>261</td><td>LURUS L260</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>262</td><td>LURUS L261</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>263</td><td>LURUS L262</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>264</td><td>LURUS L263</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>265</td><td>LURUS L264</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>266</td><td>LURUS L265</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>267</td><td>LURUS L266</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>268</td><td>LURUS L267</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>269</td><td>LURUS L268</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>270</td><td>LURUS L269</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>271</td><td>LURUS L270</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>272</td><td>LURUS L271</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>273</td><td>LURUS L272</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>274</td><td>LURUS L273</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>275</td><td>LURUS L274</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>276</td><td>LURUS L275</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>277</td><td>LURUS L276</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>278</td><td>LURUS L277</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>279</td><td>LURUS L278</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>280</td><td>LURUS L279</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>281</td><td>LURUS L280</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>282</td><td>LURUS L281</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>283</td><td>LURUS L282</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>284</td><td>LURUS L283</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>285</td><td>LURUS L284</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>286</td><td>LURUS L285</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>287</td><td>LURUS L286</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>288</td><td>LURUS L287</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>289</td><td>LURUS L288</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>290</td><td>LURUS L289</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>291</td><td>LURUS L290</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>292</td><td>LURUS L291</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>293</td><td>LURUS L292</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>294</td><td>LURUS L293</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>295</td><td>LURUS L294</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>296</td><td>LURUS L295</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>297</td><td>LURUS L296</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>298</td><td>LURUS L297</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>299</td><td>LURUS L298</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>300</td><td>LURUS L299</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>301</td><td>LURUS L300</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>302</td><td>LURUS L301</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>303</td><td>LURUS L302</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>304</td><td>LURUS L303</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>305</td><td>LURUS L304</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>306</td><td>LURUS L305</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>307</td><td>LURUS L306</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>308</td><td>LURUS L307</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>309</td><td>LURUS L308</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>310</td><td>LURUS L309</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>311</td><td>LURUS L310</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>312</td><td>LURUS L311</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>313</td><td>LURUS L312</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>314</td><td>LURUS L313</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>315</td><td>LURUS L314</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>316</td><td>LURUS L315</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>317</td><td>LURUS L316</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>318</td><td>LURUS L317</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>319</td><td>LURUS L318</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>320</td><td>LURUS L319</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>321</td><td>LURUS L320</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>322</td><td>LURUS L321</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>323</td><td>LURUS L322</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>324</td><td>LURUS L323</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>325</td><td>LURUS L324</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>326</td><td>LURUS L325</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>327</td><td>LURUS L326</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>328</td><td>LURUS L327</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>329</td><td>L</td></tr></table>	LURUS TANPA	ms	LURUS TANPA LURUS	ms	TERKAIT RENCANA		JALAN	ms	RUAS	ms	JALUR KUALITATIF	ms	RUAS	ms	LURUS PERIS	ms	RENCANA PEMBANGUNAN		NO	URAIAN	ms	ms	KET	1	LURUS TOTAL				2	LURUS L1				3	LURUS L2				4	LURUS L3				5	LURUS L4				6	LURUS L5				7	LURUS L6				8	LURUS L7				9	LURUS L8				10	LURUS L9				11	LURUS L10				12	LURUS L11				13	LURUS L12				14	LURUS L13				15	LURUS L14				16	LURUS L15				17	LURUS L16				18	LURUS L17				19	LURUS L18				20	LURUS L19				21	LURUS L20				22	LURUS L21				23	LURUS L22				24	LURUS L23				25	LURUS L24				26	LURUS L25				27	LURUS L26				28	LURUS L27				29	LURUS L28				30	LURUS L29				31	LURUS L30				32	LURUS L31				33	LURUS L32				34	LURUS L33				35	LURUS L34				36	LURUS L35				37	LURUS L36				38	LURUS L37				39	LURUS L38				40	LURUS L39				41	LURUS L40				42	LURUS L41				43	LURUS L42				44	LURUS L43				45	LURUS L44				46	LURUS L45				47	LURUS L46				48	LURUS L47				49	LURUS L48				50	LURUS L49				51	LURUS L50				52	LURUS L51				53	LURUS L52				54	LURUS L53				55	LURUS L54				56	LURUS L55				57	LURUS L56				58	LURUS L57				59	LURUS L58				60	LURUS L59				61	LURUS L60				62	LURUS L61				63	LURUS L62				64	LURUS L63				65	LURUS L64				66	LURUS L65				67	LURUS L66				68	LURUS L67				69	LURUS L68				70	LURUS L69				71	LURUS L70				72	LURUS L71				73	LURUS L72				74	LURUS L73				75	LURUS L74				76	LURUS L75				77	LURUS L76				78	LURUS L77				79	LURUS L78				80	LURUS L79				81	LURUS L80				82	LURUS L81				83	LURUS L82				84	LURUS L83				85	LURUS L84				86	LURUS L85				87	LURUS L86				88	LURUS L87				89	LURUS L88				90	LURUS L89				91	LURUS L90				92	LURUS L91				93	LURUS L92				94	LURUS L93				95	LURUS L94				96	LURUS L95				97	LURUS L96				98	LURUS L97				99	LURUS L98				100	LURUS L99				101	LURUS L100				102	LURUS L101				103	LURUS L102				104	LURUS L103				105	LURUS L104				106	LURUS L105				107	LURUS L106				108	LURUS L107				109	LURUS L108				110	LURUS L109				111	LURUS L110				112	LURUS L111				113	LURUS L112				114	LURUS L113				115	LURUS L114				116	LURUS L115				117	LURUS L116				118	LURUS L117				119	LURUS L118				120	LURUS L119				121	LURUS L120				122	LURUS L121				123	LURUS L122				124	LURUS L123				125	LURUS L124				126	LURUS L125				127	LURUS L126				128	LURUS L127				129	LURUS L128				130	LURUS L129				131	LURUS L130				132	LURUS L131				133	LURUS L132				134	LURUS L133				135	LURUS L134				136	LURUS L135				137	LURUS L136				138	LURUS L137				139	LURUS L138				140	LURUS L139				141	LURUS L140				142	LURUS L141				143	LURUS L142				144	LURUS L143				145	LURUS L144				146	LURUS L145				147	LURUS L146				148	LURUS L147				149	LURUS L148				150	LURUS L149				151	LURUS L150				152	LURUS L151				153	LURUS L152				154	LURUS L153				155	LURUS L154				156	LURUS L155				157	LURUS L156				158	LURUS L157				159	LURUS L158				160	LURUS L159				161	LURUS L160				162	LURUS L161				163	LURUS L162				164	LURUS L163				165	LURUS L164				166	LURUS L165				167	LURUS L166				168	LURUS L167				169	LURUS L168				170	LURUS L169				171	LURUS L170				172	LURUS L171				173	LURUS L172				174	LURUS L173				175	LURUS L174				176	LURUS L175				177	LURUS L176				178	LURUS L177				179	LURUS L178				180	LURUS L179				181	LURUS L180				182	LURUS L181				183	LURUS L182				184	LURUS L183				185	LURUS L184				186	LURUS L185				187	LURUS L186				188	LURUS L187				189	LURUS L188				190	LURUS L189				191	LURUS L190				192	LURUS L191				193	LURUS L192				194	LURUS L193				195	LURUS L194				196	LURUS L195				197	LURUS L196				198	LURUS L197				199	LURUS L198				200	LURUS L199				201	LURUS L200				202	LURUS L201				203	LURUS L202				204	LURUS L203				205	LURUS L204				206	LURUS L205				207	LURUS L206				208	LURUS L207				209	LURUS L208				210	LURUS L209				211	LURUS L210				212	LURUS L211				213	LURUS L212				214	LURUS L213				215	LURUS L214				216	LURUS L215				217	LURUS L216				218	LURUS L217				219	LURUS L218				220	LURUS L219				221	LURUS L220				222	LURUS L221				223	LURUS L222				224	LURUS L223				225	LURUS L224				226	LURUS L225				227	LURUS L226				228	LURUS L227				229	LURUS L228				230	LURUS L229				231	LURUS L230				232	LURUS L231				233	LURUS L232				234	LURUS L233				235	LURUS L234				236	LURUS L235				237	LURUS L236				238	LURUS L237				239	LURUS L238				240	LURUS L239				241	LURUS L240				242	LURUS L241				243	LURUS L242				244	LURUS L243				245	LURUS L244				246	LURUS L245				247	LURUS L246				248	LURUS L247				249	LURUS L248				250	LURUS L249				251	LURUS L250				252	LURUS L251				253	LURUS L252				254	LURUS L253				255	LURUS L254				256	LURUS L255				257	LURUS L256				258	LURUS L257				259	LURUS L258				260	LURUS L259				261	LURUS L260				262	LURUS L261				263	LURUS L262				264	LURUS L263				265	LURUS L264				266	LURUS L265				267	LURUS L266				268	LURUS L267				269	LURUS L268				270	LURUS L269				271	LURUS L270				272	LURUS L271				273	LURUS L272				274	LURUS L273				275	LURUS L274				276	LURUS L275				277	LURUS L276				278	LURUS L277				279	LURUS L278				280	LURUS L279				281	LURUS L280				282	LURUS L281				283	LURUS L282				284	LURUS L283				285	LURUS L284				286	LURUS L285				287	LURUS L286				288	LURUS L287				289	LURUS L288				290	LURUS L289				291	LURUS L290				292	LURUS L291				293	LURUS L292				294	LURUS L293				295	LURUS L294				296	LURUS L295				297	LURUS L296				298	LURUS L297				299	LURUS L298				300	LURUS L299				301	LURUS L300				302	LURUS L301				303	LURUS L302				304	LURUS L303				305	LURUS L304				306	LURUS L305				307	LURUS L306				308	LURUS L307				309	LURUS L308				310	LURUS L309				311	LURUS L310				312	LURUS L311				313	LURUS L312				314	LURUS L313				315	LURUS L314				316	LURUS L315				317	LURUS L316				318	LURUS L317				319	LURUS L318				320	LURUS L319				321	LURUS L320				322	LURUS L321				323	LURUS L322				324	LURUS L323				325	LURUS L324				326	LURUS L325				327	LURUS L326				328	LURUS L327				329	L
LURUS TANPA	ms																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
LURUS TANPA LURUS	ms																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TERKAIT RENCANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
JALAN	ms																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RUAS	ms																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
JALUR KUALITATIF	ms																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RUAS	ms																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
LURUS PERIS	ms																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RENCANA PEMBANGUNAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO	URAIAN	ms	ms	KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	LURUS TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	LURUS L1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	LURUS L2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	LURUS L3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	LURUS L4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	LURUS L5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	LURUS L6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	LURUS L7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	LURUS L8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10	LURUS L9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
11	LURUS L10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
12	LURUS L11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
13	LURUS L12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
14	LURUS L13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
15	LURUS L14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
16	LURUS L15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
17	LURUS L16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
18	LURUS L17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
19	LURUS L18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
20	LURUS L19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
21	LURUS L20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
22	LURUS L21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
23	LURUS L22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
24	LURUS L23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
25	LURUS L24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
26	LURUS L25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
27	LURUS L26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
28	LURUS L27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
29	LURUS L28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
30	LURUS L29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
31	LURUS L30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
32	LURUS L31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
33	LURUS L32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
34	LURUS L33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
35	LURUS L34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
36	LURUS L35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
37	LURUS L36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
38	LURUS L37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
39	LURUS L38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
40	LURUS L39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
41	LURUS L40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
42	LURUS L41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
43	LURUS L42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
44	LURUS L43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
45	LURUS L44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
46	LURUS L45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
47	LURUS L46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
48	LURUS L47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
49	LURUS L48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
50	LURUS L49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
51	LURUS L50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
52	LURUS L51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
53	LURUS L52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
54	LURUS L53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
55	LURUS L54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
56	LURUS L55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
57	LURUS L56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
58	LURUS L57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
59	LURUS L58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
60	LURUS L59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
61	LURUS L60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
62	LURUS L61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
63	LURUS L62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
64	LURUS L63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
65	LURUS L64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
66	LURUS L65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
67	LURUS L66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
68	LURUS L67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
69	LURUS L68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
70	LURUS L69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
71	LURUS L70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
72	LURUS L71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
73	LURUS L72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
74	LURUS L73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
75	LURUS L74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
76	LURUS L75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
77	LURUS L76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
78	LURUS L77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
79	LURUS L78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
80	LURUS L79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
81	LURUS L80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
82	LURUS L81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
83	LURUS L82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
84	LURUS L83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
85	LURUS L84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
86	LURUS L85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
87	LURUS L86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
88	LURUS L87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
89	LURUS L88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
90	LURUS L89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
91	LURUS L90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
92	LURUS L91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
93	LURUS L92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
94	LURUS L93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
95	LURUS L94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
96	LURUS L95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
97	LURUS L96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
98	LURUS L97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
99	LURUS L98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
100	LURUS L99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
101	LURUS L100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
102	LURUS L101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
103	LURUS L102																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
104	LURUS L103																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
105	LURUS L104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
106	LURUS L105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
107	LURUS L106																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
108	LURUS L107																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
109	LURUS L108																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
110	LURUS L109																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
111	LURUS L110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
112	LURUS L111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
113	LURUS L112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
114	LURUS L113																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
115	LURUS L114																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
116	LURUS L115																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
117	LURUS L116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
118	LURUS L117																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
119	LURUS L118																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
120	LURUS L119																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
121	LURUS L120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
122	LURUS L121																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
123	LURUS L122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
124	LURUS L123																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
125	LURUS L124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
126	LURUS L125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
127	LURUS L126																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
128	LURUS L127																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
129	LURUS L128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
130	LURUS L129																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
131	LURUS L130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
132	LURUS L131																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
133	LURUS L132																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
134	LURUS L133																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
135	LURUS L134																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
136	LURUS L135																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
137	LURUS L136																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
138	LURUS L137																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
139	LURUS L138																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
140	LURUS L139																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
141	LURUS L140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
142	LURUS L141																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
143	LURUS L142																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
144	LURUS L143																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
145	LURUS L144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
146	LURUS L145																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
147	LURUS L146																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
148	LURUS L147																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
149	LURUS L148																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
150	LURUS L149																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
151	LURUS L150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
152	LURUS L151																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
153	LURUS L152																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
154	LURUS L153																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
155	LURUS L154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
156	LURUS L155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
157	LURUS L156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
158	LURUS L157																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
159	LURUS L158																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
160	LURUS L159																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
161	LURUS L160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
162	LURUS L161																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
163	LURUS L162																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
164	LURUS L163																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
165	LURUS L164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
166	LURUS L165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
167	LURUS L166																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
168	LURUS L167																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
169	LURUS L168																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
170	LURUS L169																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
171	LURUS L170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
172	LURUS L171																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
173	LURUS L172																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
174	LURUS L173																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
175	LURUS L174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
176	LURUS L175																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
177	LURUS L176																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
178	LURUS L177																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
179	LURUS L178																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
180	LURUS L179																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
181	LURUS L180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
182	LURUS L181																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
183	LURUS L182																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
184	LURUS L183																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
185	LURUS L184																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
186	LURUS L185																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
187	LURUS L186																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
188	LURUS L187																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
189	LURUS L188																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
190	LURUS L189																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
191	LURUS L190																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
192	LURUS L191																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
193	LURUS L192																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
194	LURUS L193																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
195	LURUS L194																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
196	LURUS L195																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
197	LURUS L196																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
198	LURUS L197																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
199	LURUS L198																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
200	LURUS L199																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
201	LURUS L200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
202	LURUS L201																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
203	LURUS L202																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
204	LURUS L203																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
205	LURUS L204																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
206	LURUS L205																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
207	LURUS L206																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
208	LURUS L207																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
209	LURUS L208																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
210	LURUS L209																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
211	LURUS L210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
212	LURUS L211																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
213	LURUS L212																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
214	LURUS L213																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
215	LURUS L214																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
216	LURUS L215																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
217	LURUS L216																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
218	LURUS L217																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
219	LURUS L218																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
220	LURUS L219																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
221	LURUS L220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
222	LURUS L221																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
223	LURUS L222																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
224	LURUS L223																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
225	LURUS L224																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
226	LURUS L225																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
227	LURUS L226																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
228	LURUS L227																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
229	LURUS L228																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
230	LURUS L229																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
231	LURUS L230																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
232	LURUS L231																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
233	LURUS L232																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
234	LURUS L233																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
235	LURUS L234																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
236	LURUS L235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
237	LURUS L236																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
238	LURUS L237																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
239	LURUS L238																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
240	LURUS L239																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
241	LURUS L240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
242	LURUS L241																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
243	LURUS L242																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
244	LURUS L243																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
245	LURUS L244																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
246	LURUS L245																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
247	LURUS L246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
248	LURUS L247																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
249	LURUS L248																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
250	LURUS L249																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
251	LURUS L250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
252	LURUS L251																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
253	LURUS L252																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
254	LURUS L253																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
255	LURUS L254																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
256	LURUS L255																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
257	LURUS L256																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
258	LURUS L257																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
259	LURUS L258																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
260	LURUS L259																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
261	LURUS L260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
262	LURUS L261																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
263	LURUS L262																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
264	LURUS L263																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
265	LURUS L264																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
266	LURUS L265																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
267	LURUS L266																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
268	LURUS L267																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
269	LURUS L268																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
270	LURUS L269																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
271	LURUS L270																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
272	LURUS L271																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
273	LURUS L272																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
274	LURUS L273																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
275	LURUS L274																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
276	LURUS L275																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
277	LURUS L276																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
278	LURUS L277																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
279	LURUS L278																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
280	LURUS L279																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
281	LURUS L280																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
282	LURUS L281																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
283	LURUS L282																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
284	LURUS L283																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
285	LURUS L284																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
286	LURUS L285																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
287	LURUS L286																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
288	LURUS L287																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
289	LURUS L288																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
290	LURUS L289																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
291	LURUS L290																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
292	LURUS L291																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
293	LURUS L292																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
294	LURUS L293																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
295	LURUS L294																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
296	LURUS L295																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
297	LURUS L296																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
298	LURUS L297																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
299	LURUS L298																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
300	LURUS L299																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
301	LURUS L300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
302	LURUS L301																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
303	LURUS L302																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
304	LURUS L303																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
305	LURUS L304																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
306	LURUS L305																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
307	LURUS L306																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
308	LURUS L307																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
309	LURUS L308																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
310	LURUS L309																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
311	LURUS L310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
312	LURUS L311																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
313	LURUS L312																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
314	LURUS L313																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
315	LURUS L314																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
316	LURUS L315																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
317	LURUS L316																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
318	LURUS L317																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
319	LURUS L318																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
320	LURUS L319																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
321	LURUS L320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
322	LURUS L321																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
323	LURUS L322																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
324	LURUS L323																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
325	LURUS L324																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
326	LURUS L325																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
327	LURUS L326																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
328	LURUS L327																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
329	L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

2.5 Internsitas Bangunan Gedung

2.5.1 Pemanfaatan Setiap Ruang Dalam Bangunan Gedung

Tabel 2.4 Pemanfaatan Setiap Ruang Dalam Bangunan Gedung

Nama Ruangan	Visualisasi Fungsi Ruangan	Kesesuaian Fungsi
Bangunan Utama		Sesuai dengan Fungsi Bangunan Gedung
Bangunan Utama		Sesuai dengan Fungsi Bangunan Gedung
Bangunan Utama		Sesuai dengan Fungsi Bangunan Gedung

Bangunan Utama		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan Gedung
Bangunan Utama		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan Gedung

Bangunan Utama		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan Gedung
Bangunan Utama		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan Gedung

2.5.2 Pemanfaatan Ruang Luar Bangunan Gedung

Tabel 2.5 Pemanfaatan Ruang Luar Bangunan Gedung

Nama Area	Visualisasi Fungsi Ruangan	Kesesuaian Fungsi
Area Luar		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan Gedung
Area Luar		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan Gedung
Area Luar		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan Gedung

Area Luar		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan Gedung
Area Luar		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan
Area Luar		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan
Area Luar		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan

2.5.3 Pemanfaatan Ruang Fasilitas Umum Toilet dan Dapur

Tabel 2.6 Pemanfaatan Ruang Fasilitas Umum dan Privasi

Nama Area	Visualisasi Fungsi Ruangan	Kesesuaian Fungsi
Toilet		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan Gedung
Toilet		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan Gedung
Toilet		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan Gedung

Wastafel		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan Gedung
-		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan Gedung
Toiler		Sesuai Dengan Fungsi Bangunan Gedung

2.5.4 Pemanfaatan Ruang Luar Pada Persil Bangunan Gedung

Tabel 2.7 Pemanfaatan Ruang Luar Pada Persil Bangunan Gedung

Area Lokasi : Batas Persil Bagian Timur Bangunan Gedung



Kesimpulan :

Tanda yang berwarna hijau pada denah atau peta menunjukkan batas persil bangunan Gudang Hanamaster di sisi Timur. Batas tersebut berjarak 12 meter dari batas tanah yang bersebelahan, yang berarti bahwa bangunan tidak boleh melewati garis tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tata ruang dan menjaga jarak yang sesuai dengan properti di sekitarnya.

Area Lokasi : Batas Persil Bagian Selatan Bangunan Gedung



Kesimpulan :

Tanda yang berwarna hijau pada denah atau peta menunjukkan batas persil bangunan Gudang Hanamaster di sisi Selatan. Batas tersebut berjarak 45 meter dari batas tanah yang bersebelahan, yang berarti bahwa bangunan tidak boleh melewati garis tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tata ruang dan menjaga jarak yang sesuai dengan properti di sekitarnya.

Area Lokasi : Batas Persil Bagian Barat Bangunan Gedung



Kesimpulan :

Tanda yang berwarna hijau pada denah atau peta menunjukkan batas persil bangunan Gudang Hanamaster di sisi Barat. Batas tersebut berjarak 112 meter dari batas tanah yang bersebelahan, yang berarti bahwa bangunan tidak boleh melewati garis tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tata ruang dan menjaga jarak yang sesuai dengan properti di sekitarnya.

Area Lokasi : Batas Persil Bagian Utara Bangunan Gedung



Kesimpulan :

Tanda yang berwarna hijau pada denah atau peta menunjukkan batas persil bangunan Gudang Hanamaster di sisi Utara. Batas tersebut berjarak 21 meter dari batas tanah yang bersebelahan, yang berartihotelConvi bahwa bangunan tidak boleh melewati garis tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tata ruang dan menjaga jarak yang sesuai dengan properti di sekitarnya.

2.6 Kesesuaian Luas Bangunan Gedung

Tabel 2.8 Luas Bangunan Gudang Hanamaster

No	Lantai	Luas Bangunan Faktual	Luas Bangunan (IMB)	Keterangan
1	Lantai 1 Gudang	1.879,-	1.685,-	
	Jumlah Luas	1.879,79	1.685,-	Selisih seluas 194.21 m² antara Luas IMB dan Faktual

Tabel 2.9 Ketinggian Bangunan Gedung Area Gudang Hana Master

No	Lantai	Ketinggian Faktual (meter)		Ketinggian PBG/IMB		Keterangan
		Ketinggian Per Lantai	Elevasi	Ketinggian Per Lantai	Elevasi	
1	Lantai 1 Gudang	1	0	11.92	0	
	Total Ketinggian		0		0	

Terdapat kelebihan luas antara luas di SK-PBG-321708-07072023-001 Tanggal 07-07-2023 dan luas bangunan secara faktual. Hasil pengukuran menunjukkan perbedaan luas sebesar **194.21 m²**, dengan selisih tersebut, kondisi eksisting Gudang Hanamaster Padalarang memenuhi syarat Intensitas Bangunan Gedung sehingga direkomendasikan untuk mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kelebihan luasan dari Total IMB/PBG yang diterbitkan sebelumnya.



Analisa Kesimpulan dan Saran

Bangunan Gudang Hanamaster memiliki ketinggian 11,92 Meter dari permukaan tanah setempat hingga ke lantai 4 dak bangunan gedung. Ketinggian ini sudah sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung dengan SK-PBG
Terlampir

2.7 Jarak Bangunan dengan Batas Persil

Tabel 2.12 Jarak Bangunan dengan Batas Persil

Komponen	Jarak Faktual	Satuan
Batas Utara Bangunan	12	Meter
Batas Timur Bangunan	45	Meter
Batas Selatan Bangunan	112	Meter
Batas Barat Bangunan	21	Meter

2.8 Jarak Antar Bangunan

Tabel 2.13 Jarak Antar Bangunan

Jarak Bangunan Utama dengan Bangunan Lain	Jarak Faktual	Satuan
Rumah Warga Bagian Jalan Kabupaten	13,5	Meter
Bangunan Gedung Sisi Selatan	45	Meter
Wilayah Hijau	112	Meter
Bangunan Gedung Sisi Utara	21	Meter

Gambar Situasi Bangunan Gedung



2.9 Kesesuaian dengan IMB/PBG Bangunan Gedung

Kesesuaian dengan Peraturan Kepala Kantor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKKPR) serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) memastikan bahwa Kantor Gudang Hanamaster Padalarang mematuhi semua regulasi yang berlaku terkait perencanaan, konstruksi, dan operasional bangunan. Hal ini mencakup aspek teknis seperti keselamatan struktural, aksesibilitas, efisiensi energi, dan kenyamanan pengguna, sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021. Aturan mengikuti pedoman PKKPR dan Permen PU, kantor ini dirancang untuk memenuhi standar tinggi dalam hal keamanan dan fungsionalitas. Mematuhi regulasi ini juga memastikan bahwa kantor dan fasilitasnya memberikan layanan optimal dan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi semua pengunjung dan pedagang.

Tabel 2.14 Kesesuaian dengan IMB/PBG Bangunan Gedung

Dokumen IMB/PBG	Ketersediaan	Keterangan
Terlampir	Tersedia	Terlampir
Sesuai Fungsi	Sesuai	Fungsi Gudang Hanamasa sesuai fungsi antara fungsi secara faktual dan PKKPR Terlampir
Luas Faktual Sesuai	<i>Tidak Sesuai</i>	Luas Faktual dengan IMB ada kelebihan luas bangunan sebesar Terlampir Meter Persegi, disarankan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk memperbarui IMB/PBG kelebihan luas bangunan gedung yang sudah terbit.
Ketinggian Faktual	Sesuai	Ketinggian Bangunan Gedung Sesuai dengan PKKPR dan juga IMB Terlampir

Jumlah Lantai Secara Faktual	Sesuai	Ketinggian Bangunan Gedung sudah Sesuai dengan No. Terlampir
Kesimpulan dan Saran		
Secara faktual bangunan utama sesuai dengan syarat pada perizinan-perizinan yang diterbitkan. Untuk kelebihan luasan secara faktual direkomendasikan untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG melalui SIMBG.		

2.10 Dokumen Rencana Teknis

Dokumen Rencana Teknis merinci semua aspek teknis dari perencanaan, desain, dan konstruksi sebuah bangunan. Dokumen ini mencakup gambaran menyeluruh mengenai spesifikasi teknis, material yang akan digunakan, metode konstruksi, serta analisis struktural dan fungsional dari bangunan tersebut. Selain itu, Dokumen Rencana Teknis juga mencakup rencana tata letak, sistem mekanikal, elektrik, dan plumbing (MEP), serta langkah-langkah pengamanan dan pemeliharaan yang perlu diikuti. Penyusunan dokumen ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek teknis bangunan mematuhi standar dan regulasi yang berlaku, serta untuk memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam proses konstruksi dan pengoperasian bangunan.

Tabel 2.15 Dokumen Rencana Teknis

No	Dokumen Rencana Teknis	Keterangan
1	Dokumen perencanaan tersedia	Tersedia
2	Fungsi Bangunan Gedung sesuai dengan informasi di dalam Dokumen rencana teknis	Sesuai
3	Luas Bangunan Gedung sesuai dengan informasi di dalam Dokumen rencana teknis	Terdapat Perbedaan Luasan Bangunan Gedung dengan IMB yang sudah terbit
4	Ketinggian Bangunan Gedung sesuai dengan informasi di dalam Dokumen rencana teknis	Sesuai
5	Jumlah Lantai Bangunan Gedung sesuai dengan informasi di dalam Dokumen rencana teknis	Sesuai

6	Kondisi struktur sesuai dengan informasi di dalam Dokumen rencana teknis	Sesuai
7	Kondisi arsitektur sesuai dengan informasi di dalam Dokumen rencana teknis	Terdapat Perbedaan Fungsi Ruang namun masih dalam batas Fungsi Bangunan Sosial
8	Kondisi Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing sesuai dengan informasi di dalam Dokumen rencana teknis	Sesuai
Konsultan Perencana Bangunan Gedung		Terlampir
Alamat		Terlampir
Leader Tenaga Ahli Bangunan Gedung		Terlampir
Tenaga Ahli Arsitek Bangunan Gedung		Terlampir
Tenaga Ahli Struktur		Terlampir

2.11 As-Built Drawing

Tabel 2.16 Keterangan As-Built Drawing Bangunan Gedung

No	As-built drawings	Ketersediaan Gambar		Keterangan
		Tersedia	Tidak	
1	Dimensi dan peletakan balok	Tersedia	-	Sesuai
2	Dimensi dan peletakan kolom	Tersedia	-	Sesuai
3	Jalur evakuasi (mean of egress)	Tersedia	-	Sesuai
4	Sistem proteksi kebakaran	Tersedia	-	Sesuai
5	Sistem proteksi petir	Tersedia	-	Sesuai
6	Sistem instalasi listrik	Tersedia	-	Sesuai

2.12 Kesimpulan Rekomendasi Teknis

1. Revisi Siteplan

Saran kajian untuk membuat revisi siteplan guna memastikan semua perubahan dan penyesuaian terbaru tercatat dengan akurat. Revisi ini harus mencakup tata letak bangunan, jalan akses, area parkir, ruang terbuka hijau, dan fasilitas pendukung lainnya. Revisi siteplan yang komprehensif akan membantu dalam pengelolaan lahan yang lebih efisien dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan zonasi dan tata ruang yang berlaku.

2. Permohonan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

Rekomendasi untuk mengajukan permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi bangunan yang tidak tercakup dalam yang telah diterbitkan. Pengajuan ini harus melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SG) sesuai dengan ketentuan dalam Permen PUPR No. 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua bangunan di kawasan Gudang Hanamasa memiliki legalitas yang sah dan mematuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Perawatan Berkala

Rekomendasi untuk melakukan perawatan bangunan secara berkala sesuai dengan peraturan dan spesifikasi teknis. Perawatan rutin mencakup inspeksi struktur, pengecekan sistem mekanikal, elektrik, dan plumbing (MEP), serta pemeliharaan fasilitas umum. Hal ini akan memudahkan pengkajian teknis lanjutan lima tahun ke depan setelah Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pertama diterbitkan, memastikan bahwa bangunan tetap aman dan fungsional untuk jangka panjang.

4. Kesesuaian Ketinggian

Verifikasi ketinggian faktual bangunan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen IMB No. Terlampir dan PKKPR No. Terlampir dan Surat Izin Lokasi dengan No. Terlampir. Pengukuran ketinggian ini penting untuk memastikan bahwa bangunan mematuhi batasan ketinggian yang diizinkan oleh peraturan zonasi setempat, yang bertujuan untuk menjaga harmoni visual dan keselamatan lingkungan sekitar.

5. Kesesuaian Luas Bangunan

Luas faktual bangunan telah diverifikasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran ini memastikan bahwa penggunaan ruang bangunan optimal dan mematuhi semua ketentuan hukum serta regulasi perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menghindari pelanggaran aturan zonasi dan memastikan bahwa bangunan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya.

6. Dokumen Rencana Teknis

Penyusunan dan pemeliharaan Dokumen Rencana Teknis sangat penting untuk memastikan semua aspek teknis bangunan mematuhi standar dan regulasi yang berlaku. Dokumen ini mencakup detail spesifikasi teknis, material yang digunakan, metode konstruksi, dan analisis struktural serta fungsional bangunan. Dokumen ini juga menjadi referensi penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konstruksi dan operasional bangunan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana awal.

7. As-Built Drawing

As-Built Drawing harus diperbarui dan disimpan dengan baik untuk referensi masa depan, pemeliharaan, renovasi, atau perbaikan bangunan. Gambar ini mencakup semua perubahan yang terjadi selama proses konstruksi dan memberikan gambaran akurat tentang kondisi aktual bangunan. Memiliki As-Built Drawing yang lengkap dan akurat sangat penting untuk memastikan bahwa semua pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan dilakukan berdasarkan informasi yang benar.

8. Sistem Proteksi Kebakaran

Pastikan bahwa sistem proteksi kebakaran diinstal dan berfungsi sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Sistem ini mencakup detektor asap, alarm kebakaran, sprinkler otomatis, dan alat pemadam api. Pemeliharaan rutin dan pengujian sistem ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dalam situasi darurat, serta memenuhi persyaratan keselamatan bangunan.

9. Sistem Proteksi Petir

Sistem proteksi petir harus dipasang untuk melindungi bangunan dari kerusakan akibat sambaran petir. Sistem ini meliputi penangkal petir dan grounding yang memadai untuk mengalirkan energi petir ke tanah dengan aman. Memastikan sistem proteksi petir berfungsi dengan baik adalah kunci untuk melindungi struktur bangunan dan keselamatan penghuninya.

10. Instalasi Listrik dan Aksesibilitas

Instalasi listrik harus dirancang dan dipasang sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku untuk memastikan efisiensi dan keamanan operasional. Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek aksesibilitas dan kenyamanan bagi semua pengguna, termasuk fasilitas untuk penyandang disabilitas, sistem ventilasi, dan pencahayaan yang memadai. Langkah ini akan memastikan bahwa semua pengunjung dan pedagang dapat menggunakan fasilitas Gudang dengan aman dan nyaman.

11. Pengelolaan Lahan

Sistem pengelolaan lah yang efektif harus diterapkan untuk menangani sampah dan lah cair yang dihasilkan dari kegiatan Gudang. Ini mencakup pengumpulan, pemisahan, dan pembuangan lah sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Sistem ini penting untuk menjaga kebersihan Gudang dan kesehatan pengunjung serta pedagang

12. Sosialisasi dan Pelatihan Keselamatan:

Direkomendasikan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan keselamatan bagi semua pengguna Gudang, termasuk pedagang dan pengunjung. Pelatihan ini harus mencakup prosedur evakuasi darurat.

BAB III

KAJIAN BIDANG PEMERIKSAAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG GUDANG HANAMASTER

3.1 Pengujian Arsitektur

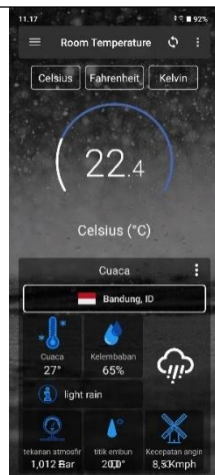
Kegiatan pengujian Arsitektur pada bangunan Eksisting terdiri dari pemeriksaan Visual Arsitektur Bangunan, Aspek Keselamatan, Aspek Kesehatan, Kenyamanan, Kemudahan dan pengujian Penghawaan, Pencahayaan, Kebisingan, Kelembaban dengan menggunakan alat *Sound Level Meter* dan menggunakan *Software Sound Meter*, *Room Temperature*, dan Pengukur Cahaya yang dapat dioperasikan menggunakan Smartphone maupun alat ukur manual.

Sound Level Meter merupakan metode uji tidak merusak untuk mengukur suhu, kelembaban, kebisingan, pencahayaan pada ruangan. Prinsip kerja alat ini dengan mendeteksi getaran yang dihasilkan oleh benda tertentu akan mengakibatkan terjadinya perubahan tekanan udara, dan mendeteksi pencahayaan yang ada pada ruang. Hasil yang ditunjukkan oleh alat ini ditampilkan dengan satuan kebisingan: dB, Pencahayaan: Lux, Suhu: °C, dan Kelembaban: %.

Software Sound Meter, *Room Temperature*, dan pengukur cahaya memiliki prinsip kerja sama dengan alat *Sound Level Meter* namun yang membedakan pada Software diatas dapat di aplikasikan pada *Smartphone*, sementara alat *Sound Level Meter* dapat mengukur keseluruhan dari kebisingan, kelembaban, pencahayaan, dan penghawaan dalam satu alat ukur.



Gambar 3.1
Sound Wave



Gambar 3.2
Room Temperature



Gambar 3.3
Pengukur Cahaya



Gambar 3.4
Sound Meter

Tabel 3.1 Sarana Penyelamatan

3.1	Sarana Penyelamatan
	Akses Eksit  
	

- Bangunan ini memiliki tiga titik akses keluar (exit) yang masing-masing langsung terhubung ke area luar bangunan. Setiap titik eksit dirancang untuk dapat dicapai dengan mudah dari berbagai area dalam gedung, dengan penempatan strategis yang memfasilitasi evakuasi cepat saat kondisi darurat. Akses-akses ini juga terhubung dengan jalur evakuasi yang jelas dan terpisah dari ruang-ruang aktivitas utama.
- Ketiga pintu eksit dalam kondisi baik, kokoh, dan telah dilengkapi dengan bahan tahan api untuk meminimalisir risiko dalam situasi kebakaran. Setiap jalur menuju pintu eksit tidak memiliki hambatan atau benda-benda yang dapat mengganggu proses evakuasi. Selain itu, sistem keselamatan seperti alarm kebakaran, sprinkler, dan alat pemadam api ringan (APAR) telah tersedia di sepanjang jalur evakuasi dan berfungsi dengan baik.
- Seluruh jalur eksit didesain dengan kapasitas yang memadai untuk menampung jumlah penghuni dalam gedung, serta telah memenuhi standar jarak maksimal tempuh menuju titik keluar, yaitu tidak lebih dari 40 meter. Material dinding dan elemen jalur evakuasi menggunakan bahan tahan api, serta terisolasi dari ruangan-ruangan lain, sehingga menjamin keamanan dan efisiensi saat proses evakuasi berlangsung.

- Berdasarkan PP 16/2021 :Peraturan Pelaksanaan Standar Teknis
- Permen PU 26/PRT/M/2008: Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung & Lingkungan
- Permen PU 26/PRT/M/2008 : Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan.
- Gudang Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran Ringan.

Dari Analisis dan Pemeriksaan Berdasarkan eksisting tentang:

- Akses Eksit
 - Sarana Jalan Keluar
 - Jalur Terusan Eksit
 - Kapasitas Jalan Keluar
 - Jarak Tempuh Ke Eksit
 - Jumlah Sarana Jalan Keluar
 - Area terlindung dan titik kumpul
- Kondisi: ☒ Sesuai
☐ Tidak Sesuai
- Alasan:
 - Saran & Rekomendasi:
 - Pada area tangga ruang terlindung belum memiliki ramp tangga;

3.2

Sistem Proteksi Pasif



- Partisi penghalang asap
pintu sebagai penghalang asap tidak memiliki kisi-kisi/celah atau rongga udara pada pintu, dan jenis pintu yang otomatis dapat menutup sendiri, dan terdapat sistem pengontrol asap.

Sistem Proteksi Aktif



Titik Apar Lantai Basement



Titik Sprinkler
tersebar

3.3 Parameter Proteksi Kebakaran:

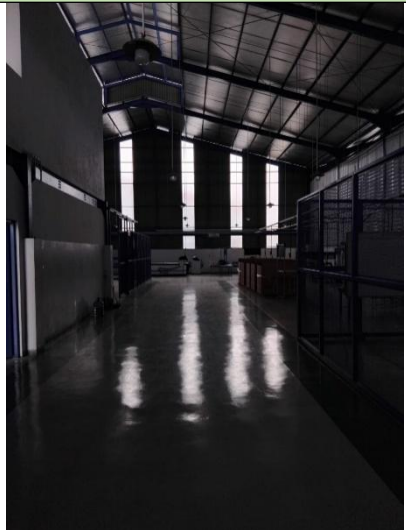
1. Permen PU 26/PRT/M/2008 : Persyaratan teknis system proteksi pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.
2. SNI 03-1735-2000 : Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran.
3. Permen PU 26/PRT/M/2008 : Pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan
4. Gudang memiliki klasifikasi Risiko Kebakaran ringan
5. 364.02/843-DPPK : Uji Commissioning Test Damkar Kab. Bandung Barat.

Tabel 3.2 Hasil Pemeriksaan Sarana Penyelamatan

No	Sarana Penyelamatan	Keterangan
1	Akses keluar (eksit)	Jumlah: 9 sarana jalan keluar
2	Ruang terlindung	Sesuai
3	Jalur terusan eksit	Sesuai
4	Jarak tempuh menuju eksit	Panjang: tidak lebih dari 20m
5	Eksit pelepasan	Kondisi eksisting tidak terhalang, dan langsung ke area terbuka.
6	Pencahayaan darurat	Pencahayaan cukup, jenis lampu neon LED.
7	Tanda jalan keluar	Terdapat petunjuk jalan keluar: penanda jenis lampu pada pintu exit, dan pengarah jalan keluar pada dinding.
8	Denah rencana evakuasi	Terlampir
9	Titik kumpul	Jumlah: 2 titik kumpul, diarea depan dan area kolam renang.
10	Lift kebakaran	Terdapat lift servis yang memiliki partisi penghalang asap.
11	Sistem peringatan bahaya	Sistem Peringatan Bahaya dari speaker plafond, lampu alarm
Analisa, Kesimpulan, dan Rekomendasi : Area tangga darurat belum memiliki Ramp tangga (Disabilitas), Area titik kumpul pada area kolam renang, harus memiliki material yang slip terhadap cipratan air kolam.		

3.4 Pemeriksaan Aspek Kesehatan, Kenyamanan, Kemudahan Pada Sarana Prasarana

Tabel 3.3 Pemeriksaan Aspek Kesehatan, Aspek Kenyamanan, Aspek Kemudahan pada Sarana Prasarana

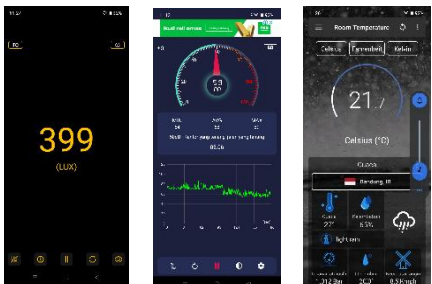
No	Pemeriksaan Aspek Kesehatan, Aspek Kenyamanan, Aspek Kemudahan (Sarana dan Prasarana)	
1	Lantai	
		
		
	a. Ruang Teknisi dan Workshop	b. Kitchen (kantin)
	Sistem penghawaan menggunakan sistem mekanik, intake dari ac PRV jenis FCU dan out oleh	Sistem penghawaan menggunakan sistem mekanik, intake dari ac PRV jenis FCU dan out oleh exhaust fan.

	exhaust fan. kelembaban di dapat 65%, Pencahayaannya 304, kebisingan 57db, suhu 22.1 °C Material yang dipakai pada lantai keseluruhan menggunakan Granit. Dinding solid plester aci, Fin.Cat dinding.	kelembaban di dapat 65%, Pencahayaannya 502, kebisingan 72db, suhu 23.3 °C Material yang dipakai pada lantai keseluruhan menggunakan Granit. Dinding solid plester aci, Fin. Cat dinding.
		
		
	c. Ruang Kantor Sistem penghawaan menggunakan sistem mekanik, intake dari ac PRV jenis FCU dan out oleh exhaust fan.	d. Loker Karyawan Sistem penghawaan menggunakan sistem mekanik, intake dari ac PRV jenis FCU dan out oleh exhaust fan.

	• kelembaban di dapat 65%, Pencahayaan 415, kebisingan 57db, suhu 22.4 °C • Material yang dipakai pada lantai menggunakan Granit, dinding solid plester aci, Fin.Cat dinding	• kelembaban di dapat 65%, Pencahayaan 131, kebisingan 57.2db, suhu 26.6 °C • Material yang dipakai pada lantai menggunakan Granit, dinding solid plester aci, Fin.Cat dinding
--	---	---

2	Toilet
----------	---------------

		
	a. Toilet Umum	b. Toilet Umum
	- Fasilitas Toilet rawat pegawai dan toilet umum sudah memenuhi syarat berdasarkan permenkes dan pp 16 2021. - System penghawaan menggunakan mekanikal, intake dari ac PRV jenis FCU dan out oleh exhaust fan. - Sistem Pencahayaan Sistem Pencahan Non Alami (Artfisial) di peroleh dari LED dan lampu spot ligh yang diletakan di sudut-sudut ruangan. - kelembaban di dapat 65%, Pencahayaan 316 (toilet Pegawai), 415(Toilet Umum), kebisingan 55.4db(Toilet Pegawai) 54.8db(Toilet Umum), suhu 21.9°C (toilet Pegawai) dan 22.7°C (untuk Toilet Umum) - Material yang dipakai pada lantai menggunakan Granit, dinding lapis keramik.	
		

3	Area Luar Gudang
	
	Area luar memiliki dua akses utama dan satu akses alternatif, di mana jalur masuk terletak di bagian belakang gedung dengan lebar, sementara bagian depan difungsikan sebagai akses masuk dan keluar utama selebar enam belas meter serta dilengkapi jalur khusus untuk keluar dengan lebar lima meter. Ketiga titik akses tersebut memberikan kemudahan dalam pencapaian maupun proses keluar-masuk kendaraan ke dan dari bangunan.

No	Nama	Parameter	Standar Lux
1	Pencahayaannya	SNI 03-6197-2000	500
2	Suhu		28,0
3	Kelembaban		50%-100%
4	Kebisingan	Kepmen.LH No. 48/1996	85

3.5 Parameter Aspek Kesehatan, Kenyamanan, Kemudahan

1. Penghawaan alami kurang diperlukan untuk Gudang & hanya ruang penunjang saja.
2. Hampir semua ruang fungsional pakai penghawaan buatan
3. Permen PUPR 30/PRT/M/2017 : Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
4. Permen PU No 30-2006 : Pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan Gedung & Lingkungan
5. Parameter Penghawaan, Pencahayaan, Kelembaban, Kebisingan, dan Suhu:
6. Permenkes No 70, 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja menyatakan bahwa standar tingkat intensitas cahaya Ruang adalah 500 lux.
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja
8. Kepmen.LH No. 48/1996

Tabel 3.5 Hasil Pemeriksaan Aspek Kesehatan

Aspek Kesehatan	Dokumentasi faktual	Keterangan
-Penghawaan	-Alami - Mekanik	Sistem penghawaan alami terdapat dia area dengan memanfaatkan hawa alami dari lingkungan. System penghawaan mekanik dari AC jenis PRV dan Exhaus Fan.
- Pencahayaan	- Ruangan - Tangga darurat	- keseluruhan ruangan memiliki pencahayaan yang cukup. -tangga darurat cukup pencahayaan
-Air Hujan	-Limpahan Air hujan Dari Atap - Pipa Pembuangan Air Hujan (Drainase Tertutup) -Pembuangan ke Drainase terbuka	Penampung air hujan dalam kondisi baik Pipa pembuangan mampu menampung air dengan baik
-Limbah Cair	- Pengolahan Limbah	Pengolahan limbah sesuai dengan commissioning test
-Pemakaian Material	-Lantai -Dinding -Façade	Material yang dipakai granit, vinyl dan marmer. Material Multiplek Fin.HPL, dinding solid pada façade, dan dinding solid pada ruangan.

Tabel 3.6 Hasil Pemeriksaan Aspek Kenyamanan

Aspek Kenyamanan	Dokumentasi faktual	Keterangan
Ruang	- Kapasitas -Akses Ke ruang	Kapasitas ruang sesuai dengan ADB, dan Commissioning Test Akses mudah dalam pencapaian dalam ruang
-Getaran Kebisingan	1.Getaran 2.Kebisingan	Getaran dan kebisingan berlebih hanya terdapat pada ruang mesin Chiller, Genset, Kitchen, namun masih tergolong aman karena diletakan pada area basement.

Tabel 3.7 Hasil Pemeriksaan Aspek Kemudahan

Aspek Kemudahan	Dokumentasi faktual	Keterangan
-Gerak Horizontal	-Pintu Gerbang - Pintu - Koridor -Pergerakan Kendaraan -Pedestrian -Jalur Pemandu	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Belum Terdapat Jalur Pemandu
- Gerak Vertikal	- Tangga - Ram - Lift Pengunjung - Lift Servis	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
-Sarana Prasarana	- Toilet - Tempat Ibadah - Tempat Parkir - Tempat makan	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai

	- Ruang Loker	Sesuai
	- Tempat Sampah	Sesuai
	-	Sesuai

Kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan Aspek Kesehatan, Kenyamanan, kemudahan pada Sarana dan Prasarana bangunan memenuhi standar.

Temuan:

- Belum terdapat penanda jalur pemandu disabilitas;
- Penggunaan material slip pada area drop off;
- Belum terdapat jalur evakuasi disabilitas;
- Belum terdapat penanda jalur khusus untuk mobil damkar.

Rekomendasi:

- Lakukan pemberian tanda jalur pemandu Disabilitas, untuk memudahkan pengguna;
- Pemilihan material anti slip pada ramp area drop off untuk meminimalisir kecelakaan pengunjung;
- Jalur evakuasi untuk penyandang Disabilitas sebaiknya diperhatikan;
- Lakukan penandaan jalur khusus Pemberhentian mobil Damkar untuk mempermudah mobil Damkar pada titik yang seharusnya ditentukan.

3.7 Data Umum Gudang Hanamaster Padalarang



Gambar 3.5 Bangunan Gudang Hanamaster Padalarang

- a. Nama Usaha : PT. Hana Master Jaya
- b. Alamat Bangunan : Jl. Cibingbin, No. 99 Desa Laksana Mekar, RT03/RW03, Laksanamekar, Padalarang, Kabupaten Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40533 Indonesia
- c. Status Perusahaan : Swasta (PT. Hana Master Jaya)
- d. Nama Pimpinan : Richard Budijanto Gunawan
- e. Luas Lahan : 28.300,00 m²

3.8 Kajian Pemeriksaan Teknis Bangunan Gudang Hanamaster Padalarang

3.8.1 Fungsi Bangunan Gedung

Pengertian bangunan dalam arti Gedung menurut PP No 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Dalam PP bangunan gedung dikelompokkan dari segi Klasifikasinya, Fungsi bangunan.

Mendasarkan pada pemahaman diatas bangunan yang akan dikaji Gudang Hanamaster Padalarang, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, termasuk dalam kriteria bangunan sederhana dengan fungsi usaha merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan khususnya bangunan perkantoran. Konsekuensi terhadap kriteria ini adalah mengikuti ketentuan, standar norma bangunan usaha yang berlaku dan ketentuan lain yang berlaku di Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan Pemeriksaan Teknis Keandalan dan Kelaikan Bangunan Gedung dimulai pemahaman akan latar belakang, perlunya penyusunan permasalahan yang ada, tujuan serta manfaat penyusunan yang telah dirumuskan sebelumnya. Proses pemahaman ini diteruskan dengan perumusan konsep, penentuan metode pelaksanaan dan penentuan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Pasal 16 ayat 1: “keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi berturut-turut persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan. Menyatakan bahwa obyek bangunan gedung yang akan dijadikan sebagai obyek Pemeriksaan keandalan dan kelaikan Bangunan Gedung Gudang Hanamaster Padalarang. Dengan menggunakan metoda evaluasi dan kriteria yang ditetapkan, obyek bangunan adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Gudang Hanamaster

Survey dan pengambilan data dilapangan terhadap kondisi bangunan telah dilakukan untuk mengumpulkan :

a. Data Visual berbentuk Foto

Kondisi komponen bangunan dievaluasi berdasarkan kriteria kondisi fisik dan kinerja bangunan aktualnya. Dengan menggunakan metoda dan kriteria evaluasi yang ditetapkan, kedua obyek bangunan tersebut yang di observasi secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Selama survey berlangsung juga dilakukan wawancara antara tim pemeriksa dengan pihak pengelola. Selain bertujuan untuk menggali informasi tentang riwayat dan kondisi bangunan selama dioperasikan juga untuk menentukan secara tepat bagian dari bangunan yang harus diperiksa. Sehingga didapatkan hasil evaluasi dari keseluruhan rangkaian kegiatan teknis untuk selanjutnya berada di tahap untuk penerbitan sertifikasi laik fungsi pada Bangunan Gedung Gudang Hanamaster Padalarang Jawa Barat.

3.8.2 Kajian Pemeriksaan Site, Lingkungan Perencanaan dan Tata Bangunan

1. Area Parkir



Gambar 3.6 Area Parkir Gudang Hanamaster Padalarang

Sebagaimana yang dimaksud oleh PERMEN PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dijelaskan bahwa tempat parkir merupakan tempat pada bangunan Gedung yang ditentukan untuk pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk pelataran parkir, parkir dalam gedung, dan/ atau gedung parkir. Pada perusahaan ini telah di berikan fasilitas parkiran motor, sedangkan untuk parkiran roda empat terdapat pada bagian terpisah antara parkiran motor atau kendaraan roda dua.

2. Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007. Tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) sebagian besar lahan kota merupakan ruang terbuka hijau yang memiliki 30% dari luas keseluruhan wilayah yang terdiri dari ruang terbuka publik dan Privat. Proporsi yang dimiliki harus terdapat Ruang Terbuka Hijau yang dimana 30% meliputi (10% RTH Privat dan 20% RTH Publik) dengan jenis klasifikasinya ada empat yaitu RTH pekarangan, RTH Taman dan Hutan Kota.

Secara umum pada area yang di jadikan sebagai area pengamatan dan kajian SLF pada Bangunan Gedung Gudang Hanamaster sebesar 30 % sehingga belum cukup terpenuhi. Berdasarkan pengamatan lapangan luasan untuk ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

Ruang terbuka hijau di sekitar Site Plan Gudang Hana Master di Padalarang Kabupaten Bandung Barat, merupakan elemen penting dalam perencanaan wilayah ini. Dengan menonjolkan area hijau yang luas dan terawat dengan baik, rancangan ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang indah secara visual, tetapi juga memberikan manfaat ekologis yang signifikan. Ruang terbuka hijau tidak hanya menjadi tempat yang menyegarkan bagi penghuni area tersebut, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal, menyediakan habitat bagi flora dan fauna lokal, serta mengurangi dampak urbanisasi seperti polusi udara dan banjir. Dengan menyediakan ruang terbuka hijau yang ramah lingkungan, Site Plan ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, berkelanjutan, dan menyenangkan bagi komunitas yang berada di sekitarnya.

Tabel 3.4 Fungsi Ruang Gudang Hanamaster

No	Nama Ruang	Luas (m2)
Lantai Dasar		
1	Mushola	Terlampir
2	<i>Line Floormat</i>	Terlampir
3	<i>Raw Material</i>	Terlampir
4	<i>Room 1</i>	Terlampir
5	<i>Room 2</i>	Terlampir
6	<i>Room 3</i>	Terlampir
7	<i>Raw Material</i>	Terlampir
8	<i>Toilet</i>	Terlampir

b. Kondisi Existing Bangunan Gedung

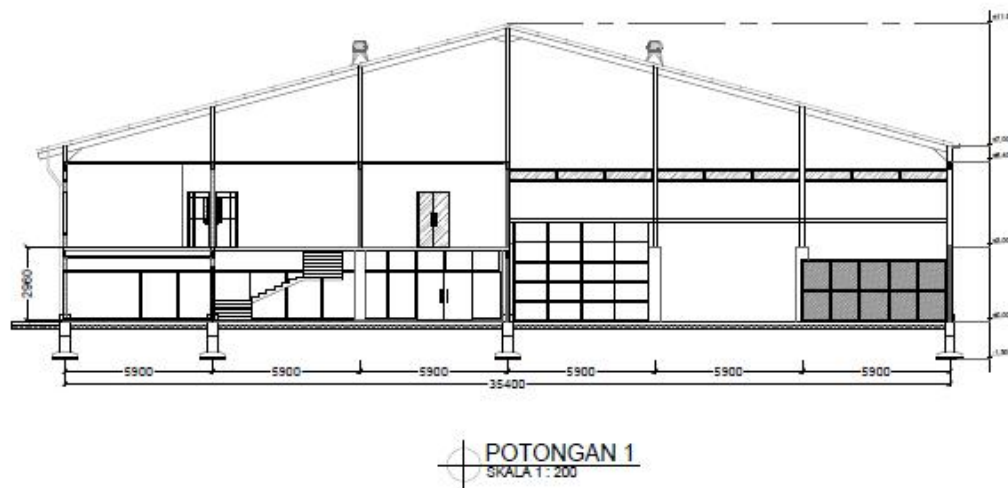
Sebelum pengajuan Surat Izin Lingkungan (SLF) dilaksanakan, bangunan ini telah difungsikan untuk keperluan tertentu. Penggunaan sebelumnya mungkin melibatkan aktivitas komersial, atau jenis lain dari fasilitas yang sesuai dengan peruntukannya. Meskipun demikian, dengan proses perizinan yang sedang berlangsung, penting bagi pengelola untuk memastikan bahwa bangunan tersebut telah mematuhi semua peraturan dan persyaratan lingkungan yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan operasional dan keamanan bagi pengguna dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, proses pengajuan SLF tidak hanya merupakan tahapan administratif, tetapi juga sebuah langkah penting dalam memastikan kesesuaian dan keberlanjutan aktivitas yang dilakukan di bangunan tersebut.



Gambar 3.8 Kondisi Existing Bangunan Gedung Starbucks

c. Jumlah Lantai Bangunan Gedung dan Ketinggian Bangunan Gedung

Jumlah lantai Bangunan Gedung Gudang Hanamaster adalah 1 (satu) lantai, dengan pemanfaatan lantai sesuai dengan fungsi ruangan yang ada yaitu Lantai Dasar untuk ruang perdagangan, dan area komerial fungsi usaha, ketinggian Bangunan Gedung Gudang Hanamaster secara total sampai dengan atap tertinggi adalah $\pm 11,98$ meter



**Gambar 3.9 Potongan Penampang Tinggi Bangunan Gudang Hanamaster
Padalarang Kabupaten Bandung Barat**

Potongan penampang denah Gudang Hanamaster di Padalarang menggambarkan struktur vertikal bangunan pada level tertentu, yang mencakup pembagian ruang dan fasilitas di dalam gudang. Penampang ini menampilkan detail seperti ketinggian antar lantai, posisi tangga, jalur sirkulasi internal, serta area utama untuk penyimpanan dan aktivitas operasional. Melalui potongan penampang ini, perancangan ruang secara vertikal dapat divisualisasikan dengan jelas, sehingga memastikan efisiensi penggunaan ruang, kelancaran alur kerja pegawai, serta tercapainya fungsi logistik dan estetika yang diharapkan dalam pengelolaan gudang.

d. Luas Daerah Hijau Dalam Persil

Area yang tersedia untuk penghijauan belum cukup meluas dan kedepannya perlu penambahan tanaman peneduh agar area terbuka yang sangat luas tidak seluruhnya berupa perkerasan paving tau cor beton (hard material).



Gambar 3.10 Area Perkerasan GudangRTH Belakang Gedung

e. **Pemeriksaan Penampilan Bangunan Gedung**

1. **Bentuk Bangunan Gedung**

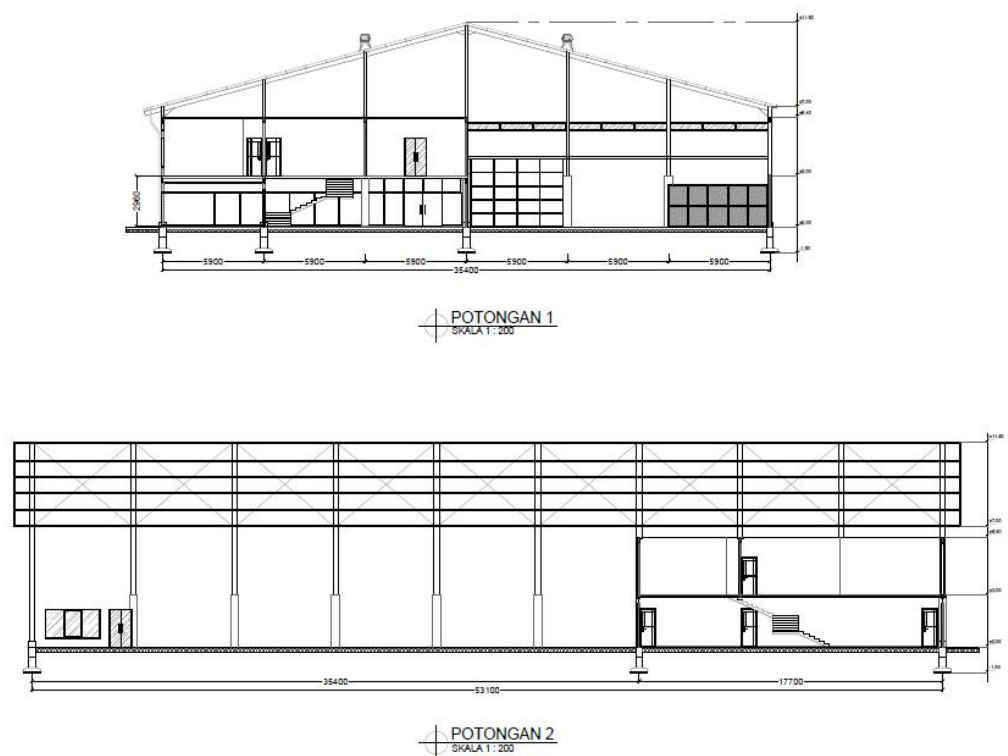
Seperti yang terlihat pada bentuk bangunannya yang menyerupai **persegi panjang**, desain Gudang Hanamaster disesuaikan dengan karakteristik aktivitas yang berlangsung di dalamnya, terutama untuk mendukung berbagai kegiatan logistik dan penyimpanan. Jika merujuk pada **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006** tentang *Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung*, bentuk bangunan telah dirancang dengan mempertimbangkan terciptanya ruang luar yang nyaman dan serasi terhadap lingkungan sekitarnya. Penataan massa dan ruang bangunan juga telah diatur sedemikian rupa agar **sinar matahari dapat masuk secara optimal**, terutama pada area kerja dan penyimpanan yang memerlukan pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang memadai guna mendukung efisiensi operasional dan kenyamanan pegawai.



**Gambar 3.11 Tampak Bentuk Bangunan Gedung Area Perkerasan Bagian Barat
Gudang Hanamaster Padalarang**

Bentuk bangunan yang sudah jadi sesuai dengan dokumen as built drawing. Dimana bentuk tersebut merupakan desain dari pihak kosultan perencana, dalam pembangunan pihak kontraktor yang diawasi oleh pihak konsultan pengawas.

2. Bentuk Denah Bangunan Gedung Tampak Samping



Gambar 3.12 Tampak Bentuk Bangunan Gedung Tampak Samping Gudang Hanamaster Padalarang

Tampak samping dari Denah Bangunan Gudang Hanamaster menyajikan gambaran visual mengenai struktur fisik bangunan dari sudut pandang lateral. Visualisasi ini sangat membantu dalam menilai efisiensi pemanfaatan ruang serta memahami interaksi bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Melalui informasi yang ditampilkan pada tampak samping ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi

fungsional maupun estetika bangunan, yang selanjutnya dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan, pengembangan, maupun penyesuaian desain ke depan.

3. Bentuk Denah Bangunan Gedung Tampak Atas



Gambar 3.13 Denah Tampak Atas

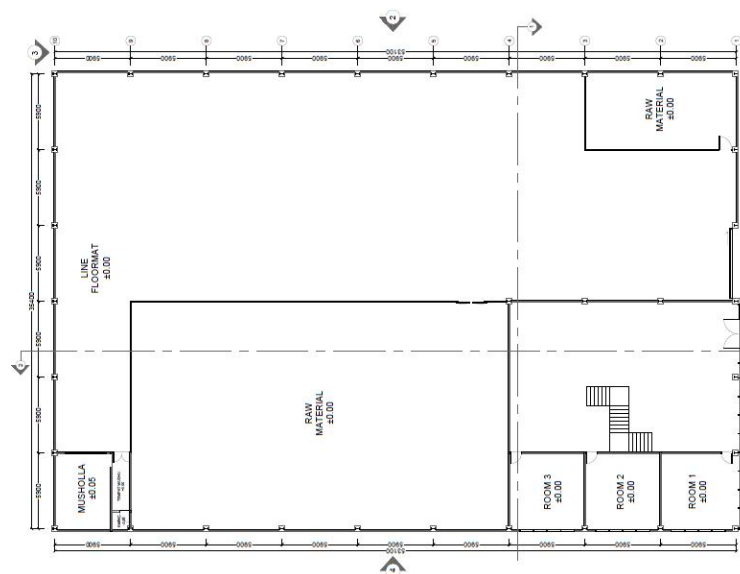
Bangunan Gudang Hanamaster yang telah selesai dibangun mengikuti denah berbentuk persegi panjang sebagaimana terlihat pada gambar eksisting. Desain yang telah ada menunjukkan kesederhanaan yang efisien, menjadikannya ideal sebagai fasilitas penyimpanan dan distribusi logistik. Bentuk bangunan yang fungsional memastikan pemanfaatan ruang secara optimal untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari. Dengan demikian, bangunan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga mencerminkan citra profesional yang mendukung kelancaran bisnis dan efisiensi kerja.

4. Bentuk Penutup Atap Bangunan Gedung

Gudang Hanamaster di Padalarang menggunakan penutup atap Kanmuri Mileno Medi Grey Ex. Roman, sebuah material yang dipilih secara cermat untuk memberikan perlindungan maksimal sekaligus tampilan yang estetik. Kanmuri Mileno Medi Grey Ex. Roman dikenal dengan kualitasnya yang tangguh dalam menghadapi berbagai kondisi cuaca, serta memiliki desain khas bergaya Roman yang memberikan kesan elegan dan profesional.

Dokumentasi yang tersedia menunjukkan bahwa kondisi penutup atap saat ini masih sangat baik, mencerminkan perawatan berkala dan pemilihan material yang tepat oleh pengelola bangunan. Penggunaan Kanmuri Mileno Medi Grey Ex. Roman pada atap Gudang Hanamaster tidak hanya menjamin ketahanan terhadap cuaca ekstrem dan lingkungan sekitar, tetapi juga memperkuat nilai visual bangunan secara keseluruhan.

Pemilihan material atap ini menegaskan komitmen terhadap keamanan, kenyamanan, dan citra profesional bangunan. Kombinasi antara keandalan teknis dan estetika yang menawan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sekaligus memperkuat identitas visual Gudang Hanamaster sebagai fasilitas modern yang terkelola dengan baik.



Gambar 3. 14 Denah Tampak Atas 2 Dimensi

f. Batas Fisik dan Perkarangan Bangunan Gedung

Adapun batas fisik pagar bangunan yang digunakan adalah ruang terbuka hijau, batas ini untuk memberikan kenyamanan dalam beraktivitas dan memberikan batas persil antar lahan peruntukan yang tersedia.



Gambar 3.15 Batas Fisik Sebelah Barat

g. Kulit dan Selubung Bangunan

Bangunan-bangunan gedung sebagai bagian dari lingkungan, bertujuan menciptakan ruang- ruang nyaman untuk taraf kehidupan yang lebih baik juga menghadapi permasalahan yang sama. Meskipun bukan satu-satunya pemakai energi, tetapi bangunan-bangunan gedung dengan seluruh peralatan penunjangnya diketahui mengkonsumsi energi dalam jumlah cukup besar, sehingga teknologi yang hemat energi perlu diupayakan untuk membatasi penggunaan energi dalam gedung secara efisien. Envelope yang jika diartikan adalah selubung atau kulit bangunan, merupakan elemen bangunan yang menyelubungi bangunan gedung dalam hal ini adalah material berupa dinding dan atap tembus atau yang tidak tembus cahaya dimana sebagian besar energi termal berpindah melalui elemen tersebut. Selubung bangunan merupakan elemen bangunan yang penting yang harus diperhitungkan dalam penggunaan energi.

Kondisi selubung Bangunan Gedung Gudang Hanamaster Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dalam pemanfaatan untuk keperluan efisiensi energi selubung bangunan yang ada terdiri dari :

1. Desain Struktural dan Selubung Bangunan untuk Kenyamanan Suhu
Desain struktur dan selubung bangunan untuk kenyamanan suhu pada dasarnya berkaitan dengan sistem, dimensi dan material pada suatu desain ventilasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan dengan melakukan introduksi udara luar ruang sesuai dengan kebutuhan laju ventilasi untuk Kesehatan pengguna gedung. Dalam GBCI (2012) disebutkan bahwa luas dan sistem konstruksi bukaan di dinding, atap atau langit-langit yang menunjukkan adanya potensi introduksi udara luar minimal sesuai dengan Standar ASHRAE 62.1-2007 atau Standar ASHRAE edisi terbaru. Ruangan dengan kepadatan tinggi, yaitu $< 2.3 \text{ m}^2$ per orang dilengkapi dengan instalasi sensor gas karbon dioksida (CO_2) yang memiliki mekanisme untuk mengatur jumlah ventilasi udara luar sehingga konsentrasi CO_2 , di dalam ruangan tidak lebih dari 1.000 ppm.

2. Desain Struktural dan Selubung Bangunan untuk Kenyamanan Pencahayaan Desain struktur dan selubung bangunan untuk kenyamanan pencahayaan adalah untuk mendorong penggunaan pencahayaan alami yang optimal untuk mengurangi konsumsi energi dan mendukung desain bangunan yang memungkinkan pencahayaan alami semaksimal mungkin. Tolak ukur yang dapat digunakan adalah mendapatkan tingkat pencahayaan (iluminasi) di setiap ruang kerja sesuai dengan SNI 03-6197-2000 tentang Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan, serta mengurangi angka perbandingan jendela luar dan dinding luar (modifikasi WWR) – (SNI 03-6389-2000).



**Gambar 3.16 Situasi Ruangan dan Bangunan Gudang Hanamaster
Padalarang Kabupaten Bandung Barat**



Gambar 3.17 Situasi Ruangan dan Bangunan Gudang Hanamaster Padalarang Kabupaten Bandung Barat



Gambar 3.18 Situasi Ruangan dan Bangunan Gudang Hanamaster Padalarang Kabupaten Bandung Barat

h. Rongga Atap



Gambar 3.19 Visualisasi Rongga Atap

Rongga atap di Gudang Hanamaster dirancang tanpa rongga atap yang terlihat dari luar, menciptakan kesan kerapihan dan kebersihan pada eksterior bangunan. Tanpa adanya rongga atap yang terbuka, instalasi listrik, jaringan air, dan sistem lainnya tersusun dengan teratur di dalam struktur bangunan. Hal ini tidak hanya meningkatkan estetika bangunan secara keseluruhan, tetapi juga memastikan bahwa fungsi dan keamanan dari instalasi-instalasi tersebut tetap terjaga dengan baik.

Desain ruang atap yang tersembunyi ini, Gudang tidak hanya memberikan tampilan yang bersih dan teratur dari luar, tetapi juga memberikan kesan profesional dan terawat. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Gudang dalam menjaga standar kualitas tinggi dalam setiap aspek desain dan konstruksi bangunan mereka, memberikan pengalaman yang menyenangkan dan aman bagi pengunjung dan pelanggan mereka.

i. Penggunaan Bahan Bangunan

Bahan bangunan gedung yang digunakan harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung harus tidak mengandung bahan-bahan berbahaya/ beracun bagi kesehatan, aman bagi pengguna bangunan gedung. Beberapa hal terkait penggunaan bahan bangunan utamanya Penggunaan bahan bangunan yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan harus:

Menghindari timbulnya efek silau dan pantulan bagi pengguna bangunan gedung lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya;

1. Menghindari timbulnya efek peningkatan temperatur lingkungan di sekitarnya;
2. Mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi energi; dan
3. Menggunakan bahan-bahan bangunan yang ramah lingkungan.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis Keterkaitannya dengan penggunaan material dilapangan Bangunan Gedung Gudang Hanamaster Padalarang berikut penggunaannya :

Dalam penggunaannya material bangunan dikaitkan dengan :

1. Penggunaan Bahan berbahaya dan Beracun
2. Efek silau dan pantulan
3. Efek Peningkatan Suhu

Mendasar pada 4 (Empat) Point diatas penggunaan material bahan pada bangunan Gedung Gudang Hanamaster Padalarang masih dalam kondisi relatif aman karena penggunaan bahan bangunan tersebut juga dengan dasar Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pedoman teknis yang dipersyaratkan baik dari Kementerian PUPR yang masih berlaku.

j. Jumlah Okupansi atau Batasan Okupansi

Gudang Hanamaster memiliki jam oprasional tertentu dalam melakukan aktifitas perkantoran dan pengujian alat diantaranya jam oprasional buka jam 8.00 WIB pagi dan tutup jam 17.00 WIB sore setiap harinya dimana dalam setiap ruangan memiliki batas okupansi tersendiri sebagai berikut :

Tabel 3.3 Batasan Okupansi Gudang Hanamaster Padalarang

No	Ruang	Jumlah Orang		Jumlah
		L	P	
1	Ruang Lantai Dasar	60	25	85

k. Pandangan dari luar ke dalam Bangunan Gedung

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, mengenai persyaratan Kenyaman Pandangan (Visual).yaitu :

1. Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan (visual) harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan ke luar dan dari luar bangunan ke ruang- ruang tertentu dalam bangunan gedung.
2. Kenyamanan pandangan (visual) dari dalam bangunan ke luar harus mempertimbangkan: gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luara bangunan, dan rancangan bentuk luar bangunan.
3. Kenyamanan pandangan (visual) dari luar ke dalam bangunan harus mempertimbangkan:
4. Rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan luar bangunan, dan rancangan bentuk luar bangunan gedung;
5. Keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitarnya; dan
6. Pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
7. Kenyamanan pandangan (visual) pada bangunan gedung harus dipenuhi persyaratan teknis, yaitu Standar kenyamanan pandangan (visual) pada bangunan gedung

Hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

l. Penghawaan Alami

Sistem penghawaan alami dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, masuk dalam pembahasan Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung, yaitu

m. Persyaratan Ventilasi

1. Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
2. Bangunan gedung tempat tinggal, bangunan gedung pelayanan kesehatan khususnya ruang perawatan, bangunan gedung pendidikan khususnya ruang kelas, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami.

n. Persyaratan Umum

Jika ventilasi alami tidak mungkin dilaksanakan, maka diperlukan ventilasi mekanis seperti pada bangunan fasilitas tertentu yang memerlukan perlindungan dari udara luar dan pencemaran. Persyaratan teknis sistem ventilasi, kebutuhan ventilasi, harus mengikuti:

1. SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung.
2. SNI03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.
3. Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem ventilasi.
4. Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem ventilasi mekanis.

Hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

o. Pencahayaan Alami

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, menjelaskan mengenai persyaratan Sistem Pencahayaan diantaranya beberapa persyaratan sistem pencahayaan pada bangunan gedung yaitu, meliputi:

1. Setiap bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
2. Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami.
3. Pencahayaan alami harus optimal, disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi masing-masing ruang di dalam bangunan gedung.
4. Pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang-dalam bangunan gedung dengan mempertimbangkan efisiensi penghematan energi yang digunakan, dan penempatannya tidak menimbulkan efek silau atau pantulan.
5. Pencahayaan buatan yang digunakan untuk pencahayaan darurat harus dipasang pada bangunan gedung dengan fungsi tertentu, serta dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman.
6. Semua sistem pencahayaan buatan, kecuali yang diperlukan untuk pencahayaan darurat, harus dilengkapi dengan pengendali manual, dan/atau otomatis, serta ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruang.
7. Pencahayaan alami dan buatan diterapkan pada ruangan baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan gedung. Persyaratan pencahayaan harus mengikuti:
 - a. SNI 03-6197-2000 Konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.
 - b. SNI 03-2396-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.

c. SNI 03-6575-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan



Gambar 3.20 Visualisasi Penghawaan Alami dan Pencahayaan Buatan

p. Sarana Hubungan Horizontal dan Vertikal antar Lokasi

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, menjelaskan mengenai Persyaratan Hubungan Ke, Dari, dan di Dalam Bangunan Gedung, dalam peraturan dijelaskan mengenai beberapa persyaratan tersebut antara lain:

1. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia.
2. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi, termasuk bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia.
3. Kelengkapan prasarana dan sarana disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan persyaratan lingkungan lokasi bangunan gedung.
4. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung tersebut.
5. Jumlah, ukuran, dan jenis pintu, dalam suatu ruangan dipertimbangkan berdasarkan besaran ruang, fungsi ruang, dan jumlah pengguna ruang.
6. Arah bukaan daun pintu dalam suatu ruangan dipertimbangkan berdasarkan fungsi ruang dan aspek keselamatan.
7. Ukuran koridor sebagai akses horizontal antar ruang dipertimbangkan berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang, dan jumlah pengguna.

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, menjelaskan mengenai Persyaratan Hubungan Vertikal antar Lantai Bangunan Gedung, dalam peraturan dijelaskan mengenai beberapa persyaratan tersebut antara lain:

1. Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antarlantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung tersebut berupa tersedianya tangga, ram, lif, tangga berjalan/eskalator, dan/atau lantai berjalan/travelator.
2. Jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus berdasarkan fungsi bangunan gedung, luas bangunan, dan jumlah pengguna ruang, serta keselamatan pengguna bangunan gedung.
3. Setiap bangunan gedung dengan ketinggian di atas lima lantai harus menyediakan sarana hubungan vertikal berupa lif.
4. Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia.
5. Jumlah, kapasitas, dan spesifikasi lif sebagai sarana hubungan vertikal dalam bangunan gedung harus mampu melakukan pelayanan yang optimal untuk sirkulasi vertikal pada bangunan, sesuai dengan fungsi dan jumlah pengguna bangunan gedung.

q. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, juga menjelaskan mengenai Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung, dalam peraturan dijelaskan mengenai beberapa persyaratan tersebut antara lain:

1. Guna memberikan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung untuk beraktivitas di dalamnya, setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung, meliputi: ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
2. Penyediaan prasarana dan sarana disesuaikan dengan fungsi dan luas bangunan gedung, serta jumlah pengguna bangunan Gedung.
3. Persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung harus mengikuti:
 - a. SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;
 - b. SNI 03-1746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;
 - c. SNI 03-6573-2001 Tata cara perancangan sistem transportasi vertikal dalam gedung (lif), atau edisi terbaru;

Hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

1.2 Hasil Kajian Struktur Bangunan Gedung

3.8.1 Maksud Pengujian

Maksud pengujian ini untuk mengetahui kemampuan struktur bangunan gedung yang ada masih berfungsi sesuai dengan desain perencanaan awal dalam memikul beban yang diterima pada kondisi eksisting. Dari hasil uji dan pengecekan yang dilakukan di lapangan maka akan diketahui perbandingan hasil yang didapat sesuai dengan kondisi perencanaan pada desain awal.

3.8.2 Tujuan Pengujian

Tujuan dalam pengujian ini untuk mengetahui kesesuaian struktur bangunan eksisting dengan desain perencanaan. Yang mana nantinya pengujian ini dapat menjadi suatu tolak ukur penilaian pada proses pengkajian struktur sebagai syarat pengajuan Sertifikat Laik Fungsi bangunan.

3.8.3 Tinjauan Pustaka

Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatnya sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Pasal 16 ayat 1 merupakan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kokoh dalam mendukung beban muatan.

3.8.4 Definisi Struktur Bangunan Gedung

Struktur adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti pondasi, sloof, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, dan atap. Pada prinsipnya, elemen struktur berfungsi untuk mendukung keberadaan elemen nonstruktur yang meliputi elemen tampak, interior, dan detail arsitektur sehingga membentuk satu kesatuan. Setiap bagian struktur bangunan tersebut juga mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing.

Terdapat tiga bagian dari struktur bangunan antara lain :

1. Struktur bawah adalah bagian-bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Struktur bawah ini meliputi pondasi dan sloof.
2. Struktur tengah merupakan bagian-bagian bangunan yang terletak di atas permukaan tanah dan di bawah atap, serta layak ditinggali oleh manusia. Yang dimaksud struktur tengah di antaranya kolom dan ring.
3. Struktur atas yaitu bagian-bagian bangunan yang terbentuk memanjang ke atas untuk menopang atap. Struktur atas bangunan antara lain rangka dan kuda- kuda.

1.3 Latar Belakang Proyek

Proyek Gudang berlokasi di Padalarang Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40533 Indonesia. Struktur tersebut terdiri dari 1 Lantai Dasar . Lantai Dasar berfungsi sebagai area komersil perdagangan. Laporan ini berisi detail perencanaan struktur dimulai dari informasi standar yang digunakan, spesifikasi material, metode analisis struktur, metode desain struktur, batasan batasan yang diijinkan lainnya.



3.21 Denah Struktur Atap

BAB IV

KAJIAN BIDANG STRUKTUR

4.1 Hasil Kajian Struktur Bangunan Gedung

4.1.1 Maksud Pengujian

Maksud pengujian ini untuk mengetahui kemampuan struktur bangunan gedung yang ada masih berfungsi sesuai dengan desain perencanaan awal dalam memikul beban yang diterima pada kondisi eksisting. Dari hasil uji dan pengecekan yang dilakukan di lapangan maka akan diketahui perbandingan hasil yang dapat sesuai dengan kondisi perencanaan pada desain awal.

4.1.2 Tujuan Pengujian

Tujuan dalam pengujian ini untuk mengetahui kesesuaian struktur bangunan eksisting dengan desain perencanaan. Yang mana nantinya pengujian ini dapat menjadi suatu tolak ukur penilaian pada proses pengkajian struktur sebagai syarat pengajuan Sertifikat Laik Fungsi bangunan.

4.1.3 Tinjauan Pustaka

Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatnya sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Pasal 16 ayat 1 merupakan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kokoh dalam mendukung beban muatan.

4.1.4 Definisi Struktur Bangunan Gedung

Struktur adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti pondasi, sloof, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, dan atap. Pada prinsipnya, elemen struktur berfungsi untuk mendukung keberadaan elemen nonstruktur yang meliputi elemen tampak, interior, dan detail arsitektur sehingga membentuk satu kesatuan. Setiap bagian struktur bangunan tersebut juga mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing.

Kegunaan lain dari struktur bangunan yaitu meneruskan beban bangunan dari bagian bangunan atas menuju bagian bangunan bawah, lalu menyebarkannya ke tanah. Perancangan struktur harus memastikan bahwa bagian-bagian sistem struktur ini sanggup mengizinkan atau menanggung gaya gravitasi dan beban bangunan, kemudian menyokong dan menyalurkannya ke tanah dengan aman.

Terdapat tiga bagian dari struktur bangunan antara lain :

1. Struktur bawah adalah bagian-bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Struktur bawah ini meliputi pondasi dan sloof.
2. Struktur tengah merupakan bagian-bagian bangunan yang terletak di atas permukaan tanah dan di bawah atap, serta layak ditinggali oleh manusia. Yang dimaksud struktur tengah di antaranya kolom dan ring.
3. Struktur atas yaitu bagian-bagian bangunan yang terbentuk memanjang ke atas untuk menopang atap. Struktur atas bangunan antara lain rangka dan kuda-kuda.

4.1.5 Hasil Tinjauan di Lapangan

Pengujian struktur hanya dilakukan secara visual dengan melihat keadaan bangunan apakah terdapat kerusakan struktur atau tidak, yang nantinya hasil visualisasi penilaian di lapangan disajikan dalam bentuk angka hasil penilaian.

a. Jumlah Masa Bangunan

Dari hasil tinjauan secara visual di lapangan di dapatkan jumlah masa bangunan yang ada yaitu :

Bangunan Utama

Pengujian struktur dilakukan dengan visual dan dilakukan pengecekan kualitas material yang terpasang dengan menggunakan pengujian hammer test yang dilakukan di beberapa titik.



Gambar 4.1 Pengetesan Hammer Test

b. Hasil Hammer Test Bagian I**1. Data Konstruksi**

Struktur : Kolom Lantai 1

Umur Uji : 5 Tahun

2. Data Pelaksanaan

Sudut Pantul : 0 °Kalibrasi Anvil

Estimasi umur : 5 Tahun

Titik Uji : -

3. Data Uji

Nilai Pantul :

28	29
29	27
30	29
31	30
32	32

Nilai Pantul Rata-rata : 29.7

4. Perhitungan

$$R1. 29 = 387.50 \text{ kg/cm}^2$$

$$R2. 30 = 405.90 \text{ kg/cm}^2$$

Kuat desak saat pengujian (σ_b)

Kuat desak estimasi 28 hari

$$= 18.41 \text{ kg/cm}^2$$

$$= (1/18.4 \times 0.5 + 387.50) \times 1.00$$

$$= 387.5 \text{ kg/cm}^2$$

$$= 0.741 \times 387.5 = 275.1 \text{ kg/cm}^2$$

$$= 0.0980665 \times 275.1 = 26.98 \text{ MPa}$$

c. Hammer Test Bagian II**1. Data Konstruksi**

Struktur : Kolom Lantai 2

Umur Uji : 5 Tahun

2. Data Pelaksanaan

Sudut Pantul : 0 °Kalibrasi Anvil

Estimasi umur : 5 Tahun

Titik Uji :

3. Data Uji

Nilai Pantul :

31	32
30	28
29	28
30	29
28	29

Nilai Pantul Rata-rata : 29,4

4. PerhitunganR1. 29 = 246.87 kg/cm²R2. 30 = 256.28 kg/cm²Kuat desak saat pengujian (σ_b)

Kuat desak estimasi 28 hari

$$= 18.41 \text{ kg/cm}^2$$

$$= (1/8.72 \times 0.5 + 313.87) \times 1.00$$

$$= 313.9 \text{ kg/cm}^2$$

$$= 0.741 \times 313.9 = 222.9 \text{ kg/cm}^2$$

$$= 0.0980665 \times 222.9 = 21.86 \text{ MPa}$$

4.1.6 Data Kajian Hasil Inspeksi Lapangan Area Komersil

Tabel 4.1 Keterangan Kajian Teknis Survey Area Gudang 1

Area Komersil I												
No	Pekerjaan	Arah	Beton	Point Lantai 1								
1	Hammer Test	-->	I	28	27	29	27	26	26	27	28	29
		-->	II	30	28	32	25	28	29	28	30	25
		-->	III	27	28	29	28	27	29	27	26	26
		-->	IV	25	28	29	28	30	28	32	25	28
		-->	V	27	26	26	25	28	29	28	30	30
		-->	VI	26	26	25	28	28	29	28	29	28
		-->	VII	26	26	25	28	29	25	28	28	29
		-->	VIII	25	28	29	29	25	28	28	31	26
		-->	IX	29	28	30	28	28	29	29	25	25

Tabel 4.2 Base Reactions

OutputCase	CaseType	GlobalFX	GlobalFY	GlobalFZ	GlobalMX	GlobalMY	GlobalMZ
Text	Text	Kgf	Kgf	Kgf	Kgf-m	Kgf-m	Kgf-m
1.2 DL +1.6 LL	Combination	-7.943E- 11	4.132E- 08	219193.28	1381635.4	-939083.31	2.632E- 07
1.4 LL	Combination	-6.89E- 11	4.821E- 08	199230.73	1261280.94	-860059.41	3.068E- 07



Tabel 4.3 *Modal Participating Mass Ratios*

OutputCase	StepType	StepNum	Period	UX	UY	UZ
Text	Text	Unitless	Sec	Unitless	Unitless	Unitless
MODAL	Mode	1	49510646.3	0.002123	5.793E-16	0.003231
MODAL	Mode	2	49510646.3	0.001003	5.187E-16	0.004109
MODAL	Mode	3	49510646.3	0.004318	5.821E-14	1.713E-05
MODAL	Mode	4	49510646.3	0.0008194	2.066E-13	0.0009043
MODAL	Mode	5	47565248.3	2.212E-14	2.771E-15	0.003813
MODAL	Mode	6	45536815.9	2.147E-15	0.002209	0.001285
MODAL	Mode	7	45536815.9	3.231E-19	0.001285	0.002209
MODAL	Mode	8	44323767	1.915E-12	0.003187	0.0001241
MODAL	Mode	9	44323767	7.558E-14	0.0001241	0.003187
MODAL	Mode	10	43076571.8	0	3.136E-05	0.002526
MODAL	Mode	11	43076571.8	0	0.0006821	0.0004596
MODAL	Mode	12	43076571.8	1.313E-19	0.004753	0.00307

4.2 Latar Belakang Proyek

Proyek Area Komersil berlokasi di Jl. Cibingbin No. 99 , Kel/Desa Laksanamekar, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40533 Indonesia. struktur tersebut terdiri dari 1 lantai dengan atap dak beton, lantai 1 berfungsi sebagai gudang dan ditutup dengan atap

Laporan ini berisi detail perencanaan struktur dimulai dari informasi standar yang digunakan, spesifikasi material, metode analisis struktur, metode desain struktur, batasan batasan yang diijinkan lainnya.

4.2.1 Lokasi Bangunan

Kawasan Area Komersil Jl. Cibingbin No. 99 , Kel/Desa Laksanamekar, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40533 Indonesia.

4.2.2 Identitas Bangunan

Identitas Bangunan ini adalah sebagai berikut :

Lokasi Bangunan	: Kabupaten Bandung Barat
Konstruksi	: Beton Bertulang dan rangka baja
Tinggi Struktur Utama	: 11,92 Meter

4.2.3 Struktur Bangunan

Struktur ini sebagai berikut :

1. Struktur utama gedung terbuat dari Beton Bertulang
2. Sistem plat lantai berupa plat beton bertulang dengan balok menumpu pada kolom
3. Tangga terbuat dari beton bertulang
4. Pondasi menggunakan pondasi Batu Kali

4.2.4 Data Proyek

Nama Proyek	: Kawasan Area Komersil
Lokasi Proyek	: Kawasan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
Fungsi Bangunan	: Area Gudang

4.3 Pemodelan Struktur

4.3.1 Sfesifikasi Material

Sfesifikasi teknis untuk material beton bertulang adalah :

Tabel 4.4 Sfesifikasi Material Bangunan

Elemen Struktur	f'c (MPa)
Pelat Lantai	25
Balok	25
Kolom	25
Pondasi Tiang Tekan	45
Pilecap	25
Tie Beam	25

4.3.2 Beban Gravitasi

Beban gravitasi yang digunakan dalam desian struktur adalah :

Tabel 4.5 Beban Gravitasi

Tipe	Beban
DL, Beton	2.400 kg/m ³
SDL	100 kg/m ³
LL	250 kg/m ³

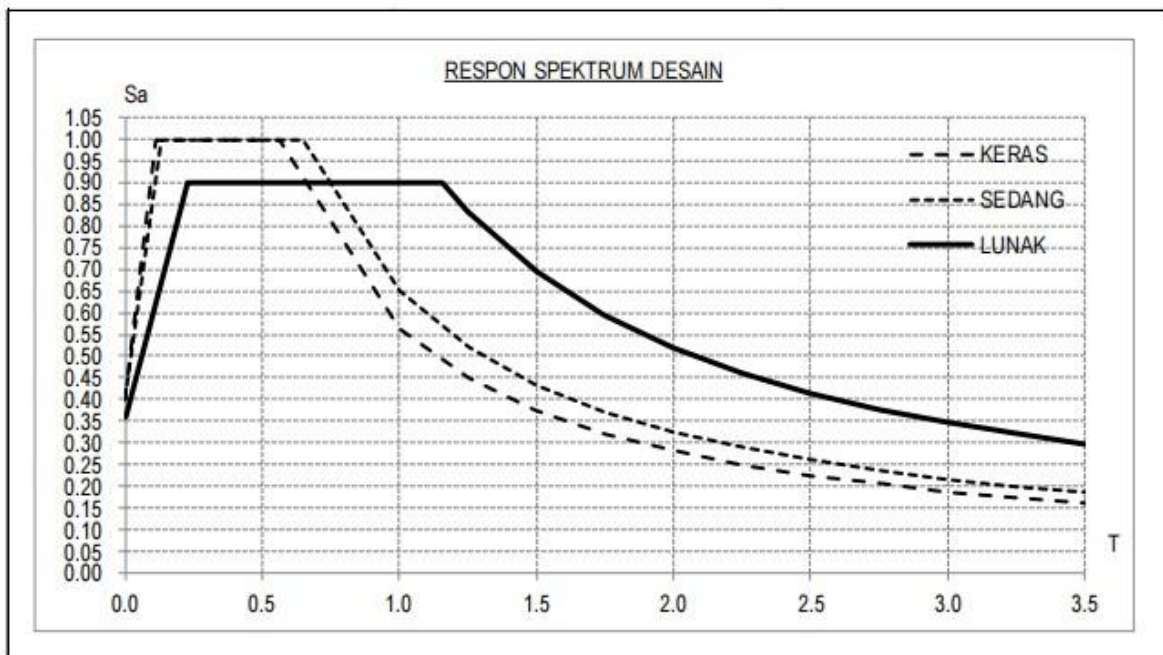
Rincian dari beban SD adalah :

Spasi 2 cm	= 2.100 x 0,02	= 42 Kg/m ²
Penutup Lantai		= 18 Kg/m ²
Plafon + Penggantung		= 18 Kg/m ²
M/E		= 15 Kg/m ²
Total		= 93 Kg/m ²

Beban dinding bata merah sebesar 250 kg/m²

4.3.3 Beban Gempa

Respon spektrum desain yang digunakan dalam desain struktur adalah :



Gambar 4.2 Respon Beban Gempa Desain Struktur

4.3.4 Hasil Analisis Gempa

Tabel 4.6 Hasil Analisis Gempa

Parameter	Hasil
Partisipasi Massa	Jumlah Partisipasi Massa yang tercapa sudah memenuhi persyaratan minimum yaitu 90% Jumlah Partisipasi massa untuk translasi arah x sebesar 99,9%, untuk translasi arah y sebesar 99,4%, untuk rotasi z sebesar 99,5%
Gaya geser dinamik	Gaya geser tingkat dinamik V_d sudah memenuhi persyaratan minimum yaitu lebih besar dari 0.85 gaya geser tingkat statik V_s, hal tersebut dicapai dengan menskalakan gaya geser dinamik dengan sebuah faktor skala. Untuk gempa arah X, nilai V_d diskalakan sebesar 1.0 kali supaya sama dengan $0.85V_s$. Untuk gempa arah Y, nilai V_d diskalakan sebesar 1.0 kali supaya sama dengan $0.85V_s$.

Simpangan Antar Tingkat	Simpangan antar tingkat akibat gempa sudah memenuhi persyaratan yaitu 0,02h. Simpangan antar tingkat akibat gempa arah X, sebesar 0.99 kali lebih kecil dibandingkan dengan nilai ijinnya. Simpangan antar tingkat akibat gempa arah Y, sebesar 0.50 kali lebih kecil dibandingkan dengan nilai ijinnya.
-------------------------	--

4.3.5 Hasil Desain Struktur Bangunan

Tabel 4.7 Hasil Desain Struktur Bangunan

Struktur	Hasil
Pondasi	Pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang tekan ukuran 200x200 mm, kedalaman pondasi 18 – 23 meter, daya dukung tiang sebesar 20 ton.
Pilecap	Pilecap dengan tebal 600 mm digunakan untuk 2 buah tiang, digunakan tulangan lentur D16- 150. Pilecap dengan tebal 750 mm digunakan untuk 3 buah tiang, digunakan tulangan lentur D16- 150. Pilecap dengan tebal 600 mm digunakan untuk 3 buah tiang, digunakan tulangan lentur D16- 150. Pilecap dengan tebal 600 mm digunakan untuk 4 buah tiang, digunakan tulangan lentur D16- 150.
Kolom	Kolom yang digunakan adalah kolom berdimensi 250x600 mm dengan persentase tulangan sebesar 1.8%, kolom berdimensi 250x500 mm dengan persentase tulangan sebesar 1.6%, kolom berdimensi 200x400 mm dengan persentase tulangan sebesar 1.3%, kolom berdimensi 150x500 mm dengan persentase tulangan sebesar 2.1%.
Balok	Balok yang digunakan adalah balok berdimensi 200x500 mm dengan persentase tulangan sebesar 1.2%, balok berdimensi 200x400 mm dengan persentase tulangan sebesar 1.2%, balok berdimensi 150x350 mm dengan persentase tulangan sebesar 1.0%, balok berdimensi 150x400 mm dengan persentase tulangan sebesar 1.3%.
Plat Lantai	Pelat lantai yang digunakan adalah pelat lantai dengan tebal 120 mm dengan tulangan 8- 200.

4.3.6 Dasar Desain

Proses desain struktur dilakukan berdasarkan standar yang berlaku di Indonesia menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), beberapa standar internasional digunakan jika SNI yang bersangkutan belum tersedia. Desain struktur mengikuti SNI sebagai berikut :

1. Badan Standarisasi Nasional, Beban Minimum Untuk Perancangan Gedung dan Struktur Lain, SNI 1727:2013, Jakarta, Indonesia.
2. Badan Standarisasi Nasional, Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung, SNI 2847:2013, Jakarta, Indonesia.
3. Badan Standarisasi Nasional, Spesifikasi Untuk Bangunan Gedung Baja Struktural, SNI 1729:2015, Jakarta, Indonesia.
4. Badan Standarisasi Nasional, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung, SNI 1726:2012, Jakarta, Indonesia.

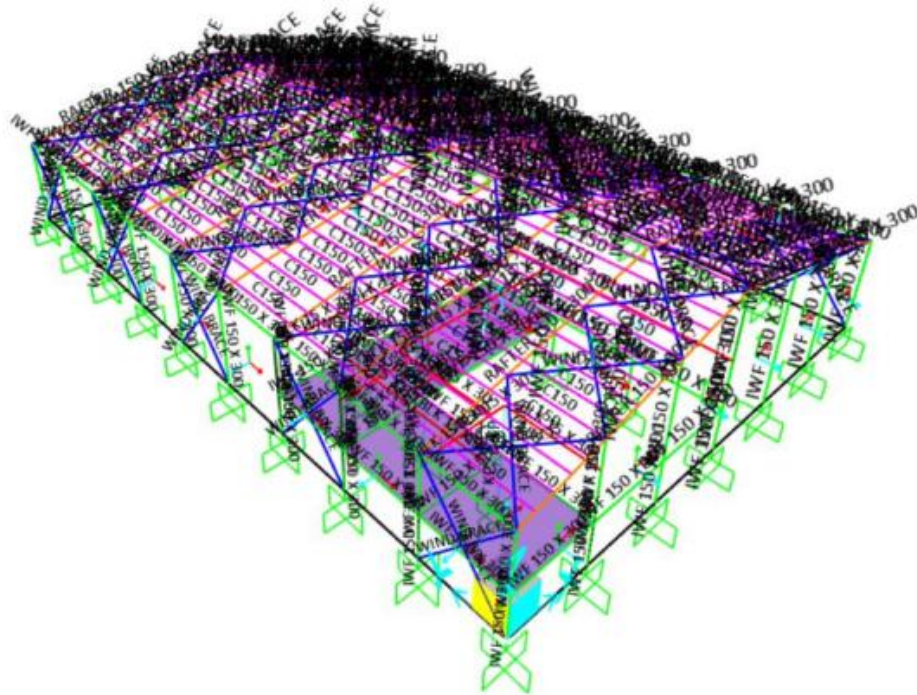
4.3.7 Spesifikasi Material Baja Tulangan

Spesifikasi Material Baja, Baja Tulangan, Baut dan Las adalah :

Tabel 4.8 Spesifikasi Bahan Material Baja

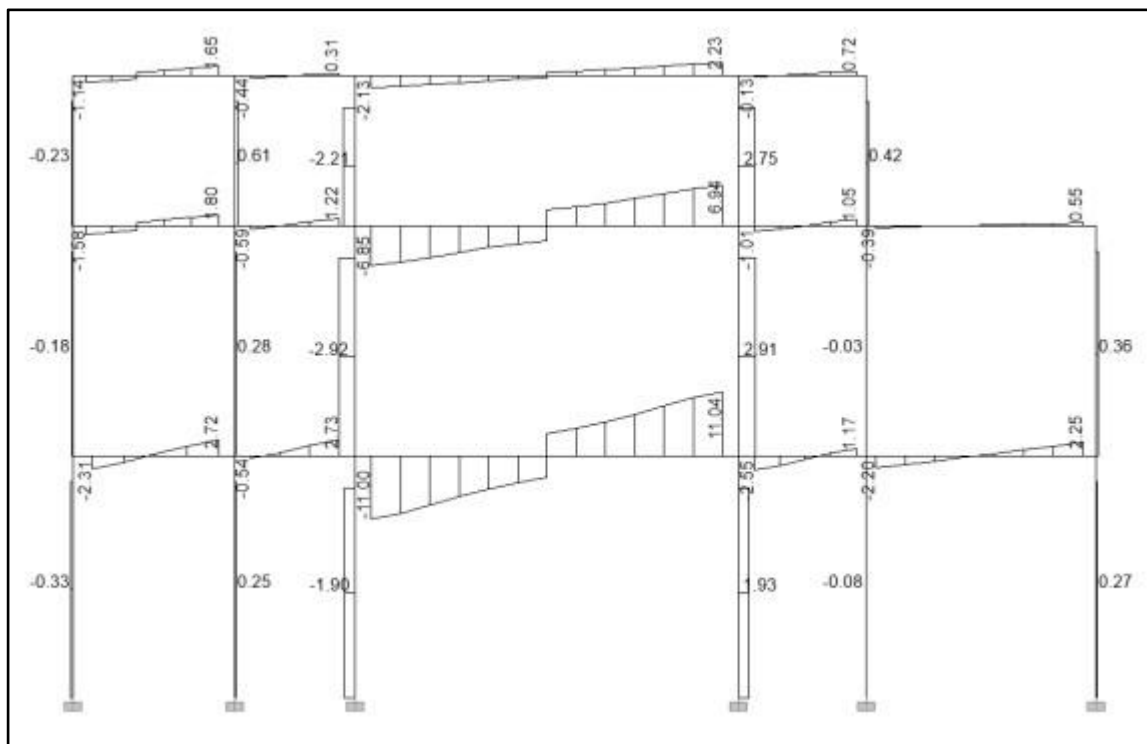
MATERIAL	MUTU	f_y (MPa)	f_u (MPa)
Baja tulangan polos	SNI 07-2052-2002, BJTP 24	240	390
Baja tulangan ulir	SNI 07-2052-2002, BJTD 40	400	570
Baja tulangan polos	ASTM A615 M, Grade 40	280	420
Baja tulangan ulir	ASTM A615 M, GRADE 60	420	620
Baja tulangan ulir	ASTM A706 M, GRADE 60	420 – 540	550
Baja	ASTM A36 / ST37	240	370
Baut ($\frac{1}{4}$ "-4")	ASTM A307	–	413
Baut ($\frac{1}{2}$ "-1")	ASTM A325	635	825
Baut ($1\frac{1}{8}$ "- $1\frac{1}{2}$ ")	ASTM A325	560	725
Baut ($\frac{1}{2}$ "- $1\frac{1}{2}$ ")	ASTM A490	895	1035
Las	AWS E60	345	425
Las	AWS E70	415	495

4.3.8 Gambar Struktrur Gaya Dalam



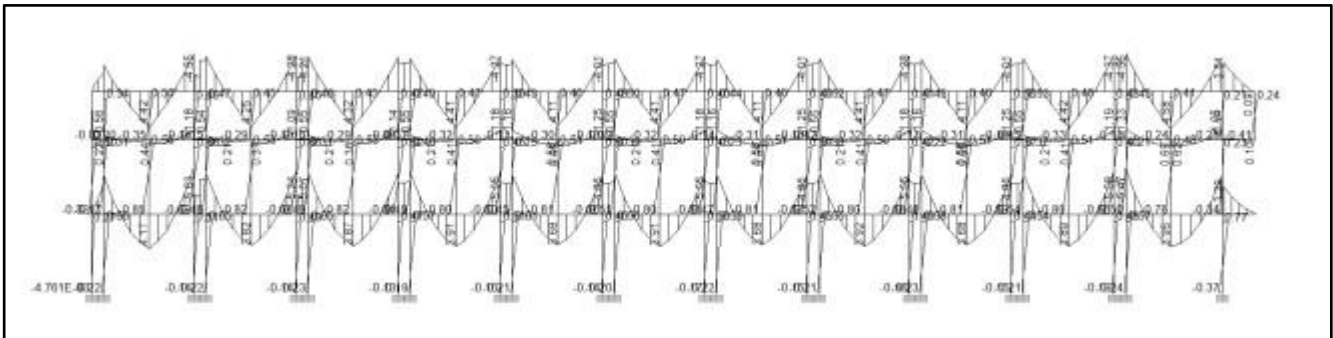
Gambar 4.3 Visualisasi Momen Lentur Portal Melintang

4.3.9 Gambar Struktur Gaya Geser



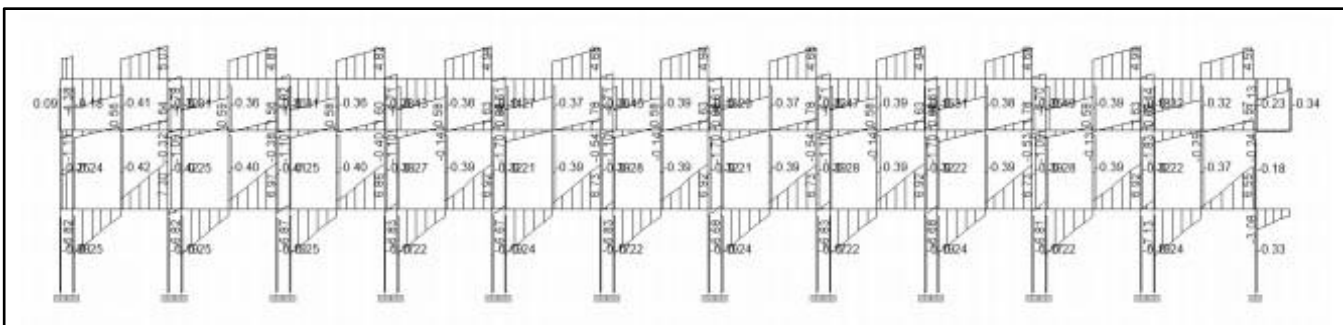
Gambar 4.4 Visualisasi Momen Gaya Geser Portal Melintang

4.3.10 Gambar Momen Lentur Portal Memanjang



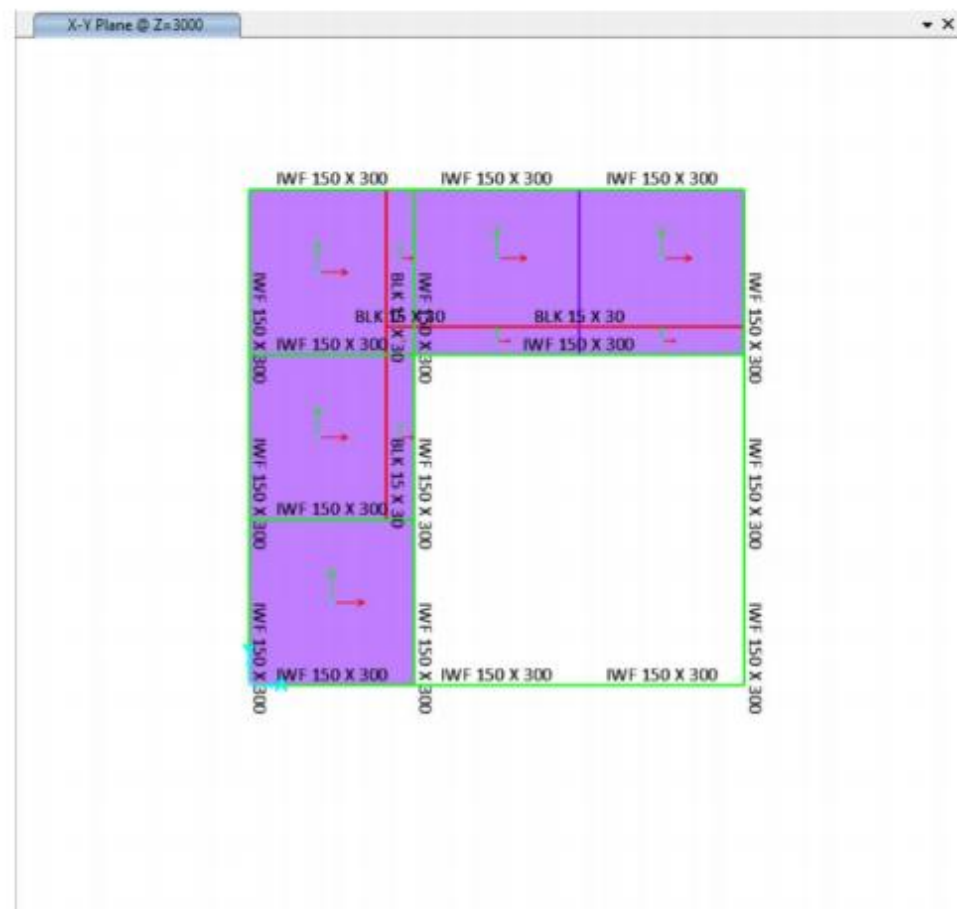
Gambar 4.5 Momen Lentur Portal Memanjang

4.3.11 Gambar Momen Gaya Geset Portal Memanjang



Gambar 4.6 Gaya Geser Portal Memanjang

4.3.12 Denah Struktur Bangunan

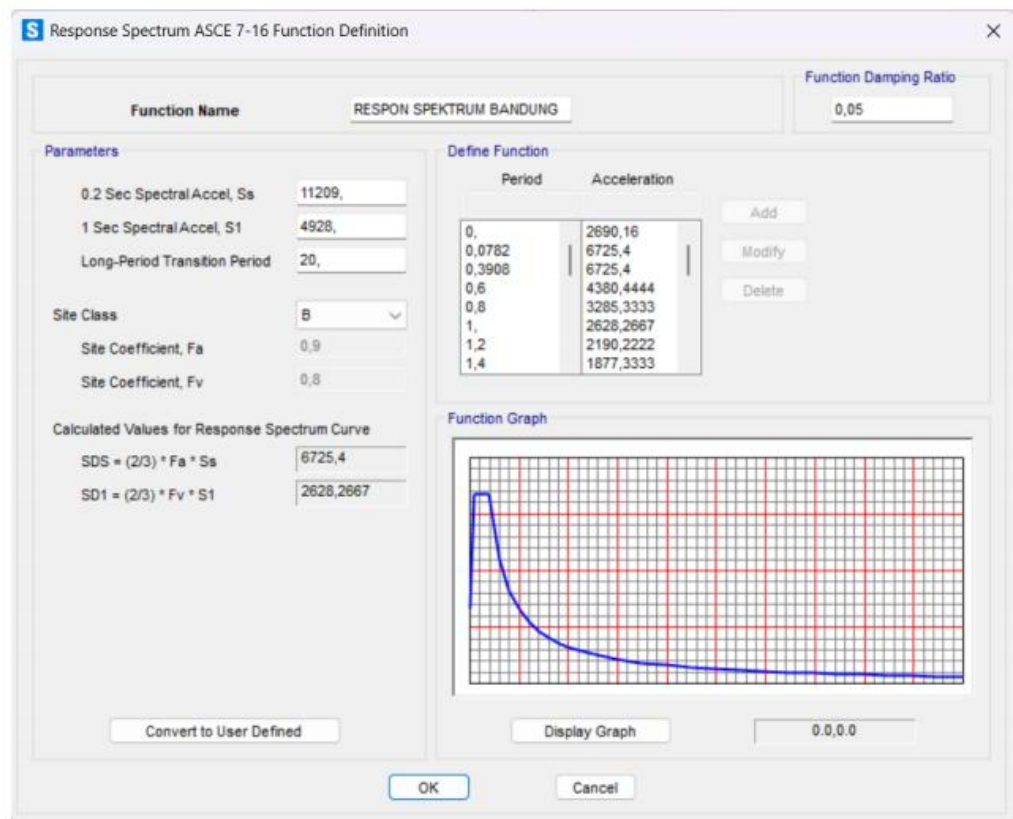


Gambar 4.7 Denah Struktur Bangunan

4.4 Hasil Pemodelan Struktur

4.4.1 Parameter Perencanaan Konstruksi Beton

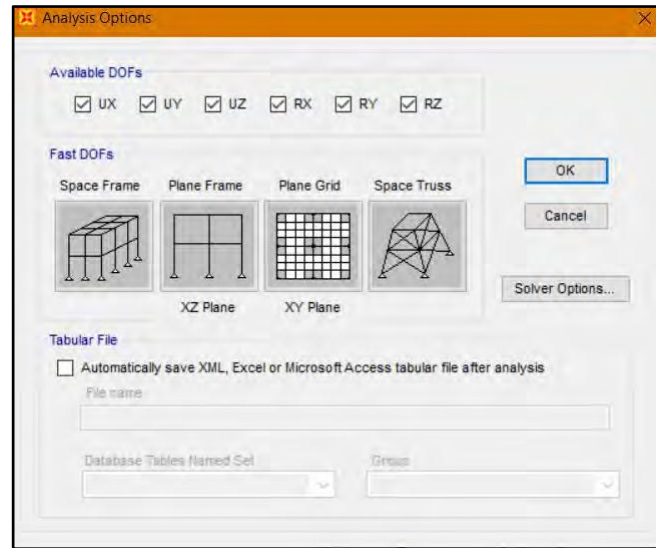
Sebelum dilakukan analisis struktur, perlu dilakukan penyesuaian parameter perencanaan konstruksi beton menurut Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-2847-2002). Penyesuaian dilakukan dengan mengubah ketentuan untuk perencanaan konstruksi beton seperti pada gambar dibawah :



Gambar 4.8 Analisa Perencanaan Konstruksi

4.4.2 Asumsi Saat Analisa

Analisis struktur dilakukan dengan 6 derajat kebebasan (Degree of Freedom) Full 3D (spaceframe) dengan model diafragma lantai kaku baik untuk analisis statik maupun dinamik. Analisis dinamik (Modal Analysis) dilakukan dengan metode Eigenvectors dengan mengambil jumlah mode = 12 seperti Gambar dibawah. Deformasi struktur kecil dan material isotropic, sehingga digunakan analisis linier dengan metode matrik kekakuan langsung (direct stiffness matriks). Dalam hal ini efek P-delta pada kolom sangat kecil sehingga diabaikan



Gambar 4.9 Data Analisa

4.4.3 Hasil Analisis Bangunan

Hasil analisis kekuatan struktur akibat beban gravitasi di dapat hasil seperti pada gambar berikut

No	Konstruksi	Berat	Satuan
1	Beton bertulang	2400	Kg/m ³
2	Beton	2200	Kg/m ³
3	Baja	7850	Kg/m ³
4	Pasangan Bata Merah	1700	Kg/m ³
5	Cladding metal sheet + rangka	0.20	Kg/m ³
6	Pasangan batu kali	2200	Kg/m ³
7	Finishing lantai (tegel)	2200	Kg/m ³
8	Marmer, granit per cm tebal	0.24	Kg/m ³
9	Langit-langit + penggantung	0.20	Kg/m ³
10	Kerikil	1800	Kg/m ³
11	Pasir	1400	Kg/m ³
12	Air	1000	Kg/m ³
13	Kayu	1000	Kg/m ³
14	Aspal	1400	kN/m ³
15	Instalasi plumbing (ME)	0.25	kN/m ²

Gambar 4.10 Hasil Analisis Deformasi Akibat Beban Gravitasi

Hasil analisis kekuatan struktur tampak bahwa struktur bangunan tersebut dinyatakan aman dengan ditandai tidak adanya warna merah pada setiap elemen struktur kolom dan balok.

BAB V

PEMERIKSAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING

5.1. Pemeriksaan Sistem Instalasi Listrik

Kegiatan bangunan gudang akan membutuhkan pasokan energi listrik dengan kualitas yang baik, mengingat dalam proses produksi di dalamnya akan mempergunakan unit-unit mesin yang sangat membutuhkan pasokan listrik stabil dan kontinu. Mengingat pentingnya ketersediaan energi listrik, maka perlu dijaga keamanan dan keandalannya serta perlu dipastikan dilakukan pengawasan dan pemeliharaan secara optimal atas seluruh peralatan kelistrikan. Pemeriksaan sistem instalasi listrik berpedoman pada dasar hukum atau dasar peraturan yang sudah ada, adapun pedoman pemeriksaan dan pengujian sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kesehatan Kerja;
- 2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;
- 3) Ketenagakerjaan Nomor Kep-75 / Men 2002 Tentang Perlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 4) SNI. 04-0227-2003 Tentang Tegangan Standar;
- 5) Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000,PUIL 2011).

5.1.1. Sumber Listrik

Bangunan Gudang saat ini memiliki sumber pasokan listrik dari PT. PLN (Persero) sebagai sumber energi listrik utama, dimana kapasitas daya yang dibutuhkan sekitar 20 KVA dengan tegangan sistem yang diterima dari sebesar 220/ 380 V. Sumber Listrik. Bangunan Gudang belum memiliki Genset, namun telah direncanakan bangunan untuk penempatan unit genset di luar bangunan. Untuk sementara kapasitas genset belum ditentukan menunggu apabila bangun telah beroperasi untuk menentukan kebutuhan daya listrik. Namun ketersediaan genset tetap dianggap penting untuk mengantisipasi apabila terjadi pemadaman listrik dari PLN (electricity blackout). Genset akan beroperasi secara otomatis menggunakan sistem Change Over Switch, dimana genset akan menyala (running) apabila sumber listrik utama tiba-tiba mengalami pemadaman.

5.1.2. Panel Listrik

Untuk menyalurkan listrik dari sumber listrik utama ke beban-beban yang ada, telah tersedia panel distribusi listrik yang di akan berperan sebagai tempat untuk mengatur dan membagi arus listrik sesuai kebutuhan beban, dimana di persiapkan panel-panel listrik dengan yang berfungsi sebagai pembatas arus dan pelindung peralatan listrik dan mesin listrik dari gangguan.

Panel PUTR (Peralatan Utama Tegangan Rendah) yang juga disebut Panel LVMDP terpasang untuk pembagian penyaluran suplai listrik dari sisi PLN menuju panel-panel distribution pada tiap-tiap bangunan dengan nilai pembatas yang telah ditentukan.

Tabel 5.1 Pemeriksaan Panel LVMDP/ PUTR

Sampel ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1.	PUTR		
	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
	Hasil Pemeriksaan visual		
			
Peraturan dan standard			

- ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI no. 12 tahun 2015 tentang keselamatan dan Kesehatan kerja listrik di tempat kerja
- ❖ SNI 0225:2011 tentang Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL 2011)
- ❖ SNI 04-0227-2003 tentang Tegangan standard

Kesimpulan & Rekomendasi:

- ❖ Pemeriksaan atas peralatan LVMDP dalam kondisi baik, dimana instalasi kabel terpasang masih cukup rapi.
- ❖ Agar pemeliharaan Panel PUTR/ LVMDP dilakukan secara berkala, mengingat fungsi PUTR untuk memastikan pembagian beban menuju panel-panel peralatan di dalam bangunan tetap seimbang.
- ❖ Agar seluruh peralatan ini dioperasikan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi bidang ketenagalistrikan.

Tabel 5.2 Pemeriksaan Arus pada Panel LVMDP

Sampel ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan Visual		
			

Peraturan dan standard

- ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI no. 12 tahun 2015 tentang keselamatan dan Kesehatan kerja listrik di tempat kerja
- ❖ SNI 04-7018-2004 tentang Sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga
- ❖ SNI 0225:2011 tentang Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL 2011)
- ❖ SNI 04-0227-2003 tentang Tegangan standard

Kesimpulan & Rekomendasi:

- ❖ Pembebanan pada masing-masing phasa tercatat masih kecil, mengingat gudang belum dioperasikan secara maksimal, diharapkan kedepannya pembagian arus listrik pada panel PUTR dapat diatur dengan selisih tidak lebih dari 10 %.
- ❖ Agar mencatat nilai arus dan beban pada Panel LVMDP dilakukan secara berkala, sehingga apabila terjadi ketidak seimbangan beban dapat segera diketahui dan seger diambil tindakan sehingga keseimbangan beban tetap terjaga.

Panel SDP adalah panel yang berfungsi untuk mendistribusikan daya listrik dari panel LVMDP menggunakan Air Circuit Breaker atau Moulded Case Circuit Breaker. Pada masing –masing gedung terdapat Panel-Panel SDP atau Panel Distribusi yang akan mengatur pembagian beban listrik ke panel peralatan, sehingga keamanan peralatan dapat tetap terjaga. Berikut adalah dokumentasi dan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Gambar dan Tabel Berikut.

Untuk memastikan Panel-Panel listrik di Bangunan Gudang telah memenuhi unsur andal, aman dan ramah lingkungan, maka telah dilakukan Uji Laik Operasi pada Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah, dan saat ini telah diperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah yang berlaku sampai tanggal 11 November 2037. Berikut adalah dokumentasi dan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Gambar dan Tabel Berikut.

Tabel 5.3 Pemeriksaan Panel SDP

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Factual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil :
2	Hasil Pemeriksaan visual		
			
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI no. 12 tahun 2015 tentang keselamatan dan Kesehatan kerja listrik di tempat kerja			
Kesimpulan & Rekomendasi: ❖ Agar pemeliharaan Panel SDP, Panel PD, dan Panel PP Bank tetap dilakukan secara berkala, serta agar dipastikan beban pada masing-masing panel tidak melebihi dari kapasitas Circuit Breaker (CB) yang terpasang . ❖ Agar seluruh peralatan ini dioperasikan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi bidang ketenagalist			

5.1.3 Instalasi Listrik

Instalasi tenaga listrik adalah pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia. Instalasi listrik yang lebih baik adalah instalasi yang aman bagi manusia dan akrab bagi. Lingkungan sekitarnya pemasangan instalasi panel distribusi listrik harus memperhatikan persyaratan sesuai dengan PUIL, antara lain:

1. Semua penghantar/kabel harus disusun rapi;

2. Semua komponen harus dipasang rapi;
3. Semua bagian yang bertegangan harus terlindungi;
4. Semua komponen terpasang dengan kuat;
5. Jika terjadi gangguan tidak akan meluas;
6. Mudah diperluas/dikembangkan jika diperlukan;
7. Mempunyai keandalan yang tinggi.

Merujuk dari Peraturan Umum **Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)** dan **SNI. 04-0227-2003** Tentang Tegangan Standar Pada panel distribusi yang berada di gedung berfungsi dengan baik dan rapi. Kabel yang digunakan telah sesuai dengan **PUIL 2011** yaitu KHA (Kuat Hantar Arus) harus dianggap tidak kurang dari kebutuhan maksimum yang ditentukan, untuk sirkuit utama dan sirkuit cabang.

Tabel 5.4 Pemeriksaan Instalasi Listrik

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil :
2	Hasil Pemeriksaan visual 		

Peraturan dan standard

- ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI no. 12 tahun 2015 tentang keselamatan dan Kesehatan kerja listrik di tempat kerja
- ❖ SNI 04-7018-2004 tentang Sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga
- ❖ SNI 0225:2011 tentang Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL 2011)
- ❖ SNI 04-0227-2003 tentang Tegangan standard

Kesimpulan & Rekomendasi:

- ❖ Instalasi listrik terpasang dari sumber PLN menuju panel-panel, dimana kabel-kabel utama terpasang mempergunakan tray berbahan besi dilalut dengan pelindung untuk memberikan Kesan rapih.
- ❖ Terdapat Kabel listrik untuk operasional peralatan dalam kondisi tergantung dari besi tray, direkomendasikan agar kabel dimaksud ini dipasangan signage pertandaan kabel sehingga dapat terlihat oleh orang yang melintas disekitarnya.
- ❖ Agar pemeliharaan Kabel listrik dan pelindung kabel dilakukan secara berkala, serta dipastikan beban pada masing-masing panel tidak melebihi dari kapasitas kabel listrik yang terpasang . Ganti kabel listrik yang terpasang apabila beban kabel sudah melebihi kapasitas kabel yang dipersyaratkan.
- ❖ Agar seluruh peralatan ini dioperasikan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi bidang ketenagalistrikan

5.1.4 Sistem Pembumian

Sistem Pembumian adalah salah satu bagian dari sistem instalasi listrik yang berfungsi mengamankan/ proteksi peralatan dari tegangan lebih dan memperkecil risiko manusia terkena bahaya tegangan sentuh.

Berdasarkan **PUIL 2011** syarat Pengujian Tahanan Pembumian adalah Resistansi Pembumian Perlengkapan dan Instalasi Listrik yang diamankan harus kurang dari 5 Ohm. Sedangkan Mayapada Hospital mensyaratkan pemasangan resistansi pembumian kurang dari 1 Ohm untuk pembumian peralatan elektronika medis dan pemasangan resistansi pembumian kurang dari 2 Ohm untuk pembumian

peralatan elektrikal lainnya.

5.2. Pemeriksaan Sistem Penangkal Petir

Sistem penangkal petir adalah suatu sistem untuk mencegah bangunan dari sambaran petir secara langsung. Berpedoman pada Permenaker, Ruang lingkup pekerjaan dari sistem penangkal petir di suatu bangunan meliputi 3 bagian yaitu:

- 1) Pemasangan instalasi terminal udara (*air terminal*);
- 2) Pemasangan instalasi penghantar pertanahan (*down conductor*);
- 3) Pemasangan instalasi terminal dan elektroda pertanahan.

Besarnya kebutuhan suatu bangunan akan suatu instalasi penangkal petir berdasarkan acuan **Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP)** untuk Bangunan di Indonesia ditentukan oleh besarnya kemungkinan kerugian serta bahaya yang ditimbulkan bila bangunan tersebut tersambar petir.

5.2.1. Sistem Kepala Penangkal Petir

Sistem terminal udara harus mampu melindungi seluruh bangunan serta sekelilingnya dari sambaran petir dan tidak mempengaruhi peralatan elektrik yang ada dalam bangunan. Terminal Udara (*Air Terminal*) yang digunakan PT. Alkindo adalah tipe konvensional dengan panjang 2 m, dimana penangkal petir tipe ini memiliki area jangkauan perlindungan tertentu dan terpasang pada beberapa titik untuk menjangkau seluruh bangunan gedung.

Tabel 5.5 Laporan Pemeriksaan penangkal petir

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan Visual		



Peraturan dan standard

- ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: per.02/men/1989 tentang pengawasan instalasi penyalur petir.
- ❖ SNI 03-7015-2004 tentang sistem proteksi petir pada bangunan gedung.

Kesimpulan & Rekomendasi:

- ❖ kepala penangkal petir mempergunakan tipe elktrostatik sebanyak 1 unit.
- ❖ Agar mengajukan Persetujuan telah memenuhi K3 atas sistem penangkal petir dari Disnaker Provinsi Jawa Barat.
- ❖ Agar pemeriksaa Kepala Penangkal Petir dilakukan secara berkala khususnya ketika penangkal petir sering terkena petir.
- ❖ Agar seluruh peralatan ini dioperasikan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi bidang ketenagalistrikan.

5.2.2. Sistem Hantaran

Sebagai penghantar arus petir dari kepala terminal ke tanah, maka perlu diperhatikan dimensi kabel penghantar beserta jenisnya. Kabel Penghantar yang digunakan pada penangkal petir tidak dapat diperiksa karena posisi penghantar tidak dapat ditemukan karena telah ditanam dalam bangunan.

Tabel 5.6 Pemeriksaan Sistem Penghantar

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
------------	--------------------------------------	--	---

1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
			
Peraturan dan standard: ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: per.02/men/1989 tentang pengawasan instalasi penyalur petir. ❖ SNI 03-7015-2004 tentang sistem proteksi petir pada bangunan gedung.			
Kesimpulan & Rekomendasi: ❖ Kabel penghantar berada di dalam pipa tegak penangkal petir, dimana telah terpasang panel untuk sambungan kabel penghantar menuju titik pembumian penangkal petir. ❖ Agar pemeriksaa penghatar Petir dilakukan secara berkala khususnya ketika penangkal petir sering terkena petir. ❖ Agar seluruh peralatan ini dioperasikan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi bidang ketenagalistrikan.			

5.2.3. Sistem Pembumian

Nilai umum yang di pakai adalah nilai tahanan maksimal 5 Ohm untuk intalasi Bangunan Gudang maksimal 2 Ohm untuk intalasi petir sesuai **PUIL 2011**. Elektroda pertanahan harus di masukan ke dalam tanah secara vertikal, batang tembaga harus dilindungi terhadap korosi dengan serbuk arang di sekitar tembaga. Terminal pertanahan (bak kontrol). Hasil pengukuran dengan

menggunakan alat *earth grounding tester* maximal sebesar 1,25 Ohm.

5.3. Pemeriksaan Sistem Penyediaan Air Bersih/Minum

Sistem air bersih merupakan sistem penyediaan air bersih yang dimulai dari sumber air bersih, distribusi air melalui pemipaan yang di siapkan di dalam bangunan maupun di luar bangunan hingga menuju Keluaran (outlet). Sistem air bersih dibuat guna memenuhi kebutuhan air bersih yang layak untuk penghuni bangunan gedung dan operasional kegiatan usaha. Air bersih ini nantinya akan ditampung di tangki penyimpanan air yang juga disesuaikan untuk keperluannya.

5.3.1 Sumber Air Bersih/Minum

Untuk Sumber air bersih berasal dari sumur air dalam (deepwell) yang digunakan untuk kegiatan karyawan dan operasional gudang, dimana kedalaman sumur air dalam sekitar 30 meter dan pompa air terpasang di dalam sumur.

Saat ini Bangunan Gudang belum memiliki izin pengusahaan sumber daya air, untuk itu direkomendasikan untuk mengajukan perizinan pemanfaatan air tanah dari instansi terkait. Dokumentasi titik sumur bor dapat di lihat Pada Tabel 5.21

Tabel 5.7 Pemeriksaan Sumber Air Bersih Sumur Bor

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan Visual		
			

5.3.2 Kuantitas Air Bersih/Minum**Tabel 5.8 Dokumen Visual penampungan Air Bersih**

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan Visual		



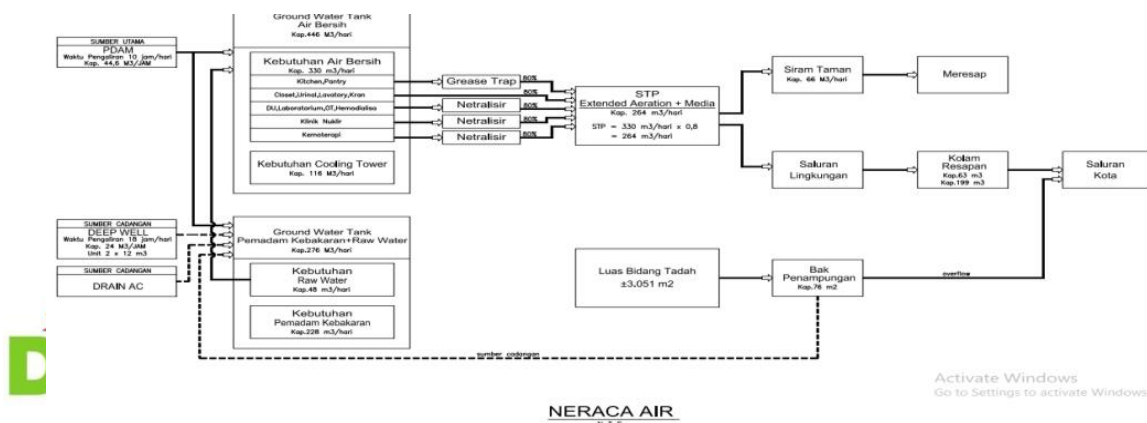
Kesimpulan & Rekomendasi:

- ❖ Air bersih dari sumur bor yang akan dipergunakan akan ditampung terlebih dahulu dalam tanki air dengan kapasitas 1000 liter sebanyak 2 unit.
- ❖ Telah terpasang filter air dari sumur untuk membersihkan air dari endapan tanah dan lumpur. Hasil pemeriksaan secara visual air cukup jernih tidak keruh tidak berbau berasa tawar dan tidak berwarna.
- ❖ Agar rutin melakukan pemeriksaa kondisi dan kualitas air, khususnya apabila terjadi endapan di dasar tangki air bersih.

5.3.3 Sistem Distribusi dan Debit Air Bersih/Minum

Sistem distribusi air bersih di area Bangunan Gudang menggunakan sistem gravitasi dan pompa boster, di mana air bersih diambil menggunakan pompa submersible di tampung ke dalam media sedimen (Sedimentation Tank). Fungsi media sedimen yaitu untuk mengendapkan air dari hasil pengambilan air tanah sehingga air yang masuk ke saluran distribusi bebas dari lumpur.

Untuk distribusi air minum dalam bangunan dipisahkan dari distribusi air bersih, mengingat beberapa ruangan dan poli klinik akan membutuhkan air minum seperti ada gambar 5.3.



Gambar 5.3. Neraca Air.

Tabel 5.9 Pemeriksaan Sistem Distribusi air bersih

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil :
2	Hasil Pemeriksaan visual		
			
Peraturan dan standard ❖ Per. Men.Kes. RI No 492/Men.Kes/Per/IV/2010			
Kesimpulan & Rekomendasi: ❖ Sistem distribusi air bersih pada bangunan gudang berdasarkan diameter pipa serta fungsi penyalurannya. ❖ Agar rutin dilakukan pemeriksaan, untuk menghindari terjadi kebocoran pada pipa bertekanan tinggi.			

5.4. Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Kotor/Air Limbah (Black Water)

Pemeriksaan mengacu pada **SNI-03-7065-2005** (Sistem Plumbing) untuk sistem pengolahan air kotor dan air limbah yang ada di area meliputi peralatan dan saniter dan instalasi inlet, sistem jaringan air kotor dan limbah, sistem penampungan air kotor dan limbah dan hasil pemeriksaan di lokasi kegiatan.

5.4.1 Peralatan Saniter dan Instalasi Inlet

Peralatan sanitasi adalah Alat penerima air buangan, terdiri dari kamar mandi, WC, bak dapur, tempat cuci dan talang air hujan. Sedangkan instalasi inlet adalah Saluran pembuangan seperti dari pipa tanah atau pipa beton. Tempat pembuangan seperti, sungai atau peresapan buatan. Alat-alat saniter seperti yang terlihat Pada Tabel 5.27

Tabel 5.10 Alat - Alat saniter.

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan Visual		
			
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Kesehatan no.48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran Pada Bangunan Gedung. ❖ SNI 8153-2015 Sistem Plambing Pada Bangunan Gedung			

Kesimpulan & Rekomendasi:

- ❖ Hasil pemeriksaan visual peralatan saniter dalam kondisi fisik baik dan masih dalam kondisi bersih serta dapat berfungsi.
- ❖ Agar rutin melakukan pemeriksaa kondisi sistem pengelolaan air kotor/bekas , untuk menghindari adanya pipa bocor.

5.4.2**5.4.3 Sistem Jaringan Pembuangan Air Kotor dan Air****Limbah**

Limbah cair domestik yang dihasilkan dari toiler karyawan dan kantin, dimana terdapat 2 jenis tipe limbah dari toilet yaitu limbah feces dan urin (*black water*) dan limbah cair / bilasan (*grey water*). Jaringan pipa saluran pembuangan dari toilet *black water* dan *grey water* dibuat terpisah. *Black water* dialirkan menuju *septic tank* tertutup. Jumlah total limbah feces yang dihasilkan dari aktivitas karyawan diperkirakan sebanyak 3 m³/hari.

Di samping limbah cair domestik terdapat pula limbah cair hasil proses produksi. Parameter limbah cair yang diukur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Usaha dan/atau Yang Belum Memiliki Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan.

Dalam hal penanganan limbah cair hasil produksi, terdapat IPAL eksisting secara teknis sudah sesuai dengan ketentuan. Proses produksi eksisting dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL/IPAL rencana) yang terintegrasi dengan limbah cair domestik pada tabel 5.28.

Tabel. 5.11 Sistem Jaringan pembuangan air kotor dan air Limbah

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai

2	Hasil Pemeriksaan Visual
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Kesehatan no.48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran Pada Bangunan Gedung. ❖ SNI 8153-2015 Sistem Plambing Pada Bangunan Gedung	
Kesimpulan & Rekomendasi: ❖ Hasil pemeriksaan visual menunjukkan saluran sistem pengelolaan air kotor/bekas dalam kondisi fisik dan kualitas pemasangan yang baik. Jaringan air kotor dan limbah dibuat secara terpisah Air kotor yang bersumber dari dapur dan kamar mandi disalurkan melalui pipa menuju bak penampungan air limbah, dan limpasan airnya akan didisalurkan ke drainase kawasan. ❖ Agar rutin melakukan pemeriksaa kondisi sistem pengelolaan air kotor/bekas , untuk menghindari adanya pipa bocor.	

5.4.4 Sistem Penampungan Dan Pengelolaan Air Kotor dan Air Limbah

Sistem penampungan atau pengolahan air kotor dari MCK dan air limbah domestik akan ditampung terlebih dahulu pada tangki penampungan sementara dan selanjutnya air limpasannya akan dibuang ke saluran kawasan untuk di selanjutnya disalurkan ke saluran kota.

Tabel 5.12 Sistem Penampungan air kotor dan/atau air limbah

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------------

			Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan Visual		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Kesehatan no.48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran Pada Bangunan Gedung. ❖ SNI 8153-2015 Sistem Plambing Pada Bangunan Gedung			
Kesimpulan & Rekomendasi: ❖ Sistem pengelolaan air kotor/bekas menunjukkan kesesuaian dengan denah pemasangan pada gambar terbangun. pemeriksaan visual menunjukkan sistem pengelolaan air kotor/bekas di atur melalui bak bak penampungan untuk dikelola sesuai standar peraturan yang di tetapkan ❖ Bak penampungan Air Kotor perlu diberi tanda berdasarkan fungsi, sehingga memudahkan untuk pemeriksaan. ❖ Agar rutin melakukan pemeriksaa kondisi bak air kotor dan kualitas air kotor .			

5.5. Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Sampah Dan Limbah

Berdasarkan SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat perkapita per hari,atau per luas bangunan, atau perpanjang jalan.

5.5.1 Inlet Pembuangan Sampah

Limbah/Cemaran yang ditimbulkan dari hasil sampah organik dan medis secara umum adalah sebagai berikut:

1. Limbah Padat Domestik

Berupa bekas kemasan, dus, plastik, dan limbah domestik dari kantin, kantor dan lain lain.

2. Limbah Cair

Limbah Cair yang dihasilkan dari proses bukan produksi yaitu limbah cair kegiatan domestik yang berasal dari MCK.

Tabel 5.13 Inlet pembuangan kotoran sampah terpisah

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
			
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Berdasarkan SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Perkotaan			
Kesimpulan & Rekomendasi: ❖ Hasil Pengelolaan kotoran sampah yang dihasilkan dikumpulkan ditempat-tempat yang telah disediakan, namun belum dilakukan dipilah berdasarkan jenis dan karakter sampah tersebut.			

5.5.2 Penampungan Sementara Kotoran Dan Sampah Dalam Persil

Pengelolaan kotoran sampah dan limbah Bangunan Gudang melalui proses pengumpulan, pemilahan penampungan sementara sesuai dengan jenis dan karakter sampah dan limbah. Pada area Bangunan Gudang terdapat beberapa limbah yaitu: limbah umum, limbah medis padat, untuk limbah B3 ditunjukkan Pada Tabel 5.33 Dan Dokumentasi penampungan limbah padat dan B3 pada Gambar 5.7.

Tabel 5.14 Penampungan Sampah

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Berdasarkan SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Perkotaan			
Kesimpulan & Rekomendasi: ❖ Hasil Pengelolaan sampah melalui proses pengumpulan, pemilahan penampungan sementara sesuai dengan jenis dan karakter sampah dan limbah pada bagian belakang bangunan, namun perlu dibuat tempat permanen sehingga sampah tidak tersebar di persil kawasan.			

5.5.3 Pengolahan Sampah Dalam Persil

Limbah yang ditimbulkan dari kegiatan di Mayapada Hospital adalah limbah cair, limbah padat. Sumber dan cara penanganan terhadap masing masing limbah/cemaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengolahan Limbah Cair Kegiatan domestik

Limbah cair kegiatan domestik adalah limbah cair yang berasal dari MCK dan penyiraman tanaman. Penanganan limbah cair dari MCK adalah dengan penyediaan *septic tank* dan air bekas mandi cuci tangan serta sisa dari penyiraman dialirkan ke selokan menuju drainase kota.

B. Pengelolaan Limbah Padat

- Dus, tong plastik, karton, potongan kertas

Limbah padat yang berasal dari sisa kemasan bahan baku dan sisa kemasan barang jadi berupa dus, tong plastik dan karton. Penanganan limbah ini adalah dengan di kumpulkan di gudang tempat penyimpanan dan limbah yang masih menghasilkan nilai ekonomis dipisahkan untuk dijual.

- Limbah padat (sampah) domestik

Limbah padat domestik berasal dari kegiatan kantin, kantor, yaitu berupa sisa makanan, kertas dan dedaunan dengan volume 30 kg/hari ditangani dengan cara dikumpulkan di tempat penampungan sementara (TPS) untuk diambil secara rutin oleh petugas dari dinas PU kebersihan Pemda Kota Bandung.

Tabel 5.15 Tempat Penampungan Sampah (TPS) Dalam Persil

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		

Peraturan dan standard

- ❖ Peraturan Berdasarkan **SNI 19-2454-2002** tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Perkotaan

Kesimpulan & Rekomendasi:

- ❖ Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah Hasil Pengelolaan sampah dalam persil tersedia untuk menyimpan hasil pengumpulan, pemilahan sampah sementara sesuai dengan jenis dan karakter sampah dan limbah pada bagian belakang bangunan.

5.6. Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Hujan

Sistem pengelolaan air Hujan mengacu pada **SNI-03-7065-2005** (Sistem Plumbing) pemeriksaan meliputi sistem penangkap air hujan, sistem penyalur air hujan termasuk pipa tegak dan drainase persil, sistem penampungan pengelolaan, peresapan atau pembuangan air hujan.

5.6.1 Sistem Penangkapan Air Hujan Termasuk Talang

Sistem penangkapan air hujan dari seluruh bagian atap bangunan akan ditampung pada talang hujan yang terpasang disepanjang atap bangunan. Sistem penangkapan air hujan pada gedung dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 5.16 Sistem penangkap air hujan, Termasuk Talang

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		

	
	Peraturan dan standard ❖ Sistem pengelolaan air Hujan mengacu pada SNI-03-7065-2005 tentang Sistem Plumbing
	Kesimpulan & Rekomendasi: ❖ Hasil dari penangkapan air hujan dari atap gudang disalurkan melalui talang pada atap bangunan, dapat berfungsi dengan baik, dimana hampir seluruh atap bangunan terpasang talang air hujan. ❖ Agar dilakukan pemeliharaan dan pembersihan rutin pada talang untuk menghindari adanya kotoran yang dapat mengganggu aliran air hujan .

5.6.2 Sistem Penyaluran Air Hujan, Termasuk Pipa Tegak Dan Drainase Persil

Sistem penyaluran menggunakan pipa tegak ukuran volume pipa yang disesuaikan dengan luasan atap penangkapan air dari pipa tegak air hujan di alirkan melalui saluran drainase Kawasan.

Tabel 5.17 Sistem Penyaluran Air Hujan Termasuk Pipa Tegak dan Drainase Pada Persil

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		

	
	Peraturan dan standard ❖ Sistem pengelolaan air Hujan mengacu pada SNI-03-7065-2005 tentang Sistem Plumbing.
	Kesimpulan & Rekomendasi: • Penyalur air hujan menggunakan pipa tegak dalam kondisi baik dan berfungsi, dari pipa-pipa ini akan disalurkan ke drainase pada persil kawasan. • Pipa tegak telah terhubung dengan drainase persil/ kawasan dan air hujan disalurkan menuju sumur resapan dan air limpasan akan disalurkan menuju drainase kota.

5.6.3 Sistem Penampungan, Pengolahan, Peresapan Dan Pembuangan Air Hujan

Air hujan yang mengalir melalui talang-talang air hujan disalurkan menuju sumur resapan, namun saat pada bagian belakang bangunan, air dari drainase persil disalurkan ke persil kawasan yang terhubung dengan sungai.

5.7. Sistem Komunikasi Intern Dan Ekstern

Alat komunikasi Prasarana dan Sarana Bangunan gedung yang dimaksud berupa sistem informasi yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada penghuni bangunan gedung untuk menjalankan aktivitasnya.

5.7.1 Sistem CCTV

Bangunan gedung dilengkapi dengan CCTV untuk mengawasi area publik, baik di dalam seperti di area ranap lobby gudang, halaman maupun *office*. Sistem CCTV berfungsi untuk mengawasi dan mengidentifikasi secara visual sebuah area yang perlu pengamanan, terdiri atas beberapa kamera yang dikendalikan oleh *server* perekam, berupa DVR atau NVR.

Tabel 5.18. System control CCTV

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		

5.7.2 Sistem dan Data Internet

Sistem data internet menggunakan perangkat router yang terhubung dengan internet melalui jaringan provider. Akses internet hanya digunakan untuk layanan internal.

Gambar 5.19 Sistem jaringan Internet

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
			

5.7.3 Sistem Alarm Kebakaran

Sistem alarm kebakaran tersedia untuk memberi informasi kepada seluruh karyawan dan pengunjung ketika terjadi bahaya disekitar kawasan industri.

Gambar 5.20 Sistem alarm kebakaran

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		

5.8. Pemeriksaan Sistem Pencahayaan

Sistem pencahayaan berfungsi untuk memberikan level pencahayaan tertentu yang memadai pada area atau ruang tertentu sehingga menjamin kesehatan para pekerja. Pada umumnya, sistem ini terbagi menjadi dua jenis, yakni pencahayaan alami dan pencahayaan buatan.. Pencahayaan alami dalam gedung mengandalkan bukaan jendela kaca atau celah cahaya di atap atau dinding untuk memasukkan cahaya alami pada siang hari untuk menerangi area dalam gedung Sistem pencahayaan buatan diperlukan pada siang hari, terutama pada ruangan yang memerlukan level pencahayaan lebih atau relatif terisolasi di dalam gedung.

5.8.1. Pencahayaan Alami

Untuk pencahayaan pada bangunan Bangunan Gudang telah dipersiapkan konsep penggunaan atap transparan pada beberapa area untuk pencahayaan alami di siang hari, sehingga pencahayaan alami akan masuk secara berlimpah pada siang hari, dimana intensitas cahaya yang masuk pada siang hari dinilai masih baik.

Tabel 5.21 Sistem pencahayaan Alami

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Ruangan Kantor	Ruangan Gudang	
			

		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan menteri kesehatan republik indonesia no.48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja (k3) perkantoran pada bangunan gedung.		
Kesimpulan & Rekomendasi ❖ Hasil penelusuran sistem pencahayaan menunjukkan sistem pencahayaan alami terdapat di Bangunan Gudang dengan atap kaca yang tersebar pada ruangan cukup baik dan membantu pencahayaan pada siang hari.		

5.8.2. Pencahayaan Buatan/ Artifisial

Pengkondisian pencahayaan buatan pada bangunan Bangunan Gudang menggunakan lampu penerangan tipe LED driver, dimana daya lampu yang digunakan menyesuaikan dengan kareakteristik dan lokasi ruangan dalam bangunan.

Tabel 5.22.Sistem Pencahayaan Buatan/ Artifisial

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
3	Ruang Kantor	Ruang Produks	

		 
Peraturan dan standard ❖ Peraturan menteri kesehatan republik indonesia no.48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja (k3) perkantoran pada bangunan gedung.		
Kesimpulan & Rekomendasi ❖ Hasil penelusuran peralatan dari sistem pencahayaan menunjukkan kesesuaian dengan denah pemasangan sistem pada gambar terbangun dengan catatan ❖ Hasil pemeriksaan visual menunjukkan peralatan sistem pencahayaan dalam kondisi fisik dan kualitas pemasangan yang baik.		

5.8.3. Tingkat Luminasi

Untuk memastikan kenyamanan pasien dalam Bangunan Gudang, perlu dipastikan bahwa tingkat luminasi lampu penerangan dalam ruangan telah sesuai dengan ketentuan. Seperti pada tabel 5.44.

Tabel 5.23. Tingkat Luminasi

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
----------------	--	---	--

1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil pengukuran dan Pemeriksaan visual		
3	Ruang Gudang	Ruang Kantor	
			
4	Lux Pencahayaan Buatan	>100	
5	Jenis lampu ruangan dan koridor	DL 8-10 watt dan TL 18 watt	
6	merk	Philips	
Peraturan dan standard ❖ Peraturan menteri kesehatan republik indonesia no.48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja (k3) perkantoran pada bangunan gedung.			
Kesimpulan & Rekomendasi ❖ Hasil Sample pengukuran lux dari sistem pencahayaan buatan menunjukkan rata rata pencahayaan pada ruangan kantor cukup baik yaitu 1674 lux. Namun untuk ruangan gudang tercatat 16 lux, sehingga direkomendasikan untuk menambah pencahayaan buatan untuk meningkatkan intensitas cahaya pada ruangan gudang.			

5.9. Pemeriksaan Sistem Penghawaan

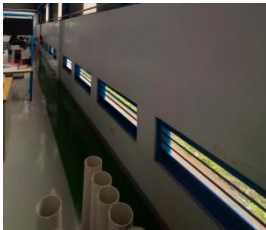
Bangunan gedung ini memiliki beberapa teknis penghawaan yakni ventilasi (alami/mekanis) dan *air conditioning* (AC). Ventilasi alami dapat ditemui pada sisi

terbuka dinding, celah atap, pintu masuk terbuka, bukaan jendela kaca, dan *air grille* dinding.

5.9.1. Sistem Ventilasi Alami/ Mekanik

Sistem penghawaan alami berupa kisi-kisi udara pada ruangan produksi di Bangunan Gudang, dan untuk memperbaiki kualitas udara juga terpasang ventilasi mekanik pada beberapa dinding bangunan maupun pada atap bangunan. Hal ini disebabkan karena fungsi bangunan produksi yang cenderung menghasilkan debu hasil produksi sehingga membutuhkan ventilasi mekanik yang baik.

Tabel 5.24. Sistem penghawaan alami dan/ Atau Mekanik

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual ventilasi alami  		
	Hasil Pemeriksaan visual ventilasi mekanik		



Peraturan dan standard

- ❖ SNI 03-6572-2001 tentang tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung

Rekomendasi :

- ❖ Sistem penghawaan alami pada ruangan gudang diatur memanfaatkan kisi-kisi udara yang terpasang pada dinding bangunan gudang. Sedangkan sistem penghawaan mekanik hanya ditempatkan pada ruangan toilet untuk sirkulasi udara pada ruangan dengan menggunakan *Exhaust Fan*.
- ❖ Agar dilakukan pemeliharaan Exhaust Fan secara rutin untuk memastikan peralatan ventilasi mekanik dapat berfungsi dengan baik.

5.9.2. Sistem Pengkondisian Udara

Pada ruangan kantor cenderung tidak memiliki ventilasi mekanik maupun ventilasi alami, sehingga untuk menjaga suhu ruangan perlu dilakukan atur pengkondisian udara di dalam ruangan.

Tabel 5.25. Sistem penghawaan buatan

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual pengkondisian udara		



Peraturan dan standard

- ❖ SNI 03-6572-2001 tentang tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung

Rekomendasi:

- ❖ Untuk menciptakan kondisi nyaman karyawan di dalam ruangan kantor, maka dirancang sistem pengkondisian udara dengan menggunakan *Air Conditioner (AC)*.
- ❖ Hasil Pemeriksaan menunjukkan secara umum peralatan sistem penghawaan udara buatan menghasilkan kondisi udara yang memenuhi persyaratan teknis suhu berkisar $21,0^{\circ}\text{C}$ s/d 23°C menggunakan system control suhu ruangan yg dapat di rubah sesuai kebutuhan karyawan.
- ❖ Hasil pemeriksaan visual menunjukkan peralatan sistem penghawaan udara terpasang di ruangan kantor berfungsi dengan baik.

5.10. Pemeriksaan Sarana Hubungan Vertikal dan Horisontal antar Lantai

Pada Bangunan Gudang terdapat mezzanine yang dipergunakan untuk ruang kantor, dimana terdapat 1 akses tangga untuk dapat menuju ke lantai 2. sedangkan Sarana Hubungan Horisontal antar ruangan berupa pintu dan koridor yang menghubungkan antar ruang dalam bangunan.

Tabel 5.26.sistem Sarana Hubungan Vertikal antar Lantai

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil :
	Hasil Pemeriksaan visual		
			
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja no 6 tahun 2017 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Elevator Dan Eskalator. ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 tahun 2017 tentang Syarat-Syarat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Mengangkut Orang Dan Barang.			
Rekomendasi ❖ Hubungan vertikal antar lantai untuk menuju lantai 2 (mezzanin) mempergunakan tangga dimana terdapat 1 akses tangga. ❖ Agar pada anak tangga diberi tanda arah naik dan arah turun, karena tangga ini juga akan dipergunakan untuk kondisi darurat.			

Tabel 5.27.sistem Sarana Hubungan Horisontal antar ruangan

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
----------------	--	--	--

1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil :
2	Hasil Pemeriksaan		
			
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja no 6 tahun 2017 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Elevator Dan Eskalator. ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 tahun 2017 tentang Syarat-Syarat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Mengangkut Orang Dan Barang.			
Rekomendasi ❖ Hubungan vertical antar lantai terdapat pintu antar ruangan pada ruangan kantor dan koridor yang menghubungkan antar ruangan pada ruangan produksi			

5.11. Pemeriksaan Sistem Proteksi Bahaya Kebakaran

5.11.1 pemeriksaan Sistem Proteksi Aktif

Pada suatu sistem perlu dilakukan pemeriksaan agar suatu sistem memenuhi persyaratan persyaratan teknis yang sudah diterapkan oleh peraturan yang ada, peraturan itu sendiri mengacu pada beberapa peraturan yang sudah ditetapkan diantaranya :

- ❖ keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep.186/Men/1999;
- ❖ National Fire Protection Association (NFPA) 101 tahun 2000;
- ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Nomor 26 / PRT/M/2008);

❖ **PERMENAKERTRANS RI No. Per. 04/MEN/1980;**

❖ **NFPA 10 tahun 2013;**

1) Akses Pemadam Kebakaran

Standarisasi jarak antar bangunan gedung diciptakan mencegah dan meminimasi bahaya kebakaran, bila kondisi-kondisi yang berpotensi terjadinya kebakaran dapat dikenali dan dieliminasi akan dapat mengurangi secara substansial terjadinya kebakaran. Berdasarkan Permenpu No 26/PRT/M/2008 ketentuan lebar minimum tidak boleh kurang dari 4 meter dan tinggi bangunan maks 10 meter, untuk jalur masuk pemadam kebakaran.

Tabel 5.28. Akses Pemadam Kebakaran

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual  		
Peraturan dan standard ❖ SNI-03-1735-2000 tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan Gedung .			
Rekomendasi ❖ Bangunan gudang memiliki akses jalan masuk bangunan lebih dari 6 meter dan serta askes jalan menuju bagian belakang bangunan dengan lebar 5 meter, sehingga tidak akan menghalangi akses mobil pemadam kebakaran menuju bangunan bagian belakang			

Untuk sarana penyelamatan/ evakuasi harus tersedia akses eksit yang harus terproteksi dari bahaya kebakaran dan bebas dari segala hambatan/halangan seperti pagar penghalang, gerbang, furnitur, dekorasi, atau benda yang menghalangi pintu keluar, akses kedalamnya, jalan keluar darinya, atau visibilitas daripadanya. Akses eksit diesain untuk 1 arah menuju ke 1 eksit, dimana lebar minimal akses eksit harus paling sedikit bisa dilalui oleh kursi roda dan masing-masing akses eksit harus memiliki lebar yang cukup untuk jumlah orang yang dilayaninya. Untuk kelengkapan akses eksit, pintu akses eksit harus secara jelas mudah dikenali dan harus diberi penanda yang mudah terlihat agar mudah ditemukan dan dikenali, untuk itu perlu diberi signage/ penanda eksit pada bagian atas atau samping pintu eksit..

Tabel 5.28. Sarana Penyelamatan/ Evakuasi

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai

	☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat		
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Ruang Kantor	Ruang Gudang	
			
Peraturan dan standard ❖ SNI-03-1735-2000 tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan Gedung .			
Rekomendasi ❖ Pada ruangan gudang memiliki akses jalur evakuasi langsung menuju pintu utama menuju gudang dengan lebar rata-rata sekitar 4 meter yang akan langsung menuju bagian luar bangunan, sedangkan pada ruang kantor juga dapat langsung menuju bagian luar bangunan dengan lebar pintu keluar sekitar 2 meter, sehingga dapt dinilai bahwa akses untuk evakuasi telah sesuai dan tidak adad benda/ barang yang menghalangi akses keluar dimaksud.			

2) Sistem Pipa Tegak

Sistem proteksi aktif adalah system proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri dari system pendekteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis. Sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti Springkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta system pemadaman kebakaran berbasis bahan kimia seperti APAR dan pemadaman khusus.

Tabel 5.28. Sistem Pipa Tegak

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Sistem pipa tegak telah direncanakan namun belum terpasang		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. ❖ SNI 03-1745-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Pipa Tegak Dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung			
Rekomendasi ❖ Agar segera memasang peralatan sistem pipa tegak pada kawasan			

3) Sistem Springkle Otomatis

Tabel 5.29 Sistem Springkel Otomatis

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Sistem Sprinkler telah direncanakan namun belum terpasang		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. ❖ SNI 03-1745-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Pipa Tegak Dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung			
Rekomendasi ❖ Agar segera memasang peralatan sistem pipa tegak pada kawasan.			

4) Pompa Pemadam Kebakaran

Tabel 5.30. Sistem Pompa Kebakaran

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Pompa Pemadam Kebakaran telah direncanakan namun belum terpasang		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. ❖ SNI 03-6570-2001 - instalasi pompa yang dipasang untuk proteksi kebakaran			
Rekomendasi ❖ Agar segera memasang peralatan sistem pompa kebakaran pada kawasan.			

5) Ketersediaan Air

Tabel 5.31 Sistem Penyediaan Air

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
----------------	--	---	--

1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Sistem penyediaan air kebakaran telah direncanakan namun belum terpasang		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. ❖ SNI 03-1745-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Pipa Tegak Dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung ❖ SNI 03-6570-2001 - instalasi pompa yang dipasang untuk proteksi kebakaran			
Rekomendasi ❖ Agar segera memasang peralatan sistem pompa kebakaran pada kawasan.			

6) Alat Pemadam Api Ringan

Tabel 5.32. Sistem Pemadaman Api Ringan

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
----------------	--	--	--

1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual 		
Jenis dan ukuran Powder: 6 Kg Jumlah 14 titik			
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. ❖ Peraturan Menteri nomor PER 04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.			
Rekomendasi ❖ Agar pemeriksaa sistem pengisian dan kadaluarsa dilakukan secara berkala. ❖ Agar seluruh peralatan ini dioperasikan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi.			

7) Sistem Alarm Kebakaran

Tabel 5.33 Sistem Alarm kebakaran

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Peralatan sistem alarm kebakaran telah direncanakan namun belum terpasang		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. ❖ SNI 03-3985-2000 - tata cara perencanaan, pemasangan dan pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung			
Rekomendasi ❖ Agar segera memasang peralatan sistem alarm kebakaran pada kawasan.			

8) Sistem Pendeteksi Kebakaran

Tabel 5.34 Sistem Pendeteksi Kebakaran

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Sistem alarm kebakaran telah direncanakan namun belum terpasang		
Peraturan dan standard			
❖ SNI 03-3985-2000 - tata cara perencanaan, pemasangan dan pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan Gedung			
Rekomendasi			
❖ Agar segera memasang peralatan sistem alarm kebakaran pada kawasan.			

9) Sistem Ventilasi Mekanik Kebakaran

Tabel 5.35 sistem Ventilasi Kebakaran

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Sistem ventilasi Kebakaran telah direncanakan namun belum terpasang		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. SNI 03-1745-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Pipa Tegak Dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung			
Rekomendasi ❖ Agar segera memasang peralatan sistem ventilasi Kebakaran pada kawasan.			

5.12 Sistem Manajemen Proteksi

Potensi bahaya pada bangunan Bangunan Gudang Mayapada didasarkan kepada kemungkinan ancaman bahaya dari suatu proses atau bahan yang digunakan. Dapat pula ditinjau dari segi kepentingan atas manusia atau objek yang harus dilindungi. Pada bangunan gedung potensi yang menimbulkan bahaya (kebakaran).

5.12.1. Manajemen Kebakaran

Mengacu pada **Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.186/MEN/1999** tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja, **Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012** tentang Penerapan Sistem Manajemen K3, Pemilik/pengguna Bangunan Gedung wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko kebakaran, meliputi kegiatan bersiap diri, memitigasi, merespon, dan pemulihan akibat kebakaran. Bangunan Gedung harus melaksanakan pengelolaan risiko kebakaran melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran serta penyiapan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.

Bangunan gedung juga diwajibkan mempunyai seorang Fire Safety Manager yang bertanggungjawab atas penerapan MPK, di mana pemegang jabatan kerja tersebut kerja tersebut dipersyaratkan harus memenuhi persyaratan kompetensi dalam bidang pengamanan kebakaran bangunan gedung.

Kelengkapan Unit Manajeme Kebakaran Bangunan gedung Gudang harus mempunyai Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) yang mencakup kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran (fire response) secara bersama-sama dan terkoordinasi dari semua personil di berbagai fasilitas dalam bangunan gedungnya.

Tabel 5.36 Unit Manajemen Kebakaran

No	Pemeriksaan & Persyaratan Teknis
1	Ketentuan umum Unit Manajemen Kebakaran
	Bangunan Gudang belum memiliki Unit Manajemen Kebakaran
	Peraturan dan standard ❖ Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
	❖ Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.
	Kesimpulan dan Rekomendasi ❖ Sampai dengan saat pemerikaan dan kajian ini dilaksanakan, bangunan gudang belum memiliki Unit Manajemen Kebakaran ❖ Direkomendasikan agar segera disusun Surat Keputusan Direksi tentang pembentukan Unit Manajemen Kebakaran. ❖ Dalam Menyusun SK diatas, agar mempersiapkan tenaga yang memiliki kompetensi bidang Fire Safety Manager.

5.12.2. Organisasi Proteksi Kebakaran

Organisasi penanggulangan kebakaran dapat berupa TimPenanggulangan Kebakaran (TPK) yang akan mengimplementasikan Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*) dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*).

5.12.3. Tata Laksana Operasional

Tata Laksana Operasional atau biasa disebut Standard Operational Procedure (SOP) mencakup kegiatan pembentukan tim perencanaan, penyusunan analisis risiko bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, pembuatan dan pelaksanaan Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*), dan Rencana Tindak Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*). Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*) yang di dalamnya termasuk Rencana Tindak Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*)

Tabel 5.38 Tata Laksana Operasional

No	Pemeriksaan & Persyaratan Teknis
1	Ketentuan umum Tata Laksana Operasional
	Bangunan Gudang belum memiliki Tata Laksana Operasional
	Peraturan dan standard ❖ Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja; ❖ Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.
	Kesimpulan dan Rekomendasi ❖ Sampai dengan saat pemeriksaan dan kajian ini dilaksanakan, bangunan gudang belum memiliki Tata Laksana Operasional dalam Sistem Manajemen Proteksi Kebakaran. ❖ Direkomendasikan agar segera disusun Standard Operational Procedure (SOP) dalam Sistem Manajemen Proteksi Kebakaran.

5.12.4. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan sistem manajemen proteksi akan melibatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang:

- 1) pengamanan kebakaran (Fire Safety);
- 2) penyelamatan darurat (P3K dan Medik Darurat); dan
- 3) manajemen.

Perekrutan sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem manajemen proteksi harus mempertimbangkan kompetensi keahlian, fungsi bangunan gedung, klasifikasi risiko bangunan gedung terhadap kebakaran, situasi dan kondisi infrastruktur sekeliling bangunan gedung.

Tabel 5.38 Sumber Daya Manusia

No	Pemeriksaan & Persyaratan Teknis
1	Ketentuan umum Sumber Daya Manusia
	Bangunan Gudang belum memiliki Sumber Daya Manusia Peraturan dan standard ❖ Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja; ❖ Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3. Kesimpulan dan Rekomendasi ❖ Sampai dengan saat pemeriksaan dan kajian ini dilaksanakan, bangunan gudang belum memiliki Sumber Daya Manusia dalam Sistem Manajemen Proteksi Kebakaran. ❖ Direkomendasikan agar segera dipersiapkan Sumber Daya Manusia yang akan terlibat dalam Manajemen Proteksi Kebakaran dengan mempertimbangkan kompetensi keahlian, fungsi bangunan gedung, klasifikasi risiko bangunan gedung terhadap kebakaran, situasi dan kondisi infrastruktur sekeliling bangunan gedung.

BAB VI

KESIMPULAN HASIL KAJIAN BANGUNAN GEDUNG GUDANG HANAMASTER PADALARANG

6.1 Kesimpulan Hasil Kajian Bangunan Gedung

Bahwa terdapat dua aspek utama yang menjadi perhatian, yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dalam bidang Arsitektur, Struktur, dan Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP).

Pertama, dalam konteks Arsitektur, penting untuk memastikan bahwa desain gudang ini memenuhi standar tata letak ruang, fungsi bangunan, dan aspek estetika yang sesuai. Selain itu, aspek administrasi seperti perizinan dan dokumentasi perencanaan menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa Gudang Hanamaster Padalarang mematuhi regulasi yang berlaku serta memenuhi persyaratan legal yang diperlukan.

Kedua, dalam hal Struktur, evaluasi dilakukan terhadap kekuatan konstruksi gudang. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa bangunan gudang mampu menanggung beban-beban yang mungkin terjadi, seperti beban gempa atau beban angin, dengan keamanan yang optimal. Penilaian ini melibatkan analisis struktural mendalam serta verifikasi terhadap standar teknis yang diatur dalam kode bangunan yang berlaku.

Ketiga, dalam konteks MEP, pemeriksaan berfokus pada sistem-sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing yang terdapat di Gudang Hanamaster Padalarang. Hal ini meliputi pengecekan terhadap sistem kelistrikan, sistem tata udara, serta sistem plumbing yang harus dirancang dan dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Penting untuk memastikan bahwa semua sistem ini beroperasi dengan efisiensi tinggi, ketersediaan energi yang memadai, dan pengelolaan air yang efisien untuk mendukung operasional gudang secara berkelanjutan.

Keempat, hasil pemeriksaan ini juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap persyaratan teknis dalam setiap aspek Arsitektur, Struktur, dan MEP. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Gudang Hanamaster Padalarang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional sebagai fasilitas penyimpanan, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan kenyamanan operasional. Setiap detail teknis harus diperhatikan secara teliti demi mencapai standar bangunan yang diharapkan.

Kelima, secara keseluruhan, pemeriksaan ini merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa pembangunan dan pemeliharaan bangunan dilakukan dengan mematuhi standar yang ditetapkan, baik dari segi administrasi maupun teknis. Dengan demikian, keseluruhan proses ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk mengoptimalkan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan bangunan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, hasil pemeriksaan ini tidak hanya menyoroti kepatuhan terhadap persyaratan administrasi, tetapi juga menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan teknis dalam setiap aspek Arsitektur, Struktur, dan MEP guna memastikan kualitas dan keamanan bangunan secara menyeluruh.

6.2 Teknik Arsitektur

Berdasarkan hasil pembahasan pemeriksaan terhadap Gudang Hanamaster Padalarang, baik dari sisi persyaratan administrasi maupun teknis arsitektural, dapat disimpulkan bahwa bangunan ini telah memenuhi aspek kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Evaluasi teknis menunjukkan bahwa secara umum, gudang telah memenuhi standar yang ditetapkan guna menjamin keamanan dan keberlanjutan fungsi bangunan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian sebelum SLF dapat diterbitkan secara penuh. Beberapa perbaikan teknis pada sistem MEP (Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing) masih diperlukan, seperti pemeliharaan sistem kelistrikan, penyesuaian pada sistem tata udara, atau optimalisasi sistem plumbing, agar seluruh sistem berfungsi secara efisien dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

Di sisi administrasi, masih terdapat dokumen atau prosedur perizinan yang perlu dilengkapi atau diperbarui guna memastikan bahwa seluruh aspek legal dan regulatif telah dipenuhi secara menyeluruh. Penyelesaian terhadap kewajiban administratif ini merupakan bagian penting dari proses penerbitan SLF.

Dengan dilaksanakannya perbaikan dan pemenuhan terhadap seluruh temuan administrasi dan teknis tersebut, diharapkan Gudang Hanamaster Padalarang dapat segera memperoleh Sertifikat Laik Fungsi secara resmi dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.3 Teknik Struktur

Selanjutnya, rekomendasi diberikan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi struktural Gudang Hanamaster Padalarang. Evaluasi ini menjadi penting, terutama setelah terjadi peristiwa alam seperti gempa bumi atau perubahan lingkungan signifikan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kekuatan struktur bangunan. Langkah preventif semacam ini bertujuan untuk menjaga agar bangunan tetap berada dalam kondisi yang aman dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Pemeriksaan rutin akan membantu mendeteksi potensi kerusakan sedini mungkin sehingga dapat dilakukan penanganan secara cepat dan tepat.

Selain itu, pemeliharaan terhadap elemen struktural dan sistem pendukung lainnya perlu dilakukan secara konsisten. Hal ini mencakup pemantauan terhadap sambungan struktur, pelat lantai, kolom, serta sistem drainase dan pondasi yang dapat mempengaruhi integritas bangunan secara keseluruhan. Dengan adanya upaya evaluasi dan pemeliharaan berkelanjutan, Gudang Hanamaster Padalarang dapat dipastikan akan tetap berada dalam kondisi laik fungsi. Rekomendasi teknis ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko terhadap gangguan operasional maupun ancaman keselamatan.

Secara keseluruhan, hasil pengujian dan pengamatan yang telah dilakukan memberikan keyakinan bahwa Gudang Hanamaster Padalarang memiliki struktur bangunan yang kuat, stabil, dan layak untuk digunakan. Namun demikian, kelayakan jangka panjang tetap harus didukung oleh proses pemeliharaan dan evaluasi secara teratur demi menjamin keandalan dan keselamatan bangunan dalam penggunaan sehari-hari.

6.4 Teknik MEP (Mekanikal Elektrikal dan Plumbing)

Berdasarkan hasil kajian lapangan yang dilakukan melalui pengamatan visual terhadap sistem Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP) di Gudang Hanamaster Padalarang, dapat disimpulkan bahwa kondisi keseluruhan sistem masih tergolong layak dan tidak menimbulkan potensi bahaya bagi pekerja maupun pengunjung area gudang. Pemeriksaan ini mencakup evaluasi terhadap performa instalasi listrik, sistem tata udara, dan saluran plumbing guna memastikan seluruh elemen bekerja sesuai standar operasional dan keselamatan bangunan.

Sistem kelistrikan yang menjadi tulang punggung operasional gudang terpantau dalam kondisi fungsional dan stabil. Distribusi daya serta perlengkapan pengaman telah terpasang dengan baik dan tidak ditemukan indikasi gangguan teknis serius. Infrastruktur kelistrikan ini dinilai cukup mendukung aktivitas harian dan mampu menangani beban sesuai kebutuhan operasional.

Selanjutnya, sistem tata udara yang ada, meskipun bersifat sederhana, tetap menjalankan perannya dalam menjaga sirkulasi dan kualitas udara di dalam ruang penyimpanan. Pemeriksaan terhadap komponen ventilasi menunjukkan bahwa aliran udara berjalan dengan baik dan tidak ditemukan hambatan signifikan yang dapat mengganggu kenyamanan atau menimbulkan risiko kelembaban berlebih.

Pada sistem plumbing, baik untuk pasokan air bersih maupun saluran pembuangan, tidak ditemukan kebocoran atau kerusakan yang berarti. Jaringan perpipaan dan perangkat pendukung berfungsi sesuai harapan. Meski demikian, penting untuk tetap menjalankan prosedur perawatan berkala guna menjaga kinerja sistem serta mencegah kerusakan akibat pemakaian jangka panjang.

Sebagai rekomendasi, pengelola Gudang Hanamaster Padalarang disarankan untuk melakukan pemeliharaan preventif secara rutin terhadap seluruh sistem MEP. Tindakan ini mencakup pengecekan berkala, penggantian komponen yang sudah tidak layak pakai, serta pengujian fungsi untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan optimal. Dengan perawatan yang konsisten, keberlangsungan operasional gudang dapat terjamin dalam kondisi aman dan efisien.

6.5 Rekomendasi Teknis

Tim kajian teknis telah menyampaikan sejumlah saran dan rekomendasi penting terkait kondisi Gudang Hanamaster Padalarang, yang perlu menjadi perhatian dalam tiga aspek utama: Arsitektur, Struktur, dan Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP). Pada aspek arsitektural, ditemukan adanya kerusakan minor seperti retakan pada dinding luar dan pengelupasan cat yang dapat mengurangi ketahanan terhadap cuaca serta mengganggu tampilan fisik bangunan. Perbaikan pada elemen ini diperlukan untuk memastikan bangunan tetap terlindungi dan berfungsi optimal dalam jangka panjang.

Dari sisi struktural, hasil evaluasi menunjukkan adanya beberapa elemen struktural seperti kolom dan balok yang memerlukan penguatan dan perbaikan. Walaupun tidak dalam kondisi kritis, perawatan terhadap struktur utama gudang sangat penting untuk mencegah penurunan daya dukung bangunan akibat usia material atau potensi beban berlebih. Langkah perbaikan ini menjadi bagian penting dalam memastikan gudang tetap aman terhadap risiko seperti gempa atau deformasi akibat perubahan lingkungan.

Di bidang MEP, tim menemukan beberapa titik yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Sistem kelistrikan, meskipun masih berjalan baik, membutuhkan pengecekan pada panel distribusi dan beberapa titik sambungan untuk memastikan keselamatan dan efisiensi. Selain itu, sistem ventilasi udara dan drainase perlu ditingkatkan, terutama untuk menghindari kelembaban berlebih yang dapat memengaruhi kualitas penyimpanan barang. Pemeriksaan sistem plumbing juga penting untuk memastikan tidak ada kebocoran tersembunyi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan gudang.

Selain permasalahan teknis, aspek administratif juga menjadi sorotan. Terdapat beberapa dokumen perizinan dan sertifikasi bangunan yang perlu diperbarui guna memenuhi ketentuan legal terbaru. Ketepatan dalam pelaporan administrasi ini penting agar bangunan tetap berada dalam status legal yang sesuai serta mendukung proses sertifikasi laik fungsi secara menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut, tim merekomendasikan penyusunan rencana perbaikan dan pemeliharaan secara sistematis, yang mencakup jadwal kerja, pembagian tanggung jawab, dan estimasi anggaran. Perawatan rutin, pengawasan berkala, dan penggantian komponen yang aus sangat diperlukan untuk mempertahankan fungsi gudang secara maksimal. Dengan langkah yang terstruktur dan kolaboratif antara pemilik bangunan, pengelola, serta teknis,

diharapkan Gudang Hanamaster Padalarang